

SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2023





Zostup J. Bártu do priepasti Žibrica v Zobore, rok 1957.
Foto: Archív B. Bártu

Spravodaj SSS 4/2023

ročník LIV

Spravodaj SSS 4/2023 ročník LIV

Obsah

- Matúš Matejka: **Po 38 rokoch sa Jaskyniarsky týždeň opäť vrátil na Bystrú – Horehronie** 3
- Peter Magdolen: **Cajliansky kras – história a súčasný stav** 6
- Zdenko Hochmuth, Andrej Šuty, Alena Gessert: **Päť rokov sledovania skvapových vôd v Kysackej jaskyni** 20
- Michal Zacharov, Karol Merta: **Nové poznatky o Trojramennej priepasti v Slovenskom krase** 25
- Milan Štéc: **Ešte raz o Bystriansko-valaštianskom krase** 33
- Alena Gessert, Karsten Gessert: **Zrútená (Portálová) jaskyňa** 44
- Zoltán Jerg: **Z histórie Márnikovej jaskyne na Horehroní** 49
- Marián Soják, Anton Arpáš, Michal Cheben, Adrián Nemergut: **Digitálna dokumentácia Veľkej ružínskej jaskyne** 56
- Dušan Hutka: **70 rokov jaskyniarstva na Muránskej planine** 61
- Patrik Derfiňák: **Aj amerických vedcov zaujala slovenská jaskyňa** 66
- Edo Piovarči: **Tri speleoturistické zahraničné túlačky jaskyniarskej skupiny Aragonit v roku 2022** 68
- Petronela Ševčíková: **Správa z piateho ročníka letnej školy výskumu speleotém (S4)** 75
- Bohuš Kortman: **Knihy o jaskynnom potápaní na Muránskej planine** 78
- Bohuš Kortman: **Čo spája jaskyne a Vianoce** 80
- Peter Holúbek: **Plasty a plásty, dva nálezy z previsu v Demänovskej doline** 82
- **Spoločenské správy** **83**

  Ján Adamjak osemdesiatnikom 83
  Miroslav Kováčik sedemdesiatnikom 83
  Jubilant Peter Imrich 84
  Martin Grivalský päťdesiatnikom 85
  Milan Sýkora (1947 – 2023) 85
  Juraj Timura (20. 6. 1953 – 15. 6. 2023) 87
  František Chovanec (4. 9. 1958 – 13. 5. 2023) 88
  Archív Paľa Pospíšila v SMOPaJ 89
  Ivan Rusnák oslavuje 60 rokov 90
  Svetová speleológia v múzeu 91
  Sto rokov Juraja Bártu 92
  Jaskyniarske leto 2023 92
  Jubilanti SSS v roku 2024 94

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Kaňon pod Jóbovou Ráztokou v Chočských vrchoch. Foto: P. Holúbek*
2. strana obálky: *Montáž pevného oceľového rebríka v Samovej diere v Jánskej doline. Foto: Z. Jurík*
3. strana obálky: *Sýkorka ďobe do plástov v previse v Demänovskej doline. Foto: P. Vaněk*
4. strana obálky: *Odpočinok Janka Litvíka pri vyťahovaní vedier zo šachty Speleolit. Foto: E. Piovarči*

Redakčná rada: Igor Balciar, Martin Budaj, Michal Danko, Ján Kasák, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Bohuslav Kortman, Miroslav Kudla, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis

Redakčne spracoval: Miroslav Kudla, e-mail: miro.kudla52@gmail.com

Graficky upravil: Juraj Kačjak, e-mail: j.kacjak@kniharstvogeorg.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo@sss.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

PO 38 ROKOCH SA JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ OPÄŤ VRÁTIL NA BYSTRÚ – HOREHRONIE

Matúš Matejka

63. ročník Jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti, pri príležitosti 100. výročia počiatku objavovania Bystrianskej jaskyne, sa opäť konal na Bystrej, respektíve na Horehroní. Tento rok sa konal v čase od 30. 8. do 3. 9. 2023 v obci Hronec v hoteli Drotár, ktorý nám poskytol najlepšie zázemie pre jaskyniarov (chaty, možnosť stanovať v blízkosti hotela, guláš, altánok). Zároveň sme účastníkom JT SSS chceli ukázať jaskyne nielen na Bystrej, ale aj nové objavy vo Valaskej, ako aj v Hornolehotskom krase, kras Vajskovského potoka či blízke jaskyne v okolí Hronca.

Organizátorom podujatia boli Speleo Brezno, Slovenská speleologická spoločnosť a Správa slovenských jaskýň. S požiadavkou zorganizovať toto významné celoslovenské podujatie nás oslovili len v januári, nakoľko išlo o náhradné riešenie. Pôvodný JT sa mal konať pri Zlej diere. A tu nastal veľký problém. Veľmi krátka doba na prípravu, k tomu málo členov v našom speleoklube, ktorí navyše nikdy neorganizovali podobne podujatie. Na túto neľahkú úlohu sme pristúpili až po dlhých telefonátoch s materskou organizáciou SSS a následným prísľubom pomoci od Správy slovenských jaskýň a susedných jaskyniarskych skupín. Konkrétne Libor Štubňa, Pavol Huťka a Milan Poprocký.

Na základe týchto udalostí sme sa po dlhom váhaní rozhodli zabojovať, spojiť sily a zorganizovať Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti. Našťastie naši mladí členovia, ktorí nikdy neboli na žiadnom JT SSS, sa výborne uchytili. Vďaka Martinovi Bírešovi sme dokázali vymyslieť grafický dizajn loga JT, tričká, plátenné tašky, drevené prívesky či samolepky. Veľmi dôležitá časť JT SSS je, aj keď to nikto nahlas nehovorí, finančné krytie celého podujatia. Na túto dôležitú úlohu sa podujal náš predseda Ľubomír Múka, a to veľmi úspešne. Na základe jeho skúsenosti a zručností sa mu podarilo zohnať viacerých sponzorov. Preto mohli účastníci JT SSS dostať okrem drobných propagačných predmetov aj dve plechovky piva a v sobotu dva druhy gulášu.

Ďalšia nemenovaná príprava JT SSS je legislatíva, aj keď SSS ako materská organizácia disponuje celoslovenskou výnimkou, ale to nás neoprávňuje vynechať vlastníkov pozemkov, na ktorých sa bude konať toto hromadné celoslovenské podujatie. To si vyžadovalo veľa úsilia, vysvetľovania a nakoniec podpisovania súhlasov vlastníkov, ako aj príslušnej organizácie ŠOP SR. Príprava JT SSS si tiež vyžadovala opravu technického zariadenia v jaskyniach, rebríky, uzávery, vystrojenie, rozširovanie a pod. Keďže sa JT SSS mal organizovať aj v Bystrianskej jaskyni, do prípravy sa zapojila aj Správa slovenských jaskýň, za čo jej veľmi ďakujeme. Tieto všetky náležitosti sme museli stihnúť za menej ako päť mesiacov.



Organizátori Jaskyniarskeho týždňa SSS. Foto: M. Bíreš

Posledný týždeň pred samotným JT SSS bol najnáročnejší. Všetko bolo hoto-



Vajskovská dolina pred jaskyňou Pieskový potok. Foto: M. Bubelíny

vé tak na polovicu, ale všetko sme zvládli a 30. 9. 2023 o 19. hod. sa prihovoril predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti P. Holúbek, ako aj predseda Speleo Brezno Ľ. Múka a privítali účastníkov Jaskyniarskeho týždňa.

Ten sa začal v stredu 30. 9. 2023 už v poobedňajších hodinách registráciou účastníkov, ktorú mala na starosti Marianna Múková, následne slávnostným otvorením a večernou prednáškou. Ďalšie dni sa niesli v znamení exkurzií a večerných prednášok. O celú videoprodukciu sa po celý čas staral Peter Molčanyi.

Trhákom exkurzií bol Bystriansky závrt s jeho absolútnym dnom v hĺbke 160 metrov pri podzemnom toku Bystrianky. Ďalšie veľmi atraktívne a plne obsadené boli exkurzie Stará jaskyňa a samotný prechod do Bystrianskej jaskyne. Nemenej zaujímavé boli lokality Jaskyňa vo Vŕškoch a jaskyňa Potôčky. V prvý deň sme sa báli, že nikto nebude mať záujem o vodnú jaskyňu Pieskový potok, ale naše pochybnosti sa rozplynuli, keďže každý deň sa v studenej vode jaskyne ocitlo minimálne päť účastníkov. V poobedňajších hodinách sa konali exkurzie do blízkej Hroneckej jaskyne, kde si účastníci aj zakopali a podarilo sa im objaviť krátku, ale vyzdobenú chodbu. O pracovné kopacie akcie na JT nebýva veľký záujem, preto nás teší, že na tom našom bol dostatočný počet kopáčov na dva dni.

Po pekne strávených dňoch si účastníci mohli každý večer vychutnať večerné prednášky. Výborná bola prednáška Martina Budaja o histórii Bystrianskej jaskyne, zaujímavé tiež boli už historické videá z dielne Petra Molčanyiho. V piatok večer nám dve hodiny prednášal Miro Fulín zo Skupiny na ochranu netopierov na Slovensku a oboznámil nás so životom netopierov. Po všetkých náročných dňoch v jaskyniach aj na povrchu nás nesmierne teší, že sa nikomu nič nestalo (obité lakte a zadky sa nepočítajú). V sobotu v poobedňajších hodinách si všetci účastníci mohli vychutnať výborné dva druhy gulášu. Divinový guláš z dielne Milana Poprockého a Lukáša Vlčeka. A od Ľubo-



Príprava pred otvorením JT. Foto: M. Múková

míra Múku a Petra Molčanyiho hovädzí.

63. ročník JT SSS v Hronci môžeme považovať za veľmi úspešný, nakoľko sa na troch lokalitách podarilo objaviť nové pokračovania v jaskyniach. Konkrétne v Hroneckej jaskyni sa Zuzana Podmanická prekopala a preplazila sa do nízkej vyzdobenej trojmetrovej chodby. Na pracovnej lokalite sa Janko Bánik so spolupracovníkmi prekopali do sienky 3 m dlhej a 2 m vysokej a nakoniec v jaskyni Pieskový potok sa moravským jaskyniarom podarilo preplaziť popri závale a nájsť pokračovanie jaskyne. Plazivku po nich sme 9. 9. 2023 v zložení Martin Bíreš, Ján Bánik, Michal Bubelíny a Matúš Matejka prekopali a rozšírili a objavili tri sienky v celkovej dĺžke 30 m.

Tohtoročný Jaskyniarsky týždeň sa nekonal v tradičných termínoch na prelome júla a augusta, ale až koncom augusta a začiatkom septembra. Napriek tomu sa ho zúčastnilo 97 účastníkov a 20 spoluorganizátorov, ktorým patrí veľká vďaka. Registrovaní účastníci si odniesli ako spomienku na pekne strávené chvíle plátennú tašku, samolepky Speleo Brezno s logom JT, drevený prívesok s logom JT, pohľadnicu a záložku do knihy 100. výročie objavenia Bystrianskej jaskyne a plechovky piva. Čapované pivo a kofola sa vypili pri vatre a gulášoch. Verím, že aj s drobnými nedostatkami sme Jaskyniarsky týždeň zvládli so cťou a takisto veríme, že sa účastníkom na Horehroní páčilo.

Pozn. redaktora: Aj tu si dovolím poďakovať organizátorom za vynikajúci a nezabudnuteľný Jaskyniarsky týždeň. M. Kudla



Dolina Potôčky, výklad a opis okolia Ľubomírom Múkom. Foto: M. Múková



V Dažďovej sieni jaskyne Potôčky. Foto: L. Štubňa

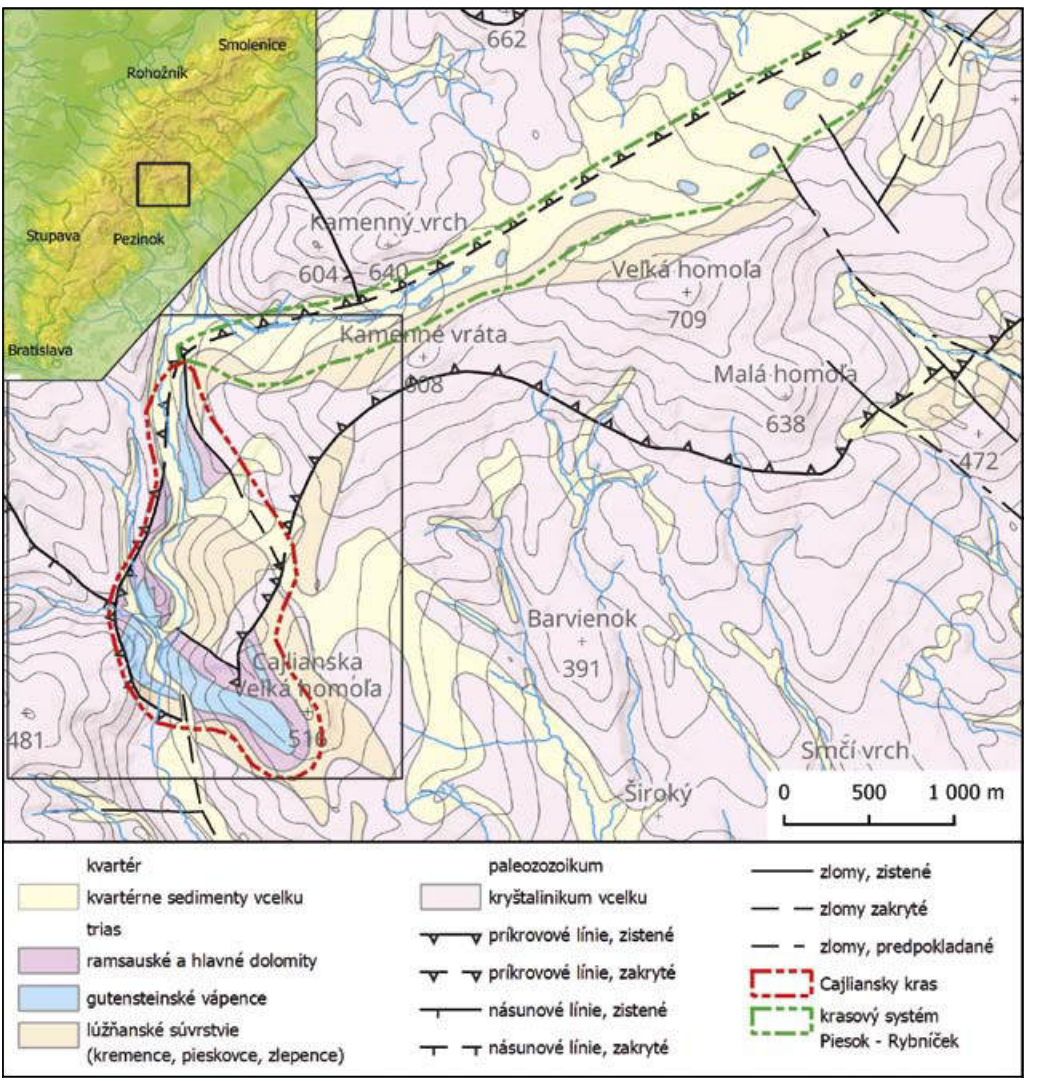


Ukončenie JT SSS pri vatre a guláši. Foto: M. Bíreš

CAJLIANSKY KRAS – HISTÓRIA A SÚČASNÝ STAV

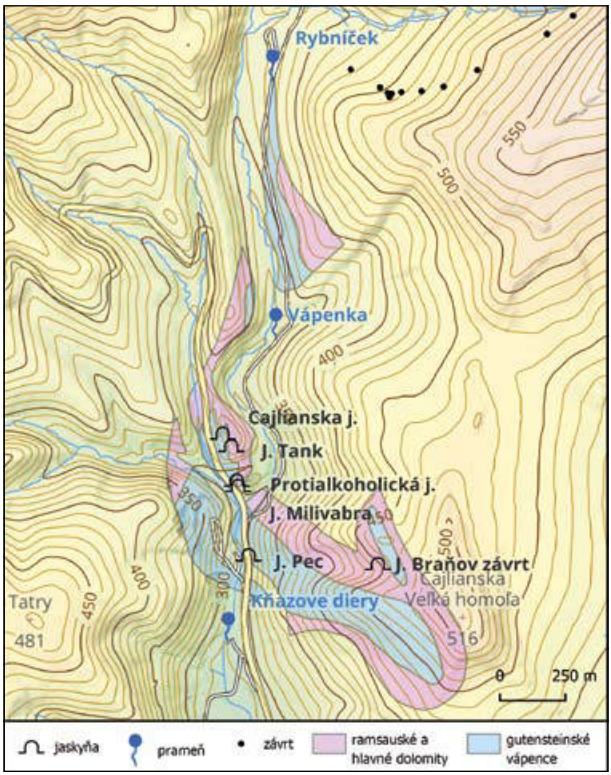
Peter Magdolen

Pestrá geologická stavba Malých Karpát sa odráža aj v geomorfologických štruktúrach, čo vidno na podrobnom rozčlenení horstva do množstva menších celkov a podjednotiek. Poriadok v regionálnom členení nielen Malých Karpát, ale celého územia Slovenska zaviedli E. Mazúr a M. Lukniš v r. 1978 a odvtedy je ich členenie záväzné tak pre úrady, ako aj pre odborných pracovníkov vrátane speleológov. Na súvislejšie výstupy vápencov a dolomitov je naviazaný krasový typ krajiny, skrátene pomenovaný kras a historicky sa v Malých Karpatoch uvádzalo šesť takýchto území – Borinský, Kuchynsko-orešanský, Plavecký, Smolenický, Dobrovodský a Čachtický kras. Krasové javy sú však aj mimo týchto území v menších celkoch, a preto neskôr pribudol kras Devínskej Kobyly a Cajlanský kras, správne má byť Cajliansky. Úlohy zosúladiť čle-



Obr. 1. Cajliansky kras a zjednodušená geologická stavba okolia. Vypracoval Ľ. Sliva (podklad: Geologická mapa Malých Karpát, 2011)

nenie krasových území Malých Karpát podľa oficiálneho geomorfologického členenia sa zhostil P. Mitter a rozdelil tunajšie krasové regióny do štyroch krasových oblastí a tie ďalej do celkovo 14 krasových celkov (Mitter 1983). Cajliansky kras sa tak dostal do oblasti krasu Pezinských Karpát, novšie sa celok ešte rozčleňuje ďalej a spolu s Borinským, Perneckým a Záhorsko-bystrickým patrí ku krasu Homoľských Karpát. V Cajlianskom krase, ktorý sa niekedy spomína aj ako Pezinský kras, boli doteraz len stručne opísané dve jaskyne. Cieľom tohto článku je ich podrobnejší opis, ako aj ďalších štyroch, prvýkrát spolu s mapkami.



Obr. 2. Karbonátové horniny vo vlastnom Cajlianskom krase s vyznačením polohy jaskýň. Vypracoval Ľ. Sliva

Vymedzenie územia, geológia a hydrológia

Kras v blízkosti bývalej obce Cajla, dnes súčasti Pezinka, súvisí s triasovými karbonátmi vystupujúcimi na severovýchodnom okraji bratislavského granitového masívu v dvoch hlavných plošných formáciách oddelených pruhom paleozoických fylitov a spodnotriasových kremencov. Rozsiahlejšiu južnú časť s hojnými odkryvmi vyčleňujeme ako vlastný Cajliansky kras, severnú časť prekrytú kremencovými delúviami a vystupujúcu len v ojedinelých ostrovčekoch uvádzame ako krasový systém Piesok-Rybníček (obr. 1).

Vlastný Cajliansky kras so všetkými nižšie opísanými jaskyňami je naviazaný na gutensteinské vápence a ramsauské dolomity vystupujúce po oboch stranách Hrubej doliny v okolí sútoku Blatiny (tiež Saulak) a Sedláčkovho jarku (obr. 2). Presnejšie ohraničenie tvorí z juhu línia medzi odbočkou z asfaltovej cesty na Babu do lomu Stupy a vrcholom Cajlianskej veľkej Homole (516 m n. m.). Východnú hranicu tvorí pretiahnutý hrebeň z Veľkej Cajlianskej homole smerujúci až na Kamenné vráta, avšak kras siaha len po sedlo v nadm. výške 463 m. Zo sedla hranica pokračuje líniou na SZ až k odbočke z asfaltovej na lesnú cestu asi 100 m pod horárňou Rybníček. Severozápadná hranica je daná líniou na JZ od tejto odbočky na úzky horský hrebeň medzi Blatinou a Sedláčkovým jarkom, ďalej týmto hrebeňom cez nevýrazný vrchol 385 m do sedielka pred Pezinským hradom (330 m n. m.) a pokračuje na JZ po ľavostranný prítok potoka Blatina, pričom pretína asfaltovú cestu Pezinok – Baba. Od potoka vedie hranica v smere na



Obr.3. Vyznačenie hraníc vlastného Cajlianskeho krasu na mape ZBGIS



Heliktity v koncových partiách Cajlianskej jaskyne. Foto: P. Ševčík

juh pozdĺž hrany kameňolomu Stupy na úroveň odbočky a južnou líniou sa napojí na východiskový bod na asfaltovej ceste (obr. 3).

Severne od vlastného Cajlianskeho krasu sa stretávame s výstupom triasových vápencov a dolomitov na drobných plochách v páse tiahnucom sa od horárne Rybníček až po osadu Modra-Piesok, známu tiež ako rekreačné stredisko Zochova chata. Vápence sú tu určite v súvislej vrstve, sú však prekryté delúviom zo spodnotriasových kremencov lúžnianskeho súvrstvia. Charakteristický je výskyt 50 závrtov v spomenutom páse, z ktorých polovica dosahuje priemer 15 – 50 m. Toto územie má vlastnú hydrológiu, povrchové vody sú aj závrtmi odvádzané do podzemia a na povrch vyvierajú vo vyvieračke Rybníček, ktorá je zachytená ako zdroj pitnej vody pre Pezinok. Práve kvôli hydrológii vyčleňujeme tento rajón ako nezávislý krasový systém Piesok-Rybníček a od vlastného Cajlianskeho krasu je oddelený aj geologickým zlomom. Závrty sú komplexne spracované v odbornom článku (Lačný a kol. 2021). Vápence v oboch krasových systémoch patria k orešianskej jednotke tatrika, ktorá pokračuje ďalej na sever, a vystupujú ešte pri obci Píla. Ich vek je určený na stredný trias – anis, čo ich odlišuje od ostatných vápencov v orešianskej sukcesii datovaných do jury, ktoré dominujú v severnej časti Kuchynsko-orešianskeho krasu (Polák et al. 2011). Zaujímavé je, že staršie geologické mapy uvádzali vápence Cajlianskeho krasu ako borinské, jurského veku (Maheľ 1972).

Ako už bolo spomenuté, krasový systém Piesok-Rybníček odvodňuje vyvieračka Rybníček, z ktorej Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odoberá 6 – 10 l/s. Celková kapacita prameňa je 41 l/s a vodný zdroj bol napojený na pezinský mestský vodovod už v roku 1952. Vlastný Cajliansky kras odvodňuje mohutnejšia vyvieračka Kňazove diery, rovnako napojená na mestský vodovod. Že ide o výver, svedčí interval výdatnosti 30,9 – 131,4 l/s a tiež celková mineralizácia 494 – 515 mg/l, pričom podľa zloženia ide o Ca – HCO_3 typ mineralizácie (Ľuptáková 2012). Medzi týmito dvoma vyvieračkami je ešte zachytený prameň Vápenka, kde BVS odoberá 1,0 – 1,4 l/s.

História

Jaskyne ako charakteristické prvky krasu tu ako prvý opisuje nikto iný než Matej Bel v slávnej práci o Uhorsku *Hungaria antiqua et nova*, konkrétne v prvom zväzku vydanom v roku



Obr. 4. Lokalita Kňažúrske diery (Pfaffenlocher) na mape 3. vojenského mapovania Rakúska-Uhorska

1735, kde je opis Bratislavskej stolice. Spomína tu jaskyne v chotári Pezinka: *„z ktorých najznámejšia je tá v blízkosti žriediel, zahĺbená v rozoklanej a vystrčenej skale“* (M. Bel v preklade Ľ. V. Prikryla – Prikryl 1984). Ďalej uvažuje, či jaskyňa nie je vyhĺbená ľudskou rukou, alebo je to dielo zbojníkov či pustovníkov. Dôležité je pomenovanie lokality ako Kňažúrske diery (Pfaffen-Löchen) a tiež popis jaskyne so *„širokým pažerákom, podobným menšej predsieni, odkiaľ pokračuje nebadané prepadlisko a úzke vyústenie na spôsob studne krútivým a strmým ťahom“* (Prikryl 1984). Na doplnenie pridáva M. Bel príhodu, kde Pezinčania vystrašili zahraničných hostí, keď poslali do jaskyne vopred sluhu, ktorý napodobňoval medvedie mrmlanie, na čo návštevníci v panike vybehli von a rozpŕchli sa po strmom svahu. V závere odseku Bel navrhuje Pezinčanom, aby urobili naprieč svahom štôlňu, jaskyňu preborili a otvorili jej tajomstvá.

Jediná väčšia jaskyňa, známa v súčasnosti, je v tomto krase Cajlianska jaskyňa opísaná ďalej v texte, avšak stotožniť ju s Belom opisovanými Kňažúrskými dierami je problematické. Dôvodom je, že dnešný vstup do jaskyne je v stene kameňolomu a nevieme, akú časť jaskyne lámacie práce zničili. Každopádne je v blízkosti lomu zachytená vyvieračka evidovaná ako Kňazove diery a názov Pfaffenlöcher nachádzame na mape prvého, druhého i tretieho vojenského mapovania. Kým na mape 1. voj. mapovania (1782 – 1785) je názov situovaný povyše krasu ako Neun Pfaffen Löcher, na 2. mapovaní (1806 – 1869) je už Pfaffenlöcher, avšak presnejšia lokalizácia je až na mape 3. vojenského mapovania, ktoré bolo skompletizované v 60. rokoch 19. stor. a tlačou mapa vyšla r. 1880 (obr. 4).

O jaskyniach v blízkosti Pezinku sa zmieňujú v nasledovnom storočí viacerí zemepisci, údaje však zrejme len preberajú z Belovho diela bez upresňujúcich faktov. Tak ich v r. 1847 spomína Elek Fényes v diele Magyarország leirása 2. rész., neskôr v roku 1863 sa J. Hunfalvy v opise „A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása“ zmieňuje o jaskyni v Cajlianskej doline nad pezinskými vápenkami a ďalšia zmienka je v diele G. A. Kornhubera z roku 1865 (Prikryl 1985). Začiatkom 20. storočia opisuje v oblasti pozoruhodný krasový jav Henrik Horusitzky, ktorý tu uskutočňoval agrogeologický výskum. V štúdii spomína ponor vo svahu vrchu Baba nad Pezinkom, pričom podľa neho sa voda z ponoru objavila vo vyvieračke vzdialenej 800 m od ponoru (Horusitzky 1907, prebrané z Prikryl

1985). Ťažko dnes povedať, či ide o podzemný tok v Cajlianskom krase, domnievame sa skôr, že ide o výrazný ponor Veľké Prepadlé, ktorý sa nachádza asi 6 km JZ od vrchu Baba a súvisí nie s Cajlianskym, ale s Borinským krasom.

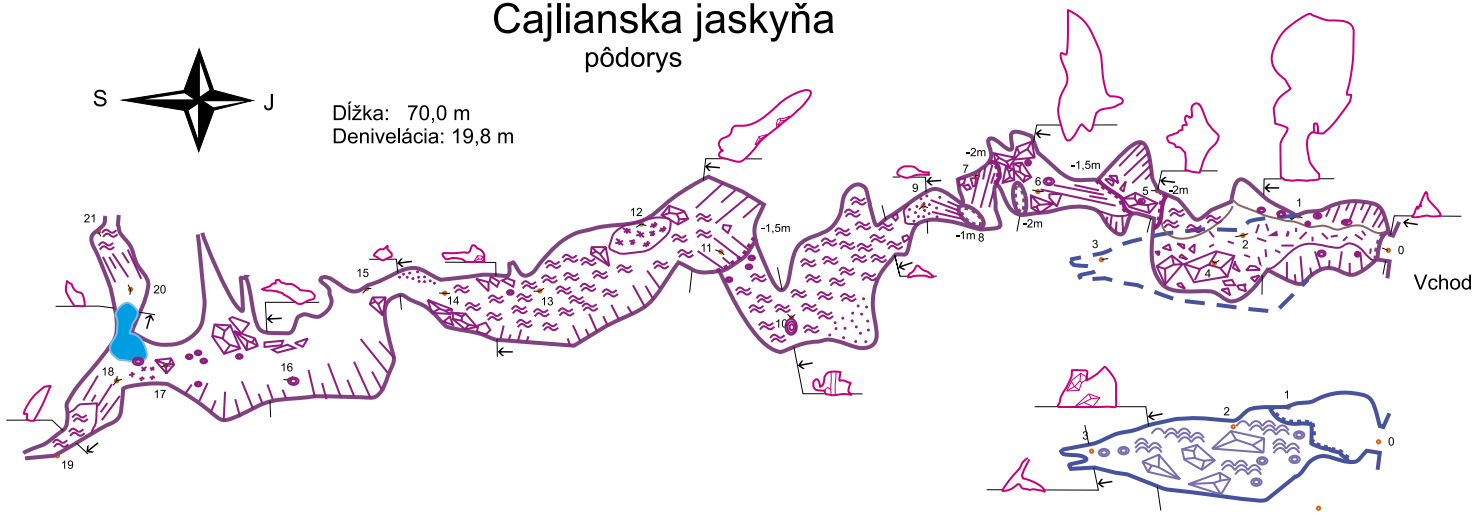
Je s podivom, že potom do 60. rokov 20. stor. nenachádzame žiadny údaj o jaskyni pri Pezinku. Až so vznikom jaskyniarskej skupiny v Dolných Orešanoch, založenej P. Nemčekom s priateľmi 15. 7. 1962, začína záujem o krasové javy v širšom okolí D. Orešian. V prvých správach o činnosti skupiny sa Cajliansky kras nespomína, zmienku o jaskyni nachádzame až v správe za 1. polrok 1970, konkrétne o jaskyni Cajla, ktorá bola otvorená pri rozširovaní cesty z Pezinka na chatu Baba (Nemček 1970). Do jaskyne sa ale P. Nemček so spolupracovníkmi dostal už v auguste 1966, o čom svedčia jeho iniciály s dátumom v hlavnom podzemnom priestore. V správe opisuje aj podzemný potok, ktorý tečie jaskyňou a vytvára dve malé jazierka. Skupina tu pracovala na prekonaní závalu v smere na S, odkiaľ vytekal potok. Rovnakú činnosť uvádza v nasledujúcej polročnej správe (Anonymus 1971a) a je uvedená aj v celkovej správe za rok 1970 (Chovan 1971). V správe za 1. polrok 1971 je už navyše uvedená malá jaskyňa v lome Cajla so živou sintrovou výzdobou a spomína sa aj Veľká Cajlanská homoľa, kde jaskyniari preskúmali 6 menších jaskýň a bližšie nešpecifikovanú novoobjavenú priepasť predbežne preskúmanú do hĺbky -30 m (Anonymus 1971b). V nasledujúcej správae za druhý polrok 1971 sa spomína len jaskyňa v opustenom kameňolome v katastri obce Cajla, kde členovia skupiny odstraňovali zával v hĺbke 20 m (Anonymus 1972). V tom istom čísle Spravodaja je aj hodnotenie činnosti skupiny od ručiteľa J. Jakála, kde podrobnejšie opisuje obe cajlianske lokality, pričom jaskyňu pri ceste nazýva pracovisko Cajla a jaskyňu v kameňolome uvádza ako jaskyňu Cajla. Prvú jaskyňu označuje za neperspektívnu kvôli nečistým vápencom a naopak odporúča prieskum v spodných horizontálnych partiách jaskyne Cajla s uvádzanou hĺbkou 25 m (Jakál 1972). V správach o činnosti skupiny Dolné Orešany za ďalšie roky je ešte spomenutá fotodokumentácia a zameriavanie priepasti Cajla v r. 1972 a následne sa lokality Cajlianskeho krasu neuvádzajú (Chovan a Lalkovič 1975).

O jaskyňu v kameňolome sa však po ústupe orešianskych jaskyniarov začína zaujímať Branislav Baláž z Bratislavy, prechodným bydliskom v Pezinku, kde navštevoval miestne gymnázium. V neskoršej správe uvádza, že jaskyňu objavil 2. decembra 1972 spolu s priateľom Tiborom Kúdelom. Braňo, vtedy 15-ročný žiak, zbadal vo svahu lomu otvor a spolu s priateľom zostúpili v jaskyni strmým zrázom na horizont, kde ďalej preskúmali plazivky s jazierkami a kvapľovou výzdobou. Jaskyni dali meno „Tibra“ podľa svojich krstných mien a Braňo sem chodil pracovať nasledujúce roky, pričom opisuje aj nové priestory. Priebeh objavu a opis jaskyne neskôr zverejnil v Jaskyniarskom spravodaji 1/1975 (Baláž 1975), čo bol na písacom stroji vytvorený samizdat, vychádzajúci pre vnútornú potrebu Klubu jaskyniarov pri CZV SZM n.p. Slovnaft v Bratislave a je v archíve súčasnej skupiny Speleo Bratislava, rovnako ako opis jaskynného systému zo 14. 3. 1981 od toho istého autora (manuskript B. Baláž). V prvom článku Braňo opisuje aj jaskyňu pri ceste a od neho pochádza aj jej názov Pec. V 80. rokoch už pracuje v Borinskom krase spolu s ostatnými členmi skupiny, avšak stále individuálne chodí bádať aj do Cajlianskeho krasu. Tu sa mu podarilo prekopať do jaskyne v zreteľnom závrte v masíve nad jaskyňou pri ceste, kam potom pozval ďalších jaskyniarov z bratislavskej skupiny. Jaskyňu sme nazvali Braňov závrt a z členov OS 20 Bratislava mu tam na pár akciách pomáhali P. Čarný, P. Magdolen a J. Slovák. Braňo sa venoval aj banskému podzemiu v okolí Pezinka, kde do jednej zo štôlní sám vyvliekol banský vozík a potom sprevádzal návštevu tak, že ju tlačil po koľajniciach vo vozíku. Neskôr v druhej polovici 80. rokoch sa už do jaskýň dostával málo, pracoval ako vodič trolejbusu v Bratislave a po nežnej revolúcii sa jeho stopa stráca v Kanade. O jeho aktivitách nebol oboznámený ani P. Mitter, keď opísal v Cajlianskom krase len dve lokality ako Jaskyňa v lome a Jaskyňa pri ceste (Mitter 1983).

S odchodom B. Baláža aktivita jaskyniarov v Cajlianskom krase upadá, spomenúť treba exkurziu počas 33. jaskyniarskeho týždňa Borinka-Košariská uskutočneného v auguste 1992, kedy aj bol vydaný exkurzný sprievodca s opisom dovtedy známych cajlianskych jaskýň, medzi ktoré pribudla malá jaskyňa Tank v centrálnej časti kameňolomu poniže Cajlian-

Cajlianska jaskyňa

pôdorys

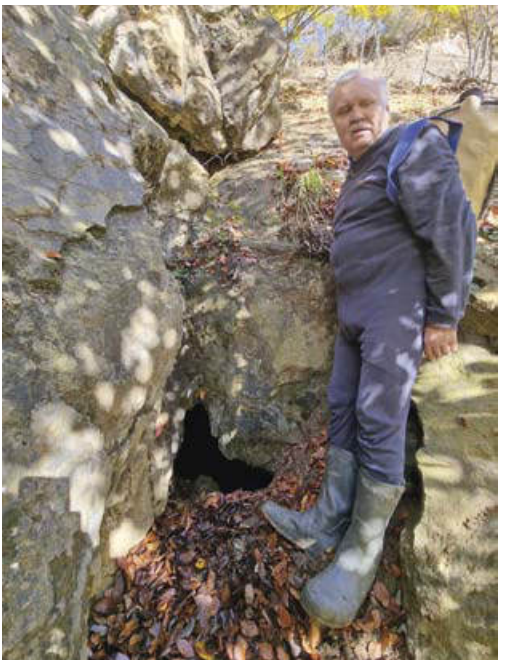


Legenda:

- steny chodby
- skalný stupeň (-1,5 m)
- studňa (-2 m)
- svah
- jazierko, kalúž
- balvany, kamene
- štrk, suť
- hlina, piesok
- sinter
- kvaple
- pizolity
- meračský bod (14)

Merali: P. Holúbek, Cs. Igaz, P. Magdolen
Dňa: 3. 6. 2010

Kreslil: P. Magdolen



Vchod do Cajlianskej jaskyne. Foto: L. Markovič

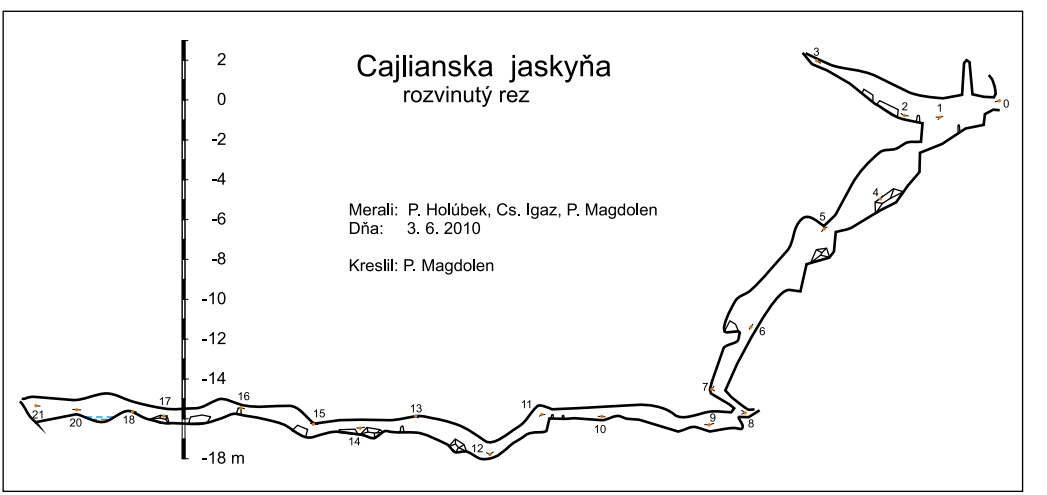


Vstupné časti Cajlianskej jaskyne so zvyškami výzdoby. Foto: P. Ševčík

skej jaskyne (tu uvádzanej ako Tibra). V závere 90. rokov sa Cajlianskemu krasu venujú pracovníci Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prír. fakulty Univerzity Komenského, ide však len o povrchné spracovanie územia bez nových speleologických faktov (Bizubová a kol. 2000). V novom storočí sme sa konečne prepracovali k zameraniu všetkých jaskýň Cajlianskeho krasu, čo sa udialo v r. 2010 – 2012 za účasti P. Holúbka a P. Vaněka z klubu Nicolaus, pričom sa zároveň presným GPS prístrojom stanovili súradnice vchodov. Kompletizácia súpisu závrtov v Malých Karpatoch sem napokon zaviedla A Lačného, ktorý tu v r. 2021 v spolupráci s ďalšími výskumníkmi a jaskyniarmi zameral a vyhodnotil všetky krasové jamy (Lačný 2021).

Cajlianska jaskyňa

Je to najväčšia jaskyňa Cajlianskeho krasu a zrejme aj najdlhšie známa. Vstup je v opustenom kameňolome, ktorý sa nachádza v strmom hrebeni medzi Hrubou dolinou a dolinou potoka Blatina. Prístup do kameňolomu je od Pezinka v smere na sedlo Baba, keď sa za odbočkou k horárni Rybníček pokračuje ďalej na Babu a po 200 m sa tesne pred spustnutou tehlovou stavbou zahne doprava. Úvodná časť lomu je takmer nepriechodná pre mladý stromový porast a kriaky, neskôr sa však otvorí

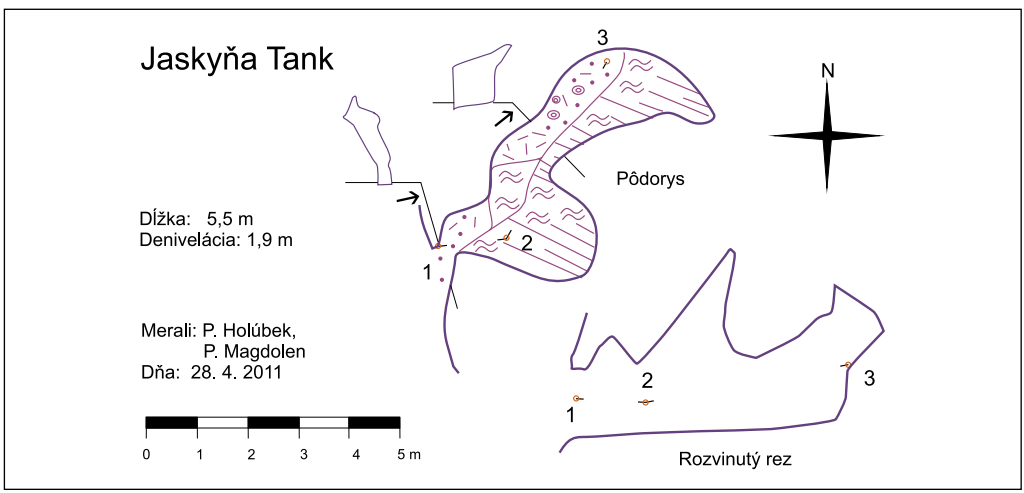


skalnatý terén. Jaskyňa je v ľavej časti lomu, asi 3 – 5 m od hornej hrany, treba sa k nej dostať strmým štrkovým svahom. Súradnice JTSK vchodu stanovil P. Holúbek presnejším GPS prístrojom na x = 1259493,707; y = 563128,60; z = 342,495, pričom chyba v polohe môže byť do 10 m. Vchod je vidieť až po vyjdení hore svahom, je v stene zjavne poznamenanou ľudskou činnosťou, takže časť jaskyne bola v minulosti odťažená. Za pomerne malým vchodom (1 x 1 m) sa otvorí mohutnejší priestor so zvyškami krasovej výzdoby. Pôvodne sa tu naisto týčili statné stalagmity, po ktorých ostali len žalostné zvyšky. Dno vstupného priestoru strmo klesá do nadväzujúcej chodby, ktorá vytvára rozmerný meander. Vo vstupnom priestore sú tiež po stranách rímsy a tie vo výške pokračujú nad klesajúcou chodbou horizontálne, čím vytvárajú torzo horizontálnej chodby ukončenej závalom. Zostup strmo upadajúcim meandrom si vyžaduje istú opatrnosť, na viacerých miestach treba prekonať 1,5 – 2,5 m vysoké stupne, než sa zíde na horizont s vysintrovanou podlahou. Tu sa zmení charakter jaskyne, ďalšie priestory sú generálne nízke, postup je možný zväčša kolenačky alebo plazením. Kritické miesto je medzi mer. bodmi 14 a 15, v plazení tu prekáža veľký balvan a prejsť týmto zúžením si vyžaduje určitú zručnosť. Záverečné partie jaskyne sú vyzdobené menšími kvapľami, pizolitmi i heliktitmi. Za mer. bodom 17 sa jaskyňa rozvetvuje, obe vetvy sa zužujú a po 3 – 4 m už sintrová výplň neumožňuje ďalší postup. Na začiatku pravej vetvy je plytké jazierko s kryštalickými agregátmi.



Vchod do jaskyne Tank. Foto: P. Magdolen

Jaskyňa dosahuje dĺžku 70,0 m pri denivelácii 19,8 m. Užitočnou činnosťou by v budúcnosti mohlo byť rozšírenie vchodu, ktorý je zasutený následkom ťažby kameňa. Pri tom je možné očakávať nálezy stôp starších návštevníkov, čo by mohlo potvrdiť identitu s Belom opísanou jaskyňou. V blízkosti jaskyne stálo navyše stredoveké opevnenie, ktoré sa viacerí bádatelia snažili stotožniť s Pezinským hradom, avšak seriózny archeologický výskum toto vyvracia a išlo len

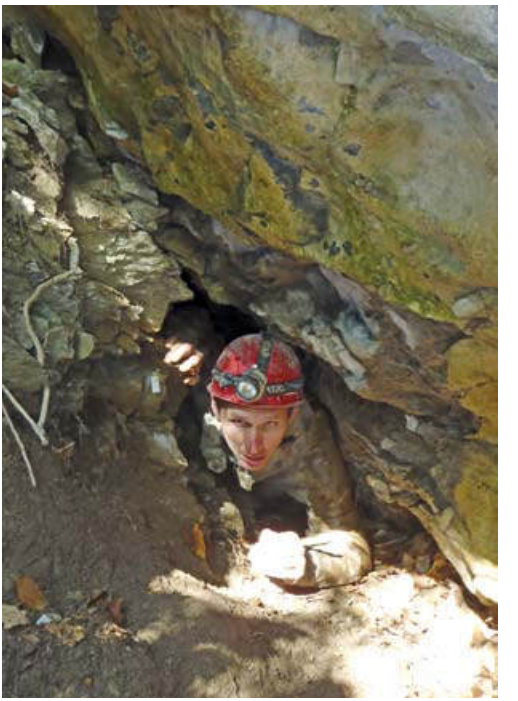


o lokálnu strážnu fortifikáciu, navyše je jej značná časť zničená kameňolomom (Farkaš 2014).

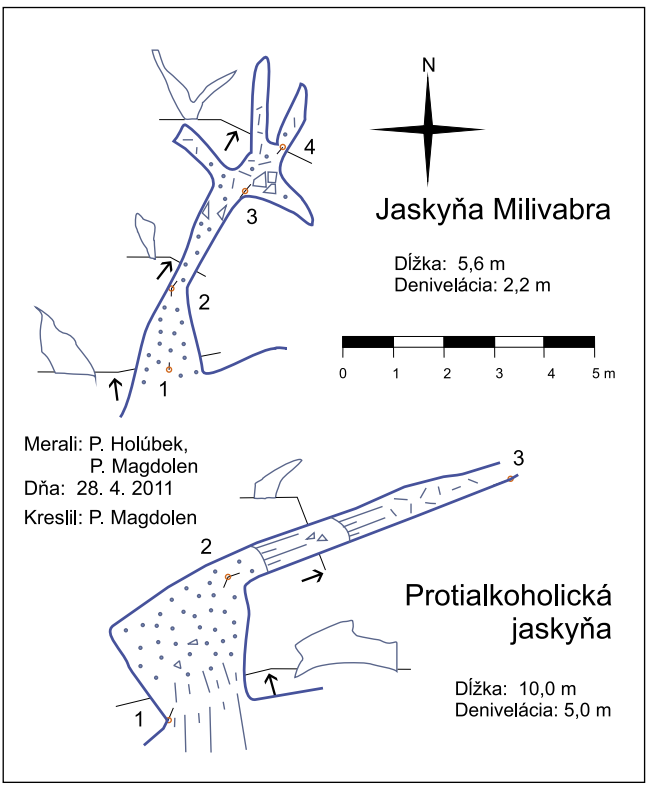
Malé jaskyne v okolí Cajlianskej

V starom opustenom kameňolome s Cajlianskou jaskyňou sa nachádza aj jaskyňa Tank, avšak táto je v centrálnej časti, výškovo asi v hornej tretine lomu. Vchod je výraznejší a vidieť ho aj z väčšej vzdialenosti. Jaskyňa dostala názov podľa pôvodného vchodu, ktorý predstavoval krátku úzku šachtu a vliezalo sa do nej podobne ako do veže v tanku. Takýto otvor bol na lokalite ešte v čase 33. jaskyniarskeho týždňa v r. 1992. Neskôr pri určovaní polôh jaskýň v pôsobnosti bratislavskej skupiny v r. 2010 sme už opísaný vchod do jaskyne nenašli, a preto sa domnievame, že vplyvom prírodných, možno i umelých pohybov sa časť jaskyne zosunula a ostala iba kratšia chodba reprezentujúca súčasnú jaskyňu Tank. Je však tiež možné, že pôvodná jaskyňa Tank je pochovaná niekde v blízkosti a tu opísaná jaskyňa je niečo novšie. Aktuálnu jaskyňu tvorí za úzkym vchodom širšia horizontálna chodba, ktorá sa zalamuje doprava, stúpa a končí zúžením, keď sa strop priblíži k šikmej podlahe. V jaskyni sú sintrové náteky aj nevýrazná výzdoba. V lete z nej cítiť prúdenie studeného vzduchu, takže by mohla pokračovať, pravdepodobne však len úzkymi puklinami ďalej do masívu. Zameraná je v dĺžke 5,5 m a prienikové práce tu neplánujeme.

Pri súpise jaskýň Cajlianskeho krasu sme boli upozornení Ivanom Demovičom na malú jaskyňu, v ktorej pracoval niekedy v roku 2006 spolu s Milošom Hačom a Braňom Šmídom. Na základe Ivanovej informácie sme jaskyňu hľadali v blízkosti opisovaného lomu, najprv vo svahu od potoka Blatina, neskôr aj v druhom svahu od Sedláčkovho jarku, avšak až povyše kameňolomu. Až pri ďalšej návšteve krasu a po spresňujúcej informácii sme jaskyňu našli, trocha ju vyčistili a zároveň zamerali. Popritom sme lokalizovali ďalšiu puklinovú



Jaskyňa Milivabra. Foto: P. Magdolen





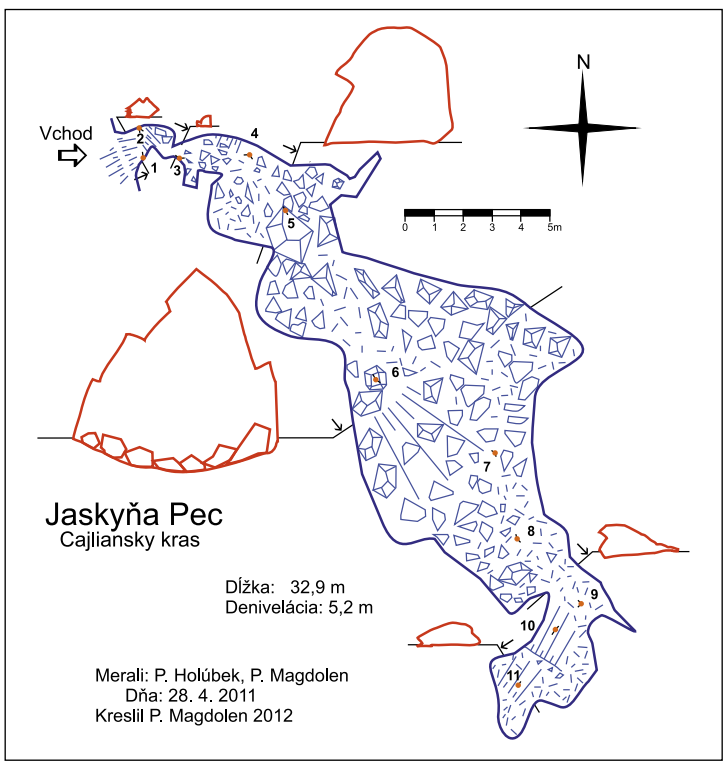
Pohľad von z Protialkoholickej jaskyne. Foto: P. Magdolen

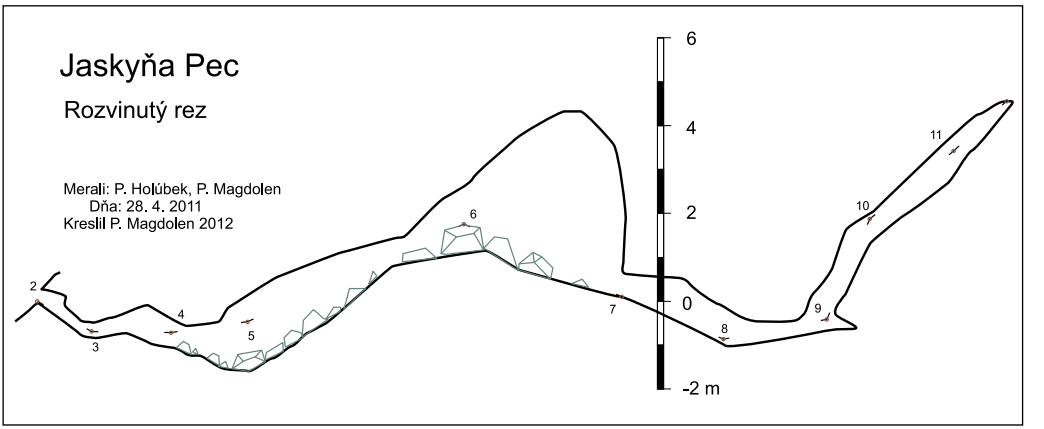
jaskynku asi 20 m severne. Vykopanú jaskyňu sme pomenovali Milivabra podľa prvých písmen mien objaviteľov, resp. kopáčov v súlade s tradíciou zavedenou Braňom Balážom. Jaskyňu tvorí puklina v skalnom teréne, úzka chodba sa po 3 m rozšíri na mieste križovania s inou puklinou a v pôvodnom smere mierne stúpa a vyznieva, rovnako je ukončená aj križujúca puklina. Kopáčov tu inšpiroval prievan, ide ale len o lokálne prúdenie vzduchu v popraskanom masíve a nie je reálny predpoklad nájsť tu rozmernejšie priestory vzhľadom na malé rozšírenie krasu v úzkom vápencovom výbežku.

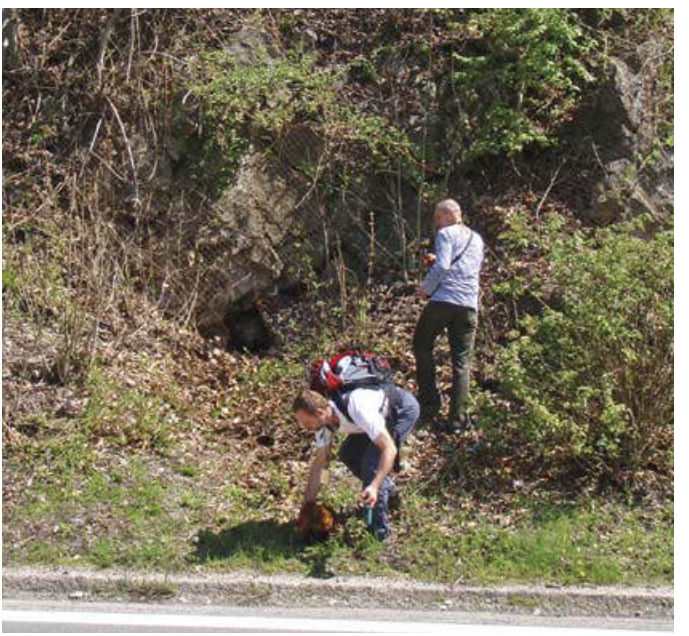
Vyššie a severnejšie od jaskyne Milivabra sme počas jej nájdenia v dvojici s P. Holúbekom zaregistrovali ďalšiu puklinu a po vyčistení od suchého lístia a humusu sme uznali, že ide o jaskyňu, ktorú sme hneď aj zamerali v dĺžke 10,0 m. Priestrannejší previs pokračuje úzkou klesajúcou puklinou doprava a ukončený je zúžením. Ďalšie kopanie je možné, avšak neúčelné. Lavínový vyhľadávač ukázal vzdialenosť 25 m medzi ukončením tejto jaskyne a j. Milivabra. Od jaskyne bol v čase bez vegetácie výhľad na Psychiatrickú nemocnicu Phillippa Pinela v Pezinku (ľudovo Pinelka), čo jedného z meračov inšpirovalo k názvu Protialkoholická jaskyňa. Treba však podotknúť, že alkoholová závislosť je len úzkym sektorom v širokom spektre psychických porúch, s ktorými do Pinelky pacienti prichádzajú.

Jaskyňa Pec

Menšia jaskyňa sa ukázala pri rozširovaní asfaltovej cesty Pezinok – Baba v polovici 60. rokoch 20. stor. Nenápadný vchod je v pravom svahu doliny v smere na Babu len 2 m od cesty 150 m poniže odbočky na horáreň Rybníček. Tým, že je vchod v nespevnenom strmom svahu, zvykne sa zanášať zosúvajúcou sa hlinou a kamením, a preto ho treba z času na čas prehrabať. Naposledy sme vchod sprechodnili v auguste 2023, takže by mal vydržať ďalších aspoň 5 rokov. Od vchodu strmo klesá plazivka, prudko sa láme doprava, vzápätí sa začne zdvíhať strop a chodba vyústi do siene s balvanmi na dne. Za nevýraznou kulisou sa prejde do druhej, ďaleko väčšej siene, ktorá tvorí podstatnú časť jaskyne. Kamenisté







Vchod do jaskyne Pec je v blízkosti štátnej cesty Pezinok – Baba. Foto: P. Magdolen

dno je uklonené v smere zo Z na V a južné ukončenie je strmým svahom, ktorým sa dá vystúpiť do pukliny založenej na kolmej poruche, ktorou je jaskyňa ukončená. V strope badať korene, takže prípadné práce by tu viedli k vytvoreniu druhého vchodu. Jediné zmysluplné postupové miesto je vľavo pred južným koncom, kde je na dne náznak chodby a ide zrejme o pracovisko, ktoré popisoval v r. 1970 P. Nemček. Vtedy odtiaľ vytekal občasný vodný tok. Celkovo sú priestory vytvorené v rozlámaných vápencoch a jaskyňa pôsobí senilným dojmom s nestabilnými stenami a stropom. Zameraná je v dĺžke 32,9 m pri denivelácii 5,2 m.



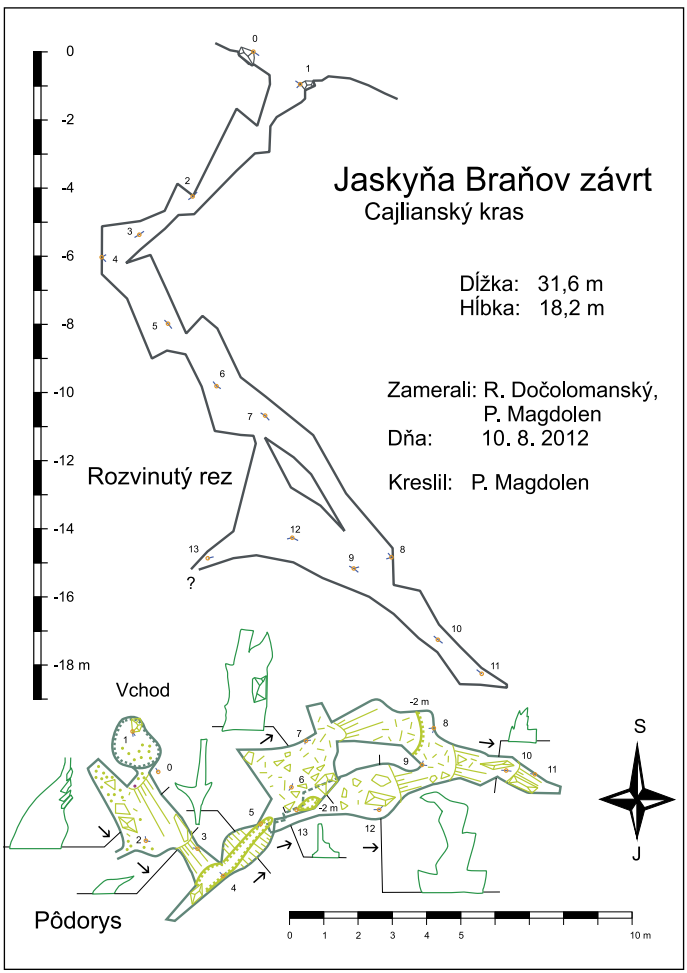
Vchod do jaskyne Pec. Foto: P. Magdolen



Nápis v hlavnom dóme jaskyne Pec. Foto: P. Magdolen



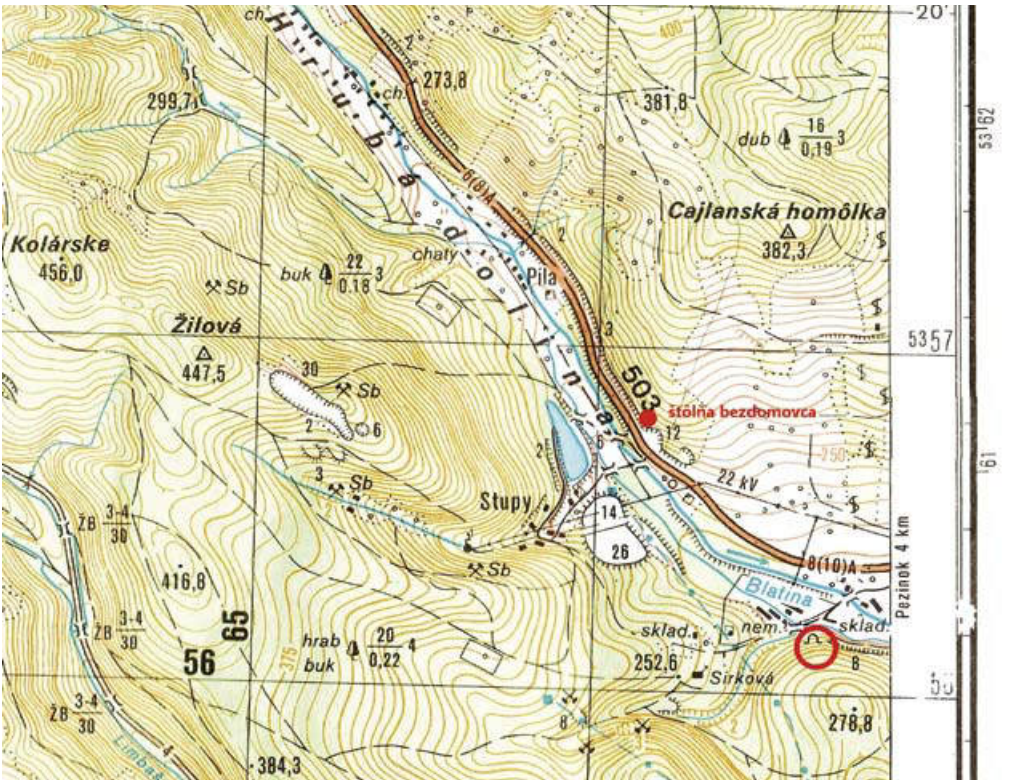
Rozbitá stena v hlavnom dóme jaskyne Pec. Foto: L. Markovič



Braňov závrt

Táto jaskyňa sa líši tak polohou, ako aj charakterom od ostatných opisovaných jaskýň, ktoré sú relatívne blízko dna Hrubej doliny. Pomenovanie dostala podľa objaviteľa Branislava Baláža a polohy na dne krasovej jamy, odkiaľ sa Braňo do jaskyne prekopal. Vchod tak predstavuje 2 m hlboká šachta v nespevnenej kamenistej pôde. Od hĺbky 1,5m je z jednej strany vápencový blok, pod ktorým sa otvorí šikmá puklinová chodba, strmo klesajúca v smere na SZ, pričom sa priestor zväčšuje tak do šírky, ako aj na výšku. Po 4 m chodbu pretína kolmá puklina, dá sa do nej voľne zostúpiť a touto novou puklinovou chodbou sa klesne do najväčšieho priestoru jaskyne, do akejsi siene so skalným stupňom a s nevytriedeným štrkovým sedimentom na dne. Pokračovanie nadol vedie naspäť pod prístupovú chodbu, pričom puklina sa tu zužuje a dno tvorí štrk s blatom. Tu sme v 80. rokoch uskutočnili asi 3 akcie, kopali sme dno, materiál vynášali vo vedrách do siene, avšak nakoľko v jaskyni nie je prievan a nenastal rýchly objav, činnosť sme ukončili a obnoviť ju ani dnes neplánujeme. Jaskyňa je zameraná v dĺžke 31,6 m pri denivelácii 18,2 m.

Okrem uvedených jaskýň sme pri pochôdzkach terénom hľadali aj iné podzemné objekty, čo by sa snáď dali stotožniť s Belom opisovanými Kňažúrskymi dierami. Tak sme na vojenskej mape našli zaznačenú jaskyňu pri odbočke z hlavnej cesty k horárni Sirková (obr. 5). Pri návšteve objektu však bolo zistené, že ide o starú štôlňu. Tá má profil 2 × 2 m a dĺžku 12 m. Tiež sme našli podzemný priestor v JZ svahu Malej Cajlanskej



Obr. 5. Opisované štôlne na vojenskej mape z r. 1988



Vchod do jaskyne Braňov závrt. Foto: P. Magdolen

homole asi 20 m od cesty povyše odbočky do bývalého podniku rudných baní. Priestor bol zahádzaný komunálnym odpadom, zjavne sa zdal byť umelého pôvodu, ale domnievali sme sa, že má prirodzený základ, keďže sú v blízkosti karbonátové horniny. Aktuálna návšteva v novembri 2023 zistila, že ide o starú štôlňu, z ktorej si neznámy bezdomovec zamurovaním vchodu a vytvorením tehlovej priehradky asi 4 m za vchodom vytvoril obydlie. V súčasnosti sú chabé múry prebúrané, takže sa celá rozvetvená štôlňa dá prejsť v odhadovanej celkovej dĺžke 30 m.

Zhodnotenie

Možnosti postupu sú vo všetkých opísaných jaskyniach rozširovaním koncových úžin, prípadne kopaním. Perspektívnou sa javí jaskyňa Pec, kde predchodcovia opísali občasný vodný tok. Nutné bude trvalé zabezpečenie vchodov do významnejších jaskýň, čo sa týka hlavne Braňovho závrtu, ale i jaskyne Pec, kde sme pri tohtoročnej návšteve museli odhrabať napada-



Puklinové chodby v jaskyni Braňov závrt. Foto: L. Markovič



Stará štôlňa, ktorú neznámy bezdomovec upravil ako obydlie. Foto: L. Markovič

ný materiál, resp. vykopať vstupnú šachtu. Pri súčasnom financovaní prác na uzáveroch zo strany Správy slovenských jaskýň by to nemal byť problém, zvlášť pokiaľ sa udrží záujem o Cajliansky kras medzi mladšou generáciou bratislavských jaskyniarov.

Literatúra

ANONYMUS. (1971a): Hodnotenie činnosti Slovenskej Speleologickej Spoločnosti za rok 1970. Spravodaj SSS 2, 1, 6 - 14.

ANONYMUS. (1971b): Stručná správa o činnosti oblastných skupín SSS za 1. polrok 1971. Spravodaj SSS 2, 4, 5 - 12.

ANONYMUS. (1972): Hodnotenie činnosti Slovenskej Speleologickej Spoločnosti za rok 1971. Spravodaj SSS 3, 1, 6 - 19.

BALÁŽ, B. (1975): Moje prvé objavy pri Pezinku. Jaskyniarsky spravodaj 1, 7 – 8.

BEL, M. (1735): Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor, quarum prima, Hungariam Cis-Danubiam; altera, Trans-Danubium; tertia, Cis-Tibiscanam; quarta, Trans-Tibiscanam. T. 1. Vienna Austriae, s.40 - 42.

BIZUBOVÁ, M., KOLÉNY, M., NOVÁKOVÁ, M. (2000): Príspevok k poznaniu niektorých krasových území v Pezinských Karpatoch. Slovenský kras, 28, 155-163.

FARKAŠ, Z. (2014): Tajomný „hrad" v pezinských Karpatoch. Historika 1, 8 – 13.

CHOVAN, A. (1971), Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 1970. Slovenský kras, 10, 155-161.

CHOVAN, A., LALKOVIČ, M. (1975), Z činnosti jaskyniarskych skupín. Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1971, 1972 a 1973. Slovenský kras, 13, 239-260.

JAKÁL, J. (1972): Správa z návštevy oblastnej skupiny č. 19 v Dolných Orešanoch. Spravodaj SSS 3, 1, 20 – 21.

LAČNÝ, A. et al. (2021): Study of dolines of the Cajla Karst originated on covered karst landform (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians). Acta Geologica Slovaca, 13, 2, 177-190.

ĽUPTÁKOVÁ, A. (zodpovedný riešiteľ) (2012): Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2011. Slovenský hydrometeorologický ústav. Bratislava, s. 201.

MAHEĽ, M. (1972): Geologická mapa Malých Karpát. Geologický ústav Dionýza Štúra.

MITTER, P. (1983): Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, 3 - 34.

NEMČEK, P. (1970): Z činnosti oblastnej skupiny č. 19 Dolné Orešany. Spravodaj SSS 1, 2, 36 – 37.

POLÁK et al. (2011): Geologická mapa Malých Karpát. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – Bratislava.

PRIKRYL, Ľ. V. (1985): Dejiny speleológie na Slovensku. VEDA, Bratislava 1983.

PRIKRYL, Ľ. V. (1984): Matej Bel a jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 22, 5-24.

PÄŤ ROKOV SLEDOVANIA SKVAPOVÝCH VÔD V KYSACKEJ JASKYNI

Zdenko Hochmuth, Andrej Šuty, Alena Gessert

Keď sme v r. 2018 začali sledovať intenzitu skvapu na modelovej Kysackej jaskyni ako tému pre študentov, mysleli sme si, že bude stačiť krátke obdobie na pochopene dynamiky tohto zaujímavého javu modernou technológiou. Skvapom sa síce zaoberá a zaoberalo vo svete aj u nás množstvo autorov, avšak prevažne sa sústreďovali na chemizmus, lebo ten priamo pôsobí na vzniku sintrovej výzdoby. Intenzita a jej dynamika sa nedala dobre merať, intervaly meraní kalibrovanou nádobkou prekonali až automatické zariadenia v poslednom období. Sledovanie dynamiky niektorých parametrov jaskynného prostredia v súvislosti s klimatickými pomermi je dnes atraktívna téma. Môže prispieť k pochopeniu dynamických procesov v podzemí i na povrchu. A tak sme sa rozhodli, aj vzhľadom na vhodne situovanú lokalitu, v sledovaní pokračovať. Po piatich rokoch je čas na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

V roku 2019 sme v Spravodaji prezentovali výsledky 1-ročného sledovania skvapu v Kysackej jaskyni. (Hochmuth – Šuty 2019). Boli to výsledky sledovania dynamiky kvapkania (skvapu) v rámci bakalárskej práce (Šuty A. 2019), vzniknutej za pomoci vedúceho a členov speleoklubu UPJŠ. Po období testovania sme zvládli nuansy dlhodobej funkcie prístroja WH 1090 vo vlhkom prostredí jaskyne. Uskutočnili sme tiež koreláciu s povrchovou teplotou a zrážkami. Sú to výsledky originálne.

Ak sa pozrieme podrobnejšie na vtedy publikovaný graf (Hochmuth, Šuty 2019), teraz mierne upravený, vysvetlenie závislosti od zrážok a povrchovej teploty nie je jednoznačné. Skvap sa mení v priebehu roka v značnom rozsahu. Z hodnoty cca 6 l za deň na začiatku sledovania v máji klesla hodnota do konca leta na 0,5 litra a menej po celý zvyšok roka.






Plachta tvaru obrátenej pyramídy a umiestnenie plachty pod stropom jaskyne. Foto Z. Hochmuth

Aj keď zrážky v júni – júli (Medardova kvapka) boli vysoké, skvap rýchlo klesol a v ďalšom priebehu roka nie je badateľná nejaká výrazná korelácia so zrážkami na povrchu, ani s teplotou vzduchu. Dalo by sa to vysvetliť stúpajúcou teplotou a výparom, i vegetáciou, ale prečo bol skvap nízky i počas jesene a zimy? Koncom sledovacieho obdobia (marec 2019) by mal stúpať, ale napriek značnému množstvu zrážok nestúpa.

Je teda zrejmé, že sledovacie obdobie roka nie je reprezentatívne na odhalenie príčin tohto javu. Nie je teda dostatočne dlhé a tiež sledovanie na jednom bode nemusí byť objektívne. Takže sme sa rozhodli pokračovať v sledovaní (meraní a sťahovaní dát) ďalej, ale tiež aj zmeniť miesto a metodiku zachytávania vody.

Ako spomíname v uvedenom príspevku (str. 30), začali sme sledovať skvap z väčšieho množstva skvapových miest, brčiek či ich pahýľov do zbernej plachty, použijúc termín „plošný skvap“. Vybrali sme miesto, o ktorom si myslíme, že je reprezentatívnejšie ako spomínané jedno miesto či kvapeľ. Nachádza sa v blízkosti priechodu z Dvorany do Siene legionárov. V strope je značné množstvo skvapových miest a pod nimi sintropád. Vyhotovili sme pravouhlý plastový rám s igelitovou plachtou v rozmere 2 × 2 m, teda 4 m^2, a do tohto sme zachytávali kvapkajúcu vodu z danej plochy. Neskôr sme z dôvodu zlej manipulácie zmenšili plochu na 2 m^2 a tiež sme upravili pôvodne plochú plachtu na kužeľovitú. Plachta visí na šnúrkach na stabilizovaných kotvách, takže pri servise (odstraňovanie netopierieho trusu a i.) sa dá umiestniť na pôvodné miesto. Tiež nádobka zrážkomeru s preklopným mechanizmom musí byť stále v rovnakej polohe (sklon), lebo akákoľvek zmena má vplyv na presnosť hodnôt. Preto sme aj vyhotovili zvláštne plastové a betónové plošinky s jednoznačne určenou polohou.

Študent Šuty pokračoval v tejto metodike v rámci diplomovej práce (2021). A tiež aj v jaskyniach Zlá diera a Domica. Medzitým (po r. 2020) došlo k zmene školiteľa i pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila možnosti konzultácie a zmenu cieľov, avšak dosiahnuté výsledky sú podobne rozporuplné a kladúce viac otázok ako odpovedí.

Nevypracoval spojitý graf, ale fragmenty (s koreláciou zrážok a vonkajšej teploty). Prezentuje vybrané úseky (po 3 – 4 mesiacoch) krivky dynamiky skvapu a pokúša sa ich korelovať s povrchovými zrážkami a teplotou vonkajšieho ovzdušia. Sledovanie prebiehalo od 1. 5. 2019, avšak prvé mesiace boli poznačené zmenami metodiky a doladením rôznych nedostatkov s častými „dierami“ v dátach, takže tu prezentujeme úsek od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2021.

Avšak korelácia, ako uvádza na viacerých miestach, nebola, ako pri období 2018 – 19 na inom mieste, jednoznačná.



Poznámka k metodike: Skvap bol meraný v hodnotách mm/30 min. Prepočítali sme vtedy túto hodnotu na plochu zbernej plachty (2 m^2) ale vzápätí na plochu celej jaskyne odmeranú z mapy. Hodnoty sú potom v l/deň.

Od 1. 9. do 1. 12. 2019 (Graf 3 citovanej diplomovej práce) nadväznosť medzi skvapom a zrážkami nie je jasná. V tomto období spadlo pomerne značné množstvo zrážok. Skvap mal tendenciu mierneho nárastu. Intenzita skvapu je najväčšia práve vtedy, keď sú hodnoty priemernej teploty nízke a majú tendenciu klesať.

Od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 (Graf 4) sledujeme prudký nárast intenzity skvapu, ale aj pomerne prudký pokles. Na začiatku mesiaca sa intenzita skvapu pohybuje v hodnotách okolo 3 až 4 litrov za deň. Od 16. 12. 2019 intenzita skvapu začínala narastať, až kým nedosiahla vrchol 31. 12. 2019. Po tomto vrchole denné hodnoty skvapu postupne klesali.

V období od 1. 3. 2020 do 1. 6. 2020 (Graf 5) sledujeme opäť ďalší vrchol intenzity skvapu. Intenzita skvapu narástla z hodnoty 20 litrov na 78,48 litra za deň. Dôvodov mohlo byť viacero. Vidíme, že nadväznosť na priemerné denné teploty pravdepodobne nie je (stúpajú), avšak veľké sú aj hodnoty zrážok. Nárast skvapu mohol byť spôsobený oneskoreným priesakom zrážok do priestorov jaskyne

V období od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 (Graf 6) bol skvap nízky a pomerne ustálený. Hodnoty skvapu sa pohybovali v hodnotách okolo 12 litrov za deň. V tomto období bolo pomerne veľa intenzívnych zrážok. 26. 6. 2020 bol úhrn denných zrážok najvyšší (45 mm). Priebeh priemerných denných teplôt vzduchu sa pohyboval v intervale medzi 13,8 °C až 26,1 °C. Priebeh intenzity skvapu korešpondoval skôr s priemernými dennými teplotami

Obdobie od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 (Graf 7) sa vyznačovalo prudkým nárastom skvapu. Takýto priebeh skvapu pretrvával do 16. 10. 2020, až dosiahol vrchol 64,7 litra za deň, dňa 25. 10. 2020. Po dosiahnutí vrcholu hodnoty denných úhrnov skvapu začali klesať, nie však príliš. Hodnoty sa stabilizovali na približne 45 litrov za deň. 18. 11. 2020 intenzita skvapu klesla na hodnotu 13 litrov za deň. Najväčší úhrn zrážok sme zaznamenali dňa 13. 10. 2020 (44,2 mm). Práve tieto zrážky mohli byť impulzom pre takýto nárast. K takému nárastu mohol taktiež napomôcť koniec vegetačného obdobia.

V poslednom prezentovanom období (do 28. 2. 2021) evidujeme dva vrcholy skvapu. Prvý vrchol sme zaznamenali 12. 1. 2021, a to 129,65 litrov na plochu jaskyne. Druhý vrchol skvapu sme zaznamenali 27. 2. 2021, a to 139 litrov na plochu jaskyne. V tomto meranom období sme zaznamenali časté, ale málo výdatné zrážky, ktoré boli vo forme snehu alebo zmiešané. Priemerné denné teploty vzduchu sa pohybovali okolo hodnoty 0 °C. Priebeh priemerných denných teplôt mal rastúcu tendenciu. Dôvodov týchto dvoch vrcholov môže byť niekoľko. Takmer v rovnakom období pred rokom došlo taktiež k takému nárastu skvapu. Vrchol, ktorý sme zaznamenali v januári, mohol byť spôsobený absenciou vegetácie, snehovou pokrývkou, resp. jej topením.

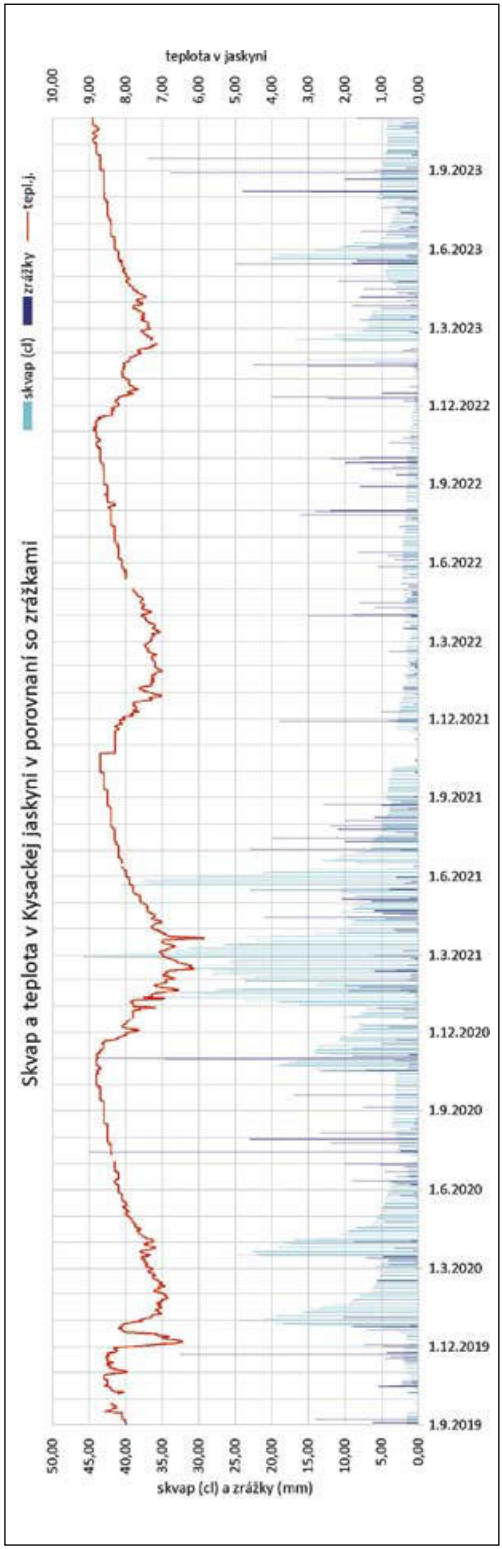
My sme pokračovali v sledovaní a tak dnes máme k dispozícii štvorročnú viac-menej spojitú radu pozorovaní, ktorá možno prispeje k pochopeniu kauzalít zrážok, teploty či bioty na povrchu i v jaskyni.

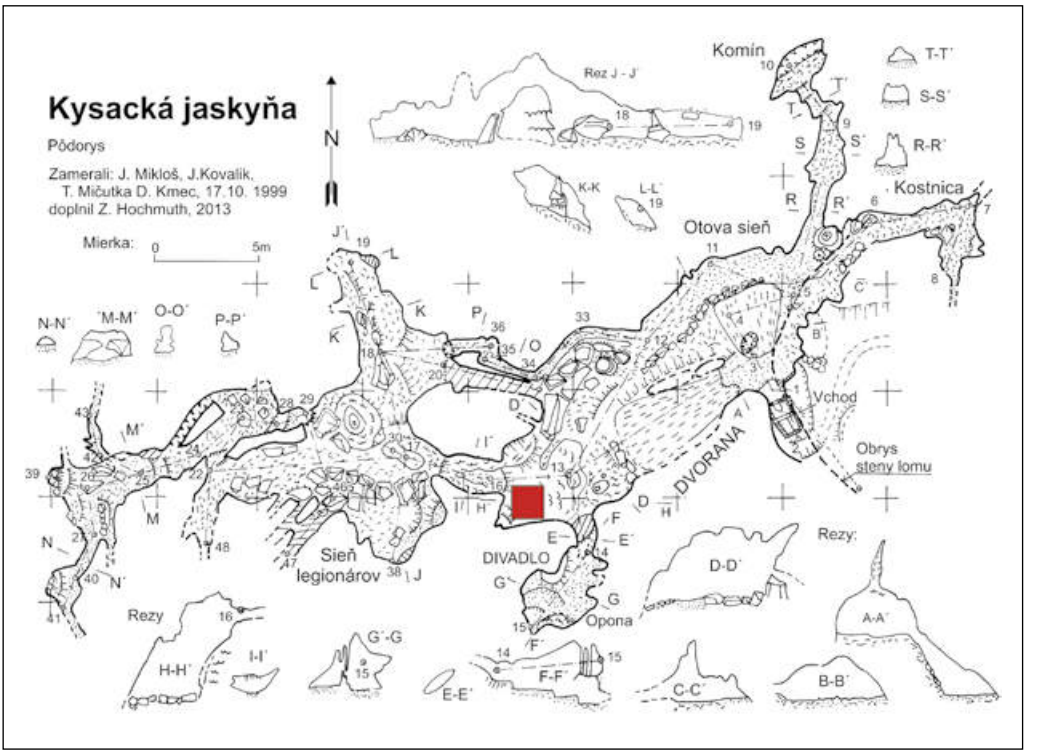
Poznámky k metodike:

Na rozdiel od diplomovej práce (Šuty A.,2021) sme skvap neprepočítavali na celú plochu jaskyne, ale iba na spomínané 2 m^2 za pol hodiny a z toho získali sumu za deň. Túto sme vyjadrovali na grafe v hodnotách cl (centiliter) z dôvodu lepšieho porovnania so zrážkami v hodnotách mm.

Ako môžeme interpretovať to, čo vidíme na grafe?

1. Hodnota skvapu je relatívne vyrovnaná pri jeho nízkych hodnotách (0,3 – 1,2 mm) za pol hodiny na uvedených 2 m^2. Z toho vyčnievajú „kopce“, kde skvap stúpa prudko na hodnoty 4 – 8 mm. Tieto obdobia ale nesúvisia so zrážkovými „eventmi“, aspoň nie celkom jednoducho. To napokon vyplýva aj so Šupinského grafov. Možno je tu istá zotrvačnosť, ale veľmi veľká, možno aj viac mesiacov, kým sa dostatočne zvlhčí pôdny a zvetralinový horizont nad jaskyňou. V období veľkého sucha (vlahový deficit) ako v r. 2022, sa zvýšenia skvapu nevyskytli vôbec.
2. Prekvapivo sme zistili, že predsa existuje istá cyklicky sa opakujúca závislosť, a to od vnútornej teploty. Pôvodne sme si mysleli, že teplota v jaskyni (javí sa ako statická) sa príliš nemení a nemôže na skvap nijako vplývať. Hoci prístroj WH 1090 ju meria, vonkajšiu (vo vysielači) i vnútornú (na báze), nenapadlo nás ju zahrnúť do grafu. Keď som to ale pokusne urobil, ukázalo sa, že tá závislosť tu je. Okrem r. 2022, kedy bolo extrémne sucho, je skvap najväčší v období teplotných miním, prípadne v obdobiach, ktoré sú trocha posunuté do jari.
3. Skvap takmer vôbec nesúvisí so zrážkovou aktivitou na povrchu. Aspoň v krátkom období sa neprejavuje. Vraciame sa k mojej dávnejšej teórii, že skvap (alebo aspoň jeho značná časť) súvisí s kondenzáciou vody na ochladenom povrchu. Stačí malý rozdiel medzi teplotou steny (stropu) a vzduchu, ktorý je na jar teplejší, a pri ochladení náchylný na kondenzáciu (podobne ako sa zarosí okno). Preto sme sa už aj začali zaoberať meraním teploty horninového plášťa alebo nejakou inou experimentálnou metódou, ktorá by mohla túto hypotézu potvrdiť. Treba tu ale pripomenúť, ako náročne vzniká takýto graf. Nemysleli sme si, že budeme musieť riešiť množstvo technických a organizačných problémov. Iba niekoľko:





Umiestnenie plachty plošného skvapu

Kapacita pamäti a batérie je obmedzená, takže dáta treba sťahovať do počítača minimálne raz za 2 mesiace. Ak medzitým nastane nejaký výpadok, máme tu „dieru" v dátach. Teda treba chodiť častejšie. Samozrejme pružne reagovať na poruchy i servis. Ide tu o vyčistenie prístroja od nečistôt i od kalcitu, ktorý sa tu usadzuje, prípadne kontrolovať polohu, lebo v jaskyni operujú okrem netopierov aj myši, plchy a kuny, ktorých prístroj tiež zaujíma. Bola by to ideálna zábavka pre študentov, títo však spravidla nemajú čas, lebo dáta najľahšie získavajú z internetu. Ale tieto problémy už máme za sebou a veríme, že ďalšie predlžovanie sledovacieho obdobia pri nemennej metodike potvrdí či doplní získané údaje.

Ďakujeme aj tým členom speleoklubu, ktorí sa podieľali na inštalácii, servise a riešení iných problémov skvapových vôd, najmä J. Miklošovi a M. Novákovi.

Literatúra

HIMMEL, J., 1994: Tajemství skapových vod Spravodaj 4, s. 27-31

HOCHMUTH, Z., 2012: Kysacká jaskyňa – zaujímavá lokalita v doline Hornádu. Slovenský kras 50 (2), 175 – 184

HOCHMUTH, Z., 2019: Využitie meteostanice WH 1090 v speleológii. Spravodaj SSS 50, 4, 22 – 26

HOCHMUTH, Z., ŠUTY, A., 2019: Príspevok k sledovaniu dynamiky skvapových vôd-. Spravodaj SSS 50, 4, 22 – 26

RODA, Š., RAJMAN, L., ERDÖS, M., SZABOVÁ, T., 1982: Vznik a vývoj sintrových foriem v piatich jaskyniach Slovenského krasu. Edícia Gemerské vlastivedné pohľady č. 76. Vyd. Osveta pre Gemerskú vlastivednú spoločnosť v Rimavskej Sobote. 227 s.

ŠUTY, A., 2019: Analýza skvapových vôd na príklade Kysackej jaskyne. Bakalárska práca. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 61s.

ŠUTY A., 2021: Časová a priestorová distribúcia skvapových krasových vôd v typologicky odlišných jaskyniach východného Slovenska. Diplomová práca, Ústav geografie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 90 s.

NOVÉ POZNATKY O TROJRAMENNEJ PRIEPASTI V SLOVENSKOM KRASE

Michal Zacharov, Karol Merta

Úvod

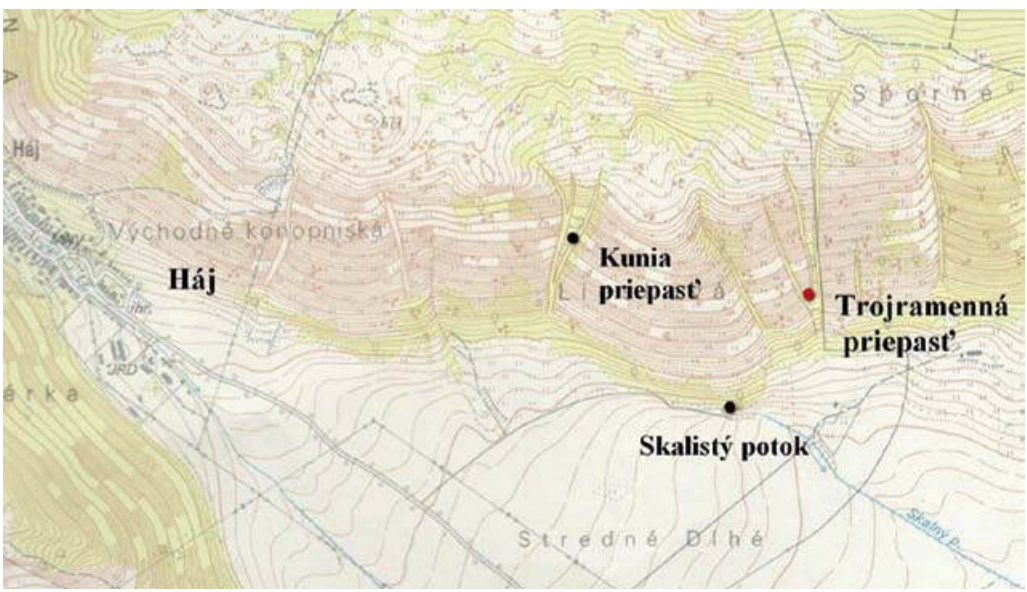
Pri kompletizácii údajov o krasových javoch Jasovskej planiny v Slovenskom krase, ktorú v roku 2020 začali vykonávať Jozef Thuróczy a Michal Zacharov (Speleologický klub Cassovia), bolo zistené, že o niektorých významných javoch je pomerne málo údajov. Sú to najmä dôležité údaje o speleologickom prieskume (časové údaje, zoznamy mien, údaje o objaviteľoch a pod.), údaje o geomorfologických, geologických pomeroch, o genéze krasových javov a genetických typoch. K takýmto javom okrem iných patrí aj tretia najhlbšia priepasť Jasovskej planiny Trojramenná priepasť. V súčasnosti priepasť dosahuje hĺbku 75,00 m a dĺžku 45,50 m. Dôvodom výberu pre publikovanie nových poznatkov o tejto priepasti bolo získanie dobových (roky 1987 – 88) nespracovaných písomných údajov, nepublikovaných mapových dokumentov (archív K. Mertu) a nové spracovanie geologických pomerov. Nezanedbateľným dôvodom je taktiež fakt, že v roku 2023 uplynie 35 rokov od objavenia jej podstatných častí.

Poloha priepasti

Trojramenná priepasť (JP-49, Háromágúzsomboly, Bella et al., 2018) patrí k významným endokrasovým javom východnej časti Slovenského krasu. Nachádza sa v Košickom kraji, okrese Košice-okolie, k. ú. Turňa nad Bodvou na úpätí južných svahov Jasovskej planiny východne od obce Háj (obr. 1). Južné svahy planiny sú charakteristické výraznou sieťou žľabov a rýh. Pre uvedené územie je typické, že vstupné otvory do jaskynných objektov najmä priepastí sú často vytvorené v bočných skalných stenách žľabov a rýh (Zacharov, 2009). Obdobnú polohu má aj Trojramenná priepasť, ktorej vchod je situovaný v skalnom stupni na začiatku vetvenia tzv. trojramenného žľabu.

História objavu prieskumu a výskumu

Ústie priepasti bolo známe miestnym lesníkom a pastierom. Na základe ich informácií sa prieskumom priepasti zaoberal Gustáv Stibrányi st. v roku 1948 (Lešinský, 2002). Prvé údaje o priepasti uvádza Erdős (1975). Tieto údaje



Obr. 1. Poloha Trojramennej priepasti na úpätí južných svahov Jasovskej planiny (zostavil M. Zacharov s použitím topografickej mapy 1 : 25 000, Slovenská kartografia š.p. Bratislava, 1990)

sú len registračného charakteru, kde priepasti pridelil „súpisné číslo“ JP – 49 a pomenoval ju **Neznáma priepasť**. Uvedené pomenovanie M. Erdős zvolil z toho dôvodu, pretože priepasť v teréne nedokázal lokalizovať. Jej existencia bola však v minulosti preukázaná a preto ju zaradil do zoznamu krasových foriem Jasovskej planiny.

Poloha priepasti napriek viacerým terénnym prieskumom nebola známa až do 21. 10. 1984. Uvedeného dňa priepasť lokalizovali počas prieskumu tzv. svahových žľabov Zoltán Fodor a Ján Tirpák, členovia OS Košice-Jasov, ktorí tu vykonávali prieskum v širšom okolí jaskyne Skalistý potok a Kunej priepasti.

Nasledovná chronológia prieskumných prác je zostavená podľa údajov z archívu J. Thuróczyho. Prieskumné práce v priepasti sa začali až v októbri 1987. Sondážne práce v priepasti začali vykonávať 4. 10. 1987 Jozef Ferenc, Štefan Labuda a Vladimír Valiska, členovia OS Košice-Jasov. Dno priepasti v hĺbke 17 m bolo tvorené vápencovou sutinou a hlinou premiešanou so zvyškami zotletej vegetácie. Taktiež boli nájdené nástroje (čakan, lopata), ktoré tu ostali po sondovaní G. Stibrányiho st. Do konca roka 1987 vyššie uvedená skupina doplnená ďalšími členmi OS Košice-Jasov zorganizovala ďalšie dve prieskumné akcie, počas ktorých prenikli do hĺbky 20,00 m. V hĺbke 19,00 m opätovne boli nájdené nástroje (sekáče, kladivo, motyka, a vedro). Výkopové práce od 19,00 m boli už vykonávané v neporušených sintrových nátekoch a kôrach. To znamená, že prieskumné práce G. Stibrányiho st. boli ukončené v uvedenej hĺbke. Konkrétnejšie obdobie ich realizácie sa nepodarilo zistiť.

Počas roka 1988 bolo v priepasti celkove vykonaných 13 pracovných akcií. Hlavným organizátorom prieskumu bol Š. Labuda a na akciách sa zúčastnilo i okrem členov OS Košice-Jasov aj ich známi. Vymenovať úplne všetkých, ktorí sa podieľali na technicky a fyzicky veľmi náročných akciách a čo bolo počas nich vykonané, dnes už nie možné a ani účelné. Presne však boli zaznamenané údaje o akciách, počas ktorých boli objavené a dokumentované jednotlivé nové časti priepasti. Je však nepochybné, že bez úsilia a práce množstva jaskyniarov v príspevku menovite neuvedených by ďalšie pokračovanie priepasti nemuselo byť objavené.

Od hĺbky 20,00 m bol postup do ďalších priestorov priepasti veľmi náročný, pre výskyt kompaktných sintrov a úzkych neprieleznych priestorov. Uvedené prekážky boli odstránené výkopovými a prolongačnými prácami počas 8 akcií. Po odstránení vykopaného materiálu (11. 8. 1988) približne v hĺbke 21 m skupina v zložení Karol Merta, Marcel Sedlačko, Helmut Schmer a Ján Tirpák objavila 13. 8. 1988 nové priestory priepasti. Ako prvý prenikol do nových voľných priestorov J. Tirpák. Počas akcie objavitelia zostúpili na dno asi 25 – 26 m hlbokej šachty. Vo výške niekoľkých metrov nad dnom šachty cez malý otvor ďalej prenikli do rozsiahleho dómu, ktorého dno bolo pokryté množstvom úlomkov a blokov zrúteného materiálu. Na dne dómu objavili ďalšie pokračovanie priepasti, 14 – 15 m hlbokú šachtu, ktorej dno bolo tvorené závalom z blokov. Zával bol prekopaný počas ďalších troch akcií. Mal dĺžku asi 3 – 4 m a po jeho prekopaní J. Ferenc a Š. Labuda 2. 10. 1988 objavili ďalšie pokračovanie priepasti šachtou hĺbky asi 10,00 m. V tejto šachte sa priepasť končila v odhadovanej celkovej hĺbke v rozpätí 73 až 76 m. Na dne priepasti bola malá nízka uzavretá sienka bez možnosti ďalšieho pokračovania prieskumu priepasti.

Novoobjavené priestory boli 20. 10. 1988 zamerané. Výsledkom zamerania bol rez priepasťou premietnutý na zvislú rovinu orientovanú v smere V – Z, pôdorys priepasti a určenie jej hĺbky 75,00 m. Publikovaný bol len rez priepasťou v značne schematickom zobrazení, bez údajov o orientácii rezu a autoroch mapy (Labuda, 1989 a, b). Zameranie bolo realizované banským závesným kompasom a meračským pásmom. Pre priepasť bolo zvolené meno **Trojramenná priepasť**, pretože jej vchod sa nachádza v úvodných častiach výrazného svahového žľabu z tromi ramenami.

V nasledujúcich rokoch už neboli realizované ďalšie prieskumné akcie. Priepasť bola len sporadicky navštevovaná jaskyniarmi najmä z radov speleoalpinistov. Dosiaľ o priepasti boli spracované stručné popisné údaje v súvislosti s objavom jej nových častí (Labuda, 1989 a, b) a údaje len registračného charakteru sú publikované v zoznamoch jaskýň Bella et al. (1999, 2007, 2018). Veľmi stručné údaje o priepasti sú taktiež publikované v prácach Hochmuth (1995), Thuróczy (2000), Zacharov (2009) a nepubli-

kovaných prácach Erdősa (1990 a, b). Stručnú a prehľadne odborne spracovanú charakteristiku uvádza Lešinský (2002). Prevzaté údaje, ale aj nové údaje geologického charakteru o Trojramennej priepasti uvádza v nepublikovaných prácach Komara (2009, 2011).

V období rokov 2020 až 2023 bolo vykonaných niekoľko zostupov do priepasti, ktorých účelom bola fotodokumentácia, posúdenie možností ďalšieho prieskumu a taktiež získanie dokumentačných vzoriek pre spracovanie geologických pomerov.

Geomorfologické a geologické pomery okolia Trojramennej priepasti

Územie, v ktorom sa priepasť nachádza, patrí z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr et al., 1986) k oblasti Slovenského rudohoria, celku Slovenský kras a podcelku Jasovská planina. Podľa geomorfológie krasu Slovenska (Jakál, 1993) je priepasť vyvinutá na území horského planinového krasu. Tento kras je charakteristický 1. stupňom skrasovatenia s úplným vývojom exo- a endokrasu prevažne s autogénnym vývojom.

Územie v širšom okolí priepasti je tvorené tektonickou paleoalpínskou jednotkou silicika (Mello et al., 1996,1997) a pokryvnými sedimentmi kvartéru. Silicikum vo vývoji silického príkrovu je zastúpené fáciami karbonátovej platformy. Tvoria ich dachsteinské vápence (vrchný trias, norik) a waxenecké (tisovské) vápence (vrchný trias, karn). Kvartér je tvorený nesúvislými hlinito-kamennými a kamenitými deluviálnymi sedimentmi (pleistocén) hrúbky do 2,50 m.

Geologické pomery priepasti

Trojramenná priepasť sa vyvinula v horninovom masíve silického príkrovu a jej priestory vznikli vo waxeneckých (tisovských) vápencoch. Údaje, ktoré uvádzali, že priepasť vznikla v dachsteinských vápencoch (Lešinský, 2002) a Komara (2009, 2011), neboli potvrdené. Na základe geologického mapovania, štruktúrneho výskumu, ale aj litostratigrafických štúdií okolia priepasti uvádza Zacharov (2009), že priepasť je vyvinutá vo waxeneckých vápencoch. Uvedený uzáver potvrdzuje aj revízne litologické štúdium vzoriek vápencov z priepasti vykonané jedným z autorov tohto príspevku v roku 2023.

Sú to prevažne svetlé sivé, bielosivé a biele vápence ojedinele dosahujúce žltkasté a ružovkasté zafarbenie. Jemnozrnné vápence lagunárneho typu obsahujú fragmenty tenkostenných lastúrnikov, rias – dasykladacey a zle zachované foraminifery. Makroskopicky sú na nich pozorovateľné vyvetrané prierezy rias – dasykladacey veľkosti niekoľko mm. Pôvodne masívne vápence sú tektonicky prepracované a prestúpené sieťou prevažne vyhojených puklín. Pukliny mm až dm rádu sú vyhojené kalcitom a v niektorých prípadoch sú sčasti vyplnené červeno a hnedo sfarbenými produktami zvetrávania infiltrovanými z povrchu. Časť vápencov je prepracovaná na tektonické – dislokačné, resp. kataklastické brekcie sprevádzajúce zlomové zóny.

Vznik a vývoj priepasti je výrazne podmienený tektonickými štruktúrami – zlomami a ich sprievodnými puklinami. Bola vykonaná analýza uvedených štruktúr na povrchu širšieho okolia priepasti a štruktúr v jej priestoroch. Výsledkom analýzy bolo zistenie, že na vzniku a vývoji priepasti sa podieľali nasledovné skupiny zlomov. Najpočetnejšie sú zlomy SV – JZ smeru so sklonom 55 – 75° prevažne k SZ a zlomy generálne SZ – JV smeru so sklonom 65 – 80° k JZ a lokálne aj k SV. Ojedinele sa vyskytujú aj štruktúry V – Z smeru so sklonom 55 – 75° k S i J a lokálne sú subvertikálne. Kinematický charakter zlomov nebol zisťovaný, pretože len reliktne zachované indikátory boli vo všeobecnosti málo preukazné. Orientácia zlomov bola zisťovaná meraním smeru sklonu a veľkosti sklonu. Štúdiom tektonických štruktúr južného okraja Jasovskej planiny sa zaoberal Zacharov (2009) a výsledky analýzy tektonických štruktúr priepasti a jej okolia sú zhodné s touto prácou. K obdobným výsledkom dospel aj Komara (2011).

Opis priestorov

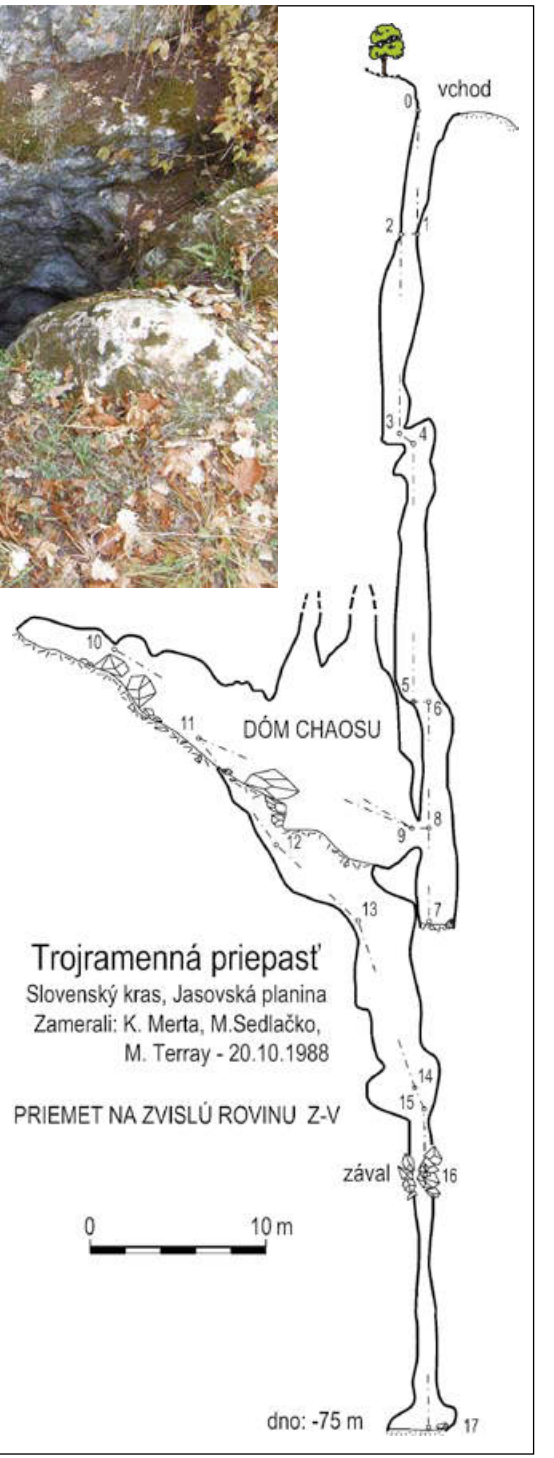
Vchod do priepasti je situovaný vo výške 305 m n. m. v bočnej, západnej stene výrazného žľabu. Predstavujú ho dva nepravidelné otvory (obr. 2) pri päte 2 m vysokej skalnej steny, ktoré vznikli v zóne subvertikálneho zlomu SV – JZ smeru. Uvedené otvory sú výrazne lineárne rozmiestnené v celkovej dĺžke 2,30 m v zóne uvedeného zlomu. Sú modelované krasovou koróziou a taktiež mrazovým zvetrávaním.



Obr. 2. Vchod do Trojramennej priepasti.
Foto: M. Zacharov

Ústia do vstupnej šachty priepasti, ktorá dosahuje hĺbku 19,00 m. Táto šachta má väčšinou nepravidelný eliptický, miestami kruhový prierez a jej šírka je variabilná, pohybuje sa v rozpätí 1,20 až 3,00 m. Je vytvorená v tektonicky porušených vápencoch a v spodnej časti vstupnej šachty je viazaná na zlom generálne SZ – JV smeru, ktorý predisponuje jej orientáciu. Steny šachty sú modelované krasovou koróziou (pseudofazety, nástenné žliabky, koróziou rozšírené pukliny a pod.) a opadávaním porušených vápencov. Od hĺbky 14 m sa na stenách vyskytujú tenké sintrové náteky, ktoré smerom do hĺbky postupne vytvárajú pramienkovité, kaskádovité a záclonovité formy dĺžky až niekoľko metrov.

Priestory šachty boli od hĺbky 19,00 m až po 21,00 m pôvodne neprielezné. Šachta tu bola zúžená a rozsiahle pokrytá sintrami. Po rozšírení profilu šachty trhacími prácami v hĺbke 21,00 m bolo objavené pokračovanie priepasti až do hĺbky 46,00 m (obr. 3). Profil šachty (obr. 4) je tu tvarovo značne variabilný: z nepravidelne elipsovitého sa mení na polmesiacovitý a na dne šachty má tvar nepravidelne kruhovitý. Aj rozmery priestorov sú variabilné a ich „šírka" pohybuje sa v rozpätí



Obr. 3. Trojramenná priepasť, rez, hĺbka 75 m, dĺžka 45,50 m. Podľa podkladov K. Mertu (1988) spracoval a kreslil J. Thuróczy, 2023.

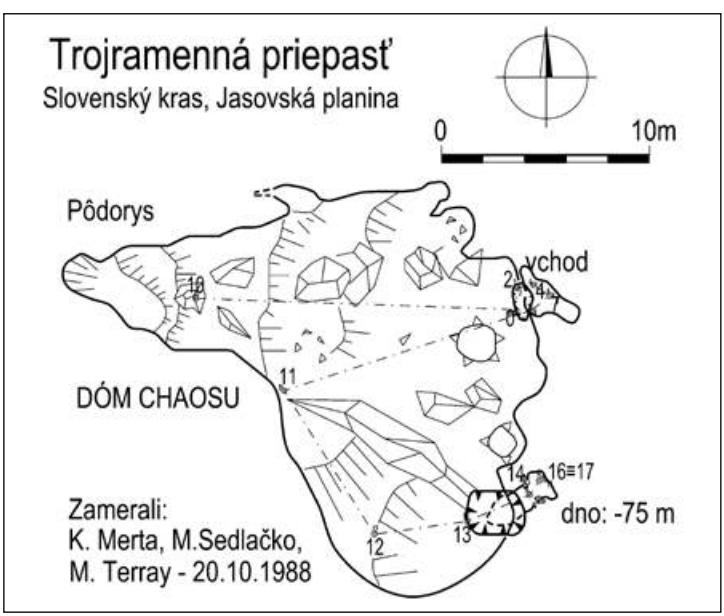


Obr. 4. Vzhľad šachty v hĺbke asi 24 m. Foto: L. Gagyi

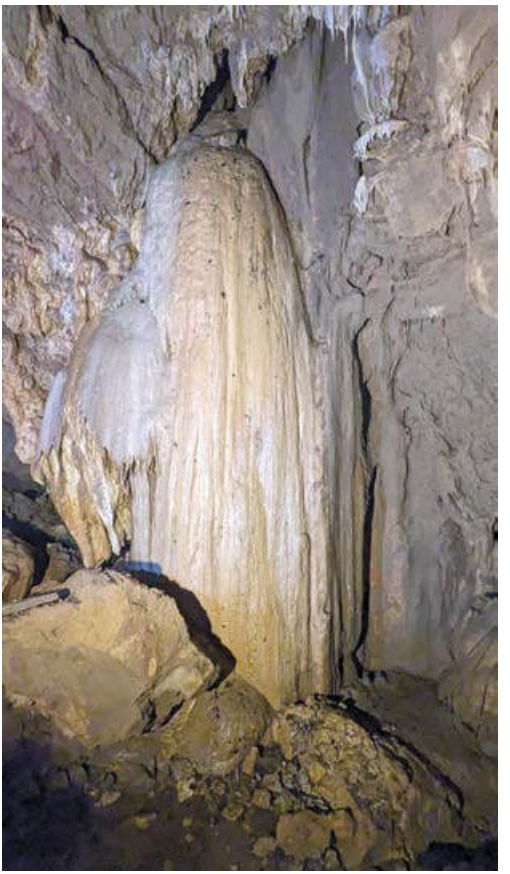
1,00 až 3,00 m Steny sú výrazne modelované krasovou koróziou a pokryté najmä sintrovými nátekmi. Dno šachty je tvorené sutinou z úlomkov vápenca s prímesou hlinito-ílovitých sedimentov.

Vo výške 5 m nad dnom je v západnej stene šachty otvor, ktorý ústi do Dómu chaosu (obr. 3). Predstavuje ho rozsiahly priestor, ktorého dno generálne strmo stúpa smerom na západ. Svahovité dno je tvorené hlavne úlomkami a blokmi vápenca (obr. 5) a taktiež červenohnedými až svetlohnedými hlinito-ílovitými sedimentmi. V spodnej časti svahu sa ojedinele vyskytujú aj úlomky sintrov. Uvedené svahovité dno a aj podstatná časť dómu vznikli procesmi rútenia časti pôvodných starších priestorov vytvorených v tektonicky značne porušenom horninovom masíve. V oblasti dómu sa križujú zlomy SZ – JV a SV – JZ smeru sprevádzané rozsiahlymi zónami porušených vápencov. Dóm dosahuje maximálnu dĺžku 27 m, šírku 19 m a výšku 20 m.

Pôvodný charakter priestorov je zachovaný na východnej strane dómu. V tejto časti Dóm chaosu dosahuje výšku 12 m a na jeho stenách a časti stropu je zachovaná sintrová výzdoba. Dominantným sintrovým útvarom je tu roz-



Obr. 5. Trojramenná priepasť, pôdorys. Podľa podkladov K. Mertu (1988) spracoval a kreslil J. Thuróczy, 2023.



Obr. 6. „Sintropád“, sintrový nátek v Dóme chaosu. Foto: L. Gagyi



Obr. 7. Formy sintrov v Dóme chaosu. Foto: L. Gagyi

siahly 6 m vysoký nátek (obr. 6) a ďalej sa tu vyskytujú rôzne formy stalaktitov, stalagmitov a brčiek (obr. 7). Taktiež sa tu bežne vyskytujú náteky, kôry a v menšej miere kaskádovité, záclonovité, bradavičnaté formy sintrov a pri päte steny aj jazierka.

Zaujímavá je stavba stropu v západnej časti dómu formovaného procesmi rútenia. Strop je tu tvorený mohutnými lavicami vápencov odhadovanej hrúbky v rozpätí 0,50 až 1,50 m (obr. 8). Plochy diskontinuity oddeľujúce jednotlivé lavice sú pravdepodobne plochami vrstevnatosti vápencov. Ich polohu (smer sklonu/sklon) nebolo možné zistiť meraním, avšak odhadujeme ich generálny smer sklonu k JV až J a mierny sklon asi 15°, resp. subhorizontálny. V strope východnej časti dómu sú dva korozívne komíny, ktorých rozmery neboli zistené.

V južnej, resp. v juhovýchodnej časti dómu je rozsiahly rútený blok (dĺžka 12 m, šírka 2,00 – 2,50 m a maximálna výška až 7 m). Blok je oddelený od masívu výrazným zlomom SZ – JV smeru so sklonom 70 – 80° k JZ (obr. 9). Za týmto blokom priestory medzi MB 11, 12 a 13 strmo klesajú po svahu tvorenom rúteným materiálom do hĺbky 10 m na dno dómu, kde je ústie ďalšej šachty priepasti. Uvedená šachta je situovaná 10 m (vzdialenosť v pôdoryse) južne od vstupnej šachty priepasti. Priestory šachiet sa vyvíjali nezávisle.

Šachta dosahuje celkovú hĺbku 29 m. V hĺbke 15 m je rozdelená závalom na dve časti (obr. 3). Prvá časť má hĺbku 15 m, približne kruhovitý profil a dosahuje maximálny priemer 3 m. Jej steny sú taktiež modelované krasovou koróziou. Zával na jej dne je dlhý 4 m a je tvorený blokmi a preplavenými červenohnedými hlinami. Krasová korózia na povrchu blokov vypreparovala množstvo ostrých hrotov, rebier a pseudofaziet. Druhá časť je hlboká 10 m a končí na dne priepasti. Časť šachty pod závalom má obdobný charakter ako vyššie opisovaná časť, ale je podstatne užšia, miestami je široká len 1 m. Dno priepasti je v hĺbke 75 m, kde sa priepasť rozširuje do nízkeho priestoru dĺžky 4 m a šírky 1,5 m. Na jeho dne je sediment „bahnitej" konzistencie. Steny priepasti sú tu pokryté bradavičnatým plastickým sintrom (moonmilk; Labuda, 1989 a).

Priepasť určite poskytuje možnosti ďalších objavov. Je to v oblasti dna vstupnej šachty v hĺbke 46 m a najmä v priestoroch Dómu chaosu.



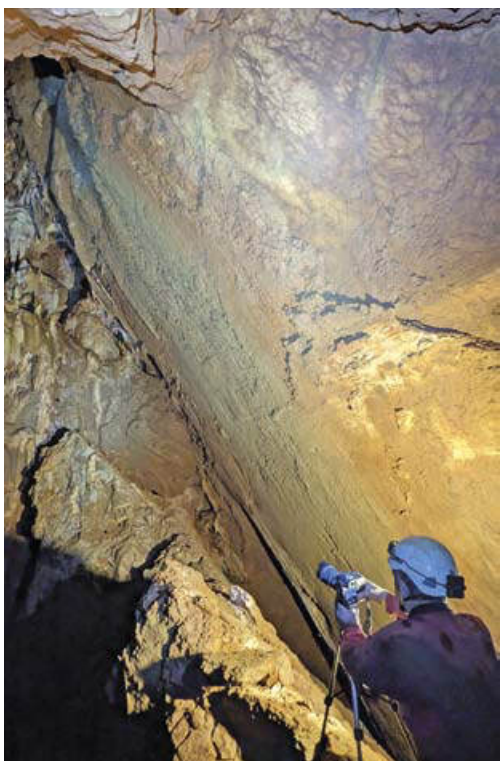
Obr. 8. Dóm chaosu, pohľad smerom k západu. Foto: L. Gagyi

Genéza priepasti

Trojramenná priepasť sa nachádza na úpätí južných svahov Jasovskej planiny. Horninový masív silického príkrovu je tu prestúpený množstvom tektonických štruktúr (zlomy, zlomové systémy, sprievodné puklinové systémy), ktorých analýzu a význam pre vznik a vývoj krasových javov zhodnotil Zacharov (2009). Rozsiahle tektonické porušenie okrem iného podmienilo intenzívne skrasovatenie tohto územia v epikrasovej vrchnej časti vadóznej zóny.

Priestory priepasti boli formované v rozsiahlej epikrasovej zóne najmä zrážkovou vodou. Korozívnymi účinkami týchto vôd boli zlomy, sprievodné pukliny a zóny brekcií postupne rozširované a súčasným opadávaním úlomkov formované do podoby opisovaných šácht. Ich korozívny pôvod dokumentuje výskyt početných korozívnych štruktúr a taktiež ich premenlivý priemer, resp. šírka. Vznik a vývoj šácht prebiehal odspodu nahor. Okrem iného je to dobre pozorovateľné v oblasti vchodu do priepasti. Pomerne malé otvory vchodu do priepasti (obr. 2) ústiace do širokej šachty vznikli krasovou koróziou a následným opadávaním stropu pôvodne uzavretej šachty.

Vznik a vývoj rozsiahleho priestoru Dómu chaosu bol taktiež tektonicky predisponovaný.



Obr. 9. Odkrytá plocha zlomu SZ – JV smeru, ktorý predurčoval rútivé procesy v Dóme chaosu. Foto: L. Gagyi

Priestor dómu a zvlášť jeho výrazný svah na dne je vytvorený procesom rútenia hornín zo stropu aj bočných stien pôvodného priestoru. Procesy rútenia sa tu odohrali v miestach križovania zlomov. Boli tu podstatne vhodnejšie podmienky pre korózne rozširovanie sprievodných puklín v zónach zlomov a znižovanie stability horninového masívu. Je to častý spôsob vzniku väčších krasových priestorov. Obdobne prebiehal aj vývoj súčasných priestorov Dómu chaosu. Strop dómu tvoria morfologicky výrazné lavice oddelené diskontinuitami, pravdepodobne plochami vrstevnatosti (obr. 8). Koróznym rozširovaním týchto plôch a najmä stropných puklín zlomových zón bola porušená stabilita pôvodného staršieho priestoru. Proces tvorby súčasného priestoru ďalej pokračoval najmä rútením stropu, ale i opadávaním úlomkov, ktoré prebieha aj v súčasnosti. Významne sa na tvorbe južnej časti dómu podieľal vyššie opísaný zlom (obr. 9). Rozsiahly blok oddelený od masívu v zóne zlomu otvoril prístup do ďalšej šachty priepasti, ktorá pokračuje až na súčasné dno (obr. 3).

Pôvodný priestor dómu pravdepodobne predstavoval subhorizontálny úsek staršej jaskyne. Jej vznik by mohol byť podmienený horizontálnou cirkuláciou a koróziou infiltračných vôd v prostredí diskontinuít oddeľujúcich lavice vápenca opisovaných v západnej časti dómu.

Na základe štúdia procesov vzniku a vývoja zaraďujeme Trojramennú priepasť v zmysle genetického členenia jaskýň na Slovensku (Bella, 2016) do skupiny disolučných (koróznych) hypergénnych jaskýň. V rámci uvedenej skupiny ju ďalej začleňujeme k typu vadóznych disolučných priepasťovitých jaskýň, studní a šácht. Priestory Dómu chaosu predstavujú pokročilé štádium vývoja disolučných priestorov, ktoré nadobudli disolučne rútivý charakter.

Poďakovanie

K zostaveniu príspevku jednoznačne prispeli informácie a materiály členov Speleologického klubu Cassovia. Menovite ďakujem J. Thuróczymu, ktorý spracoval archívne meračské podklady, aktualizoval ich a zostavil mapy priepasti. Taktiež aj jeho archív poskytol dôležité údaje. Geologické pomery bolo možné spresniť až po štúdiu vzoriek, ktoré odobral L. Gagyi. Dôležité udaje sme získali taktiež z fotodokumentácie, ktorú poskytol L. Gagyi a F. Komara.

Literatúra

BELLA, P., HOLÚBEK, P. 1999. Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998), MŽP SR, Bratislava, 268 s.

BELLA, P., HLAVÁČOVÁ, I., HOLÚBEK, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007), SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 364 s.

BELLA, P., HLAVÁČOVÁ, I., HOLÚBEK, P. 2018. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

BELLA, P. 2016. Jaskyne na Slovensku genetické typy a morfológia. Speleologia Slovaca 6. Verbum., Ružomberok, 124 s.

ERDŐS, M. 1975. Dokumentácia a registrácia povrchových a podzemných krasových foriem Slovenského krasu – Jasovská planina. Manuskript, archív SMOPaJ, 75 s.

ERDŐS, M., 1990 a. Skalistý potok a krasové lokality viazané na jeho podzemný systém. Manuskript, archív SMOPaJ, 12 s.

ERDŐS, M. 1990 b. Súpis krasových javov v CHKO Slovenský kras. Manuskript, archív SMOPaJ, 68 s.

HOCHMUTH, Z. 1995. Podzemné krasové javy a ich vzťah k odvodňovaniu južnej časti Jasovskej planiny. Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 26, Prešov, 114-127.

JAKÁL, J. 1993. Geomorfológia krasu Slovenska. Mapa 1 : 500 000. Slovenský kras XXXI. Osveta, Martin, 13-28.

KOMARA, F. 2009. Geologické pomery a charakter krasových javov v území medzi Hájom a Drienovcom. Bakalárska práca, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav geovied, 80 s.

KOMARA, F. 2011. Vplyv geologických pomerov južného okraja Jasovskej planiny na vznik a vývoj jaskýň. Diplomová práca, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav geovied, 83 s.

LABUDA, Š. 1989 a. Trojramenná priepasť. Speleofórum 89, ČSS, Brno, 17-18.

LABUDA, Š. 1989 b. Ďalší objav v Slovenskom krase. Krásy Slovenska, 66, 1, 12-13.

LEŠINSKÝ, G. 2002. Výsledky speleologickej inventarizácie na Jasovskej planine v Slovenskom krase. Slovenský kras, 40, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 137-173.

MAZÚR, E., LUKNIŠ, M., BALATKA, B., LOUČKOVÁ, J., SLÁDEK, J. 1986. Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská kartografia, Bratislava.

MELLO, J., ELEČKO, M., PRISTAŠ, J., REICHWALDER, P., SNOPKO, L., VASS, D., VOZÁROVÁ, A. 1996. Gelogická mapa Slovenského krasu 1 : 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Geologická služba Slovenskej republiky, Bratislava

MELLO, J., ELEČKO, M., PRISTAŠ, J., REICHWALDER, P., SNOPKO, L., VASS, D., VOZÁROVÁ, A., GAÁL, Ľ., HANZEL,V., HÓK, J., KOVÁČ, P., SLAVKAY, M., STEINER, A. 1997. Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1 : 50 000. Vydavateľstvo D. Štúra, Bratislava, 255 s.

THURÓCZY, J. 2000. Dobrovoľné jaskyniarstvo v okolí Košíc a Jasova. In Z. Hochmuth, Ed. 50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zborník referátov z historicko-odborného seminára, SSS, Prešov, 129-132.

ZACHAROV, M. 2009. Disjunktívne štruktúry južného okraja Jasovskej planiny a ich vplyv na vznik a vývoj endokrasu. Slovenský kras – Acta Carsologica Slovaca, 47, 1, SMOPaJ a ŠOP SR, SSJ, Liptovský Mikuláš, 41-56.

EŠTE RAZ O BYSTRIANSKO-VALAŠTIANSKOM KRASE

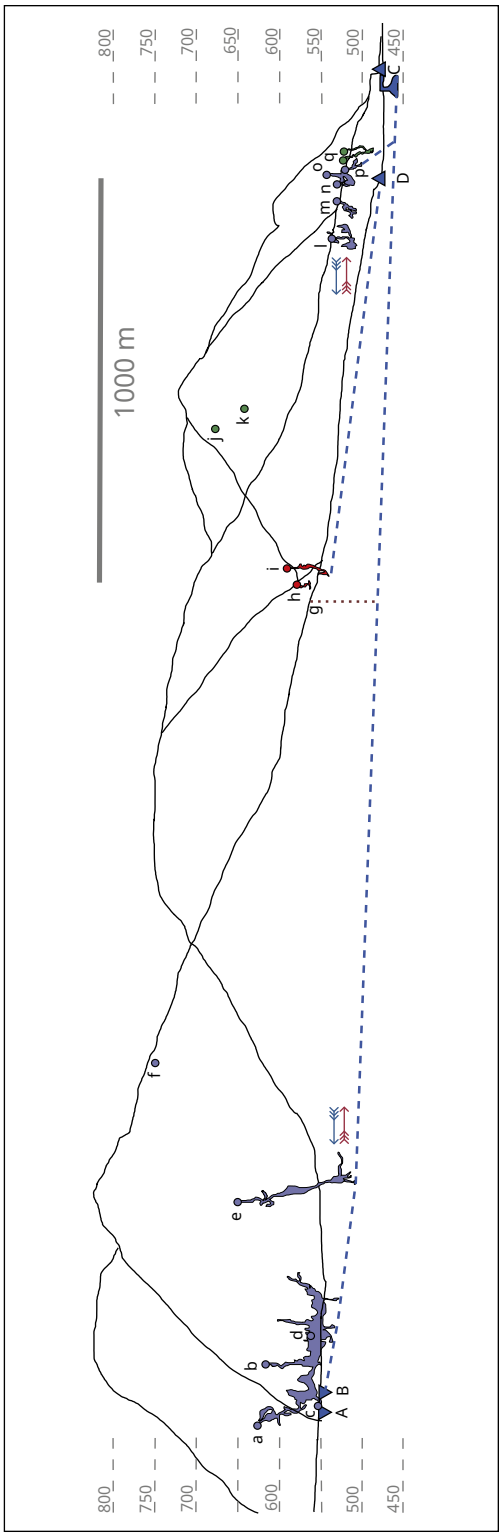
Milan Štéc

Keď na JT 2023 počas exkurzií do Bystrianskeho závrtu nik netrafil do nášho podzemného bivaku, rozhodli sme sa zaspomínať si na časy dávno minulé, aby mladá generácia zbytočne neobjavovala veci už objavené, ale sústredila svoje drahocenné sily na perspektívne miesta celého krasového územia.

Ani po sto rokoch prieskumu sa nemožno uspokojiť s výsledkami doterajšieho bádania tohoto naskutku pozoruhodného krasu. Čiastkové úspechy možno zoradiť do piatich významných lokalít. Prvou je nepochybne samotná Bystrianska jaskyňa, Bystriansky závrt predstavuje druhú lokalitu, tretiu U diery, štvrtú Potôčky a piatou je prazvláštna lokalita samotnej obce Valaská s prepadovým územím v predpolí vyvieračky Tajch. Ide tu o hlavný výver – nie ale jediný. Hneď v jeho susedstve je „Studnička" východným smerom a o čosi ďalej za bralom podložných kremencov občasný prameň Javorová. Aj pod hudobnou školou sa nachádza výdatnejší prameň orientovaný západne od Tajchu. V minulosti bol Tajch hlavným zdrojom úžitkovej vody (pohon mlyna a plaváreň pre obecnú hydinu) a Studnička zdrojom pitnej vody pre obyvateľov Valaskej. Mnohé studne v obci Valaská v podstate zasahovali po vzduté vody v predpolí Tajchu, ktoré presakovali cez riečne sedimenty strednej riečnej terasy Hrona, na ktorej sa Valaská nachádza. Hydrologické pomery sa výrazne zmenili po znížení hladiny podzemného jazera a jazera vyvieračky Tajch v 70. rokoch 20. storočia po tragickej nehode, keď sa do podzemia prepadol kôň priamo v stodole zastavanej časti Valaskej a hladina jazier bola znížená o cca 2 metre. Toto prinieslo pre obyvateľov aj ústredný výbor KSČ rozhorčenie a strach. Prestalo sa stavať, začalo sa asanovať, odklonila sa doprava novou cestou údolím Hrona a kras sa začal skúmať speleologicky aj geologicky. Prirodzene sa očakával okrem bezpečnostných opatrení aj mimoriadny objav hoden Punkevních vodních jeskyní v Moravskom krase. Dr. Kubíny vo svojom odbornom príspevku dokonca sníval o presklených podvodných tuneloch ako v amerických morských akváriách, no nič z toho sa neuskutočnilo. Ale ani žiadny ďalší kôň sa neprepadol, a tak záujem o prepadové územie, ako aj strach obyvateľov postupne upadol do zabudnutia. Ale pozor. Čert a príroda nikdy nespia a preto tu ešte nepadlo posledné slovo. Potápačským prieskumom sa nepodarilo objaviť podzemné riečisko ani ďalšie jazero. Indície ale sú, že v hĺbke 18 m vidieť akýsi zrútený portál smerom ku Hronu. Preto sa predpokladá, že riečisko je v tejto hĺbke „utopené" a zanesené štrkmi, nielen dovlečenými z Bystrej, ale aj z Hrona, najmä gravitačne uvoľnenými z komínov riečnej terasy sprostredko-

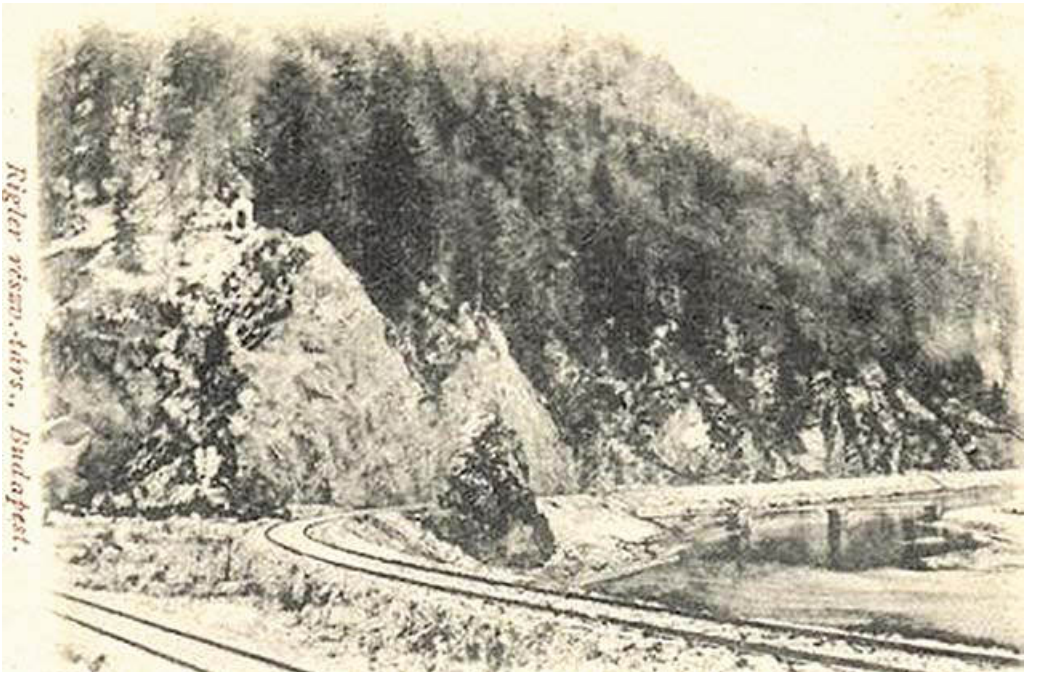
vanými prepadmi. Smer Bystrá vodnou cestou je preto cesta zarúbaná. Druhou možnosťou zostala občasná vyvieračka Javorová. Ani tu nedošlo k očakávanému prieniku do voľných priestorov po prekopaní profesionálnej štôlne a znížení hladiny, čím zanikla jej periodicita. Ani potápačské výkopové práce v prítokovom sifóne nepriniesli očakávaný výsledok, a tak sme aj túto lokalitu v 80. rokoch 20. storočia opustili. Tu sa predpokladá možno samostatný hydrologický systém s lokalitou U diery. Zostáva azda suchá cesta bývalého výveru nad Studničkou vo vápencovej stene riečnej terasy, ak tu existuje stará povodňová cesta cca 20 m nad utopeným súčasným riečiskom. Prekážkou tu iste budú štrkmi vyplnené depresie a komíny prepadového územia, komunikujúce s povrchom dnes zastavanej riečnej terasy, a preto aj táto suchá cesta je možno zarúbaná. Tretím pracoviskom sa stala ponorná lokalita U diery v Suchej doline povyše Valaskej. Tu dosiahli jaskyniari v 70. rokoch 20. storočia v kopanej sonde objav jaskyne s riečiskom, na konci ktorého zakopali sondu v upchatom sifóne. To bola ale cesta do pekla, lebo povodne vždy sondu nanovo zaniesli sedimentom. Úspechom bol objav vyššieho poschodia smerujúceho k našej sonde v pôvodnom otvorenom starom ponore poniže objavu starých jaskyniarov (preto sa lokalita oddávna volá U diery). Významnú cestu s prievanom alebo vodným tokom smerom na Bystrú alebo Valaskú sa nám ale nepodarilo objaviť, a tak sme lokalitu po objave JMN napokon opustili. Najdlhšie tu pracoval vytrvalec Janko Múka so svojou družinou (P. Ďurana a F. Jirmer ml.) do konca 90. rokov 20. storočia. Štvrtým pracoviskom sa stali Potôčky. Po preskúmaní a zameraní dávno známych jaskýň v Kameňolome (M. Babiak a M. Štéc) sme otvorili upchaté hrdlá jaskýň Hlboká a Pod cestou (alebo na ceste), lebo sa tam skutočne nachádzala a sonda znemožňovala prechod áut, preto musela byť opätovne zasypaná. Vytiahli sme z nej množstvo komunálneho odpadu. Preto ani nešlo o objav novej jaskyne, nakoľko musela byť prístupná ešte pred výstavbou cesty, lebo stará cesta v minulosti viedla opačnou stranou doliny. Druhá sonda priniesla prienik do voľných častí dnes Hlbokej jaskyne s dĺžkou 60 m (M. Štéc, J. Peťko, M. Ťažký, F. Jirmer ml.) s ponorným potôčikom bez prievanu, ale s možným pokračovaním Brčkovou chodbou smerom na Valaskú. Sondu sme zakopali aj v Konskej jaskyni so slabučkým prievanom, no najvýznamnejšou lokalitou sa stala sonda v bočnej dolinke Potôčkov poniže uvedených jaskýň priamo v zastavanej časti obce. Sondu sme zahĺbili v ničom pevnom, no s ohromným studeným prievanom v letnom období, aký vo Valaskej nemá obdoby. V tom čase sme o výdreve nemali šajnu a ďalší, veľmi perspektívny postup bez zabezpečenia sondy nebol možný a tak sme ju opustili. Piatou a poslednou lokalitou sa stal Bystriansky Závrt. Pirátiť sme sem chodili od našich školáckych rokov a tak trafiť na Breznianske námestie alebo zostúpiť na aktívne riečisko nám nerobilo problém. Zablúdiť tam azda ani nebolo možné, lebo sem starí jaskyniari už dávno nainštalovali pevné oceľové rebríky. My sme na posledný stupeň medzi Bielym vodopádom a Breznianskym námestím zniesli iba jeden a bola to poriadna fuška. Dokonca nám v Bielom vodopáde aj spadol, a preto je ohnutý ako luk. Po obnovení OS-7 Brezno so staronovým predsedom F. Jirmerom st. sa nám dostala do rúk mapa Bystrianskej jaskyne a Závrtu. Vtedy sa zistilo, že z neznámych príčin F. Jirmer uviedol absolútnu hĺbku -141 m v Sieni ozvien (Akustická sieň) za Breznianskym námestím a cestu na aktívne riečisko nezameral, aj keď už vtedy bolo známe. Naučili sme sa merať a túto časť zamerali, čím vzrástla hĺbka jaskyne o dvadsať metrov bez nových objavov. V Závrte sa nám začalo páčiť a preto po dôkladnom zabezpečení vstupnej šachty pod oceľovou rúrou výmurovkou sme začali podrobný prieskum Breznianskeho námestia. Tu sme objavili Povodňovú chodbu a za ňou Nandovu chodbu s prievanom, smerujúcu na Valaskú. Vybudovali sme podzemný tábor a novoobjavené časti zamerali. Významný objav Ponickej jaskyne a následne JMN nás aj z tejto lokality odlúčil a vari naposledy sem zostúpil z našich členov dnes už nebohý Juraj Peťko počas Jaskyniarskeho týždňa v roku 1985 s exkurziou.

V pozdĺžnom reze si možno urobiť poriadok vo výškopise spomenutých lokalít od ponorov v Bystrej po vyvieračku Tajch naprieč krasovou krajinou. Už v Bystrianskej jaskyni sú zrejmé dve výrazné vývojové úrovne aktívneho riečiska a povodňových chodieb. Stará jaskyňa načr-

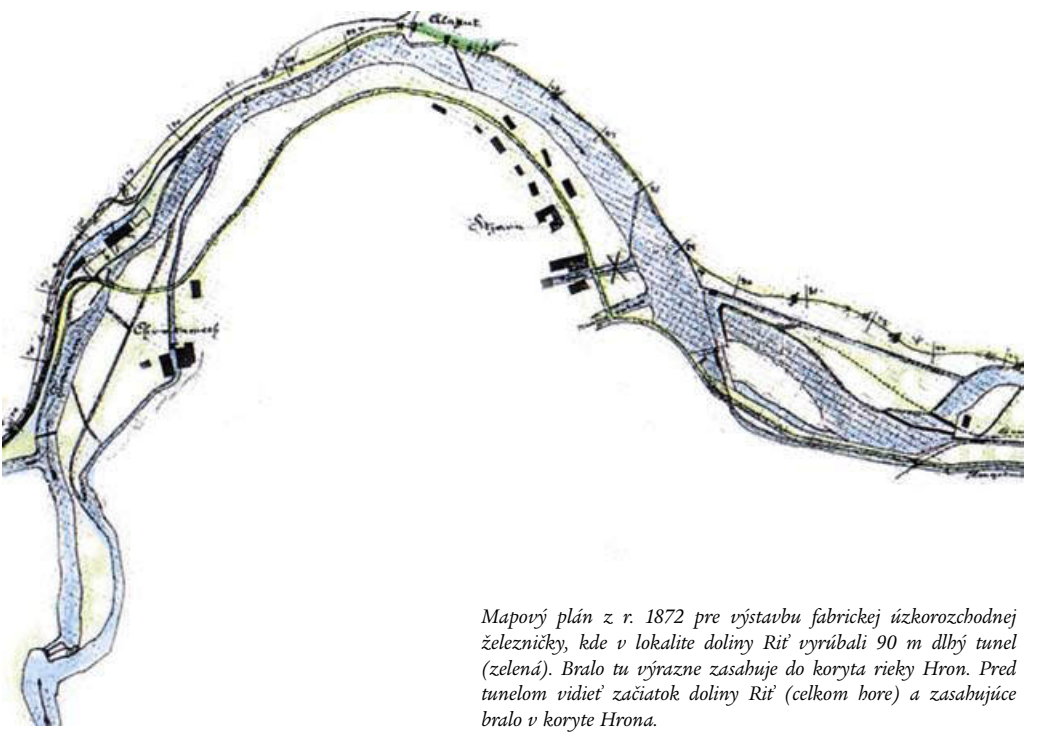


táva aj vyššie, staršie poschodia, a rovnako aj Bystriansky závrt má svoj horný horizontálny labyrint ešte nad veľkou puklinou. Prúdenie vzduchu jednoznačne funguje komínovým efektom. Cez horné otvory v letnom období nasáva priepasťou Peklo a Starou jaskyňou, ďalej prúdi priestormi sprístupneného okruhu a spodným vchodom a východom na povrch. Bystriansky závrt už tak jednoznačný nie je. Nasávaný vzduch cez vstupnú šachtu možno smeruje povodňovým horizontom na Valaskú skôr do Potôčkov ako do U dier, no vylúčiť nemožno ani vzdušné spojenie s Bystrianskou jaskyňou. Aktívne riečiská Závrtu a Bystrianskej jaskyne (a možno aj ďalších) sú dve samostatné vetvy, lebo farbením sa ich nadväznosť nepotvrdila. Ich vody sa spájajú niekde ďalej a možno až v predpolí prepadového územia, kde priberajú aj prítoky z Potôčkov. Farbená voda v Bystrej a v Potôčkoch vyšla len v Tajchu. Za pozornosť iste stojí informácia, že časový rozdiel od zafarbenia vody v Závrte na trase cca 3 km bol 5 dní a zafarbená voda v Hlbokej jaskyni v Potôčkoch cca 0,5 km vyšla rovnako v Tajchu za 4 dni. Jarmila Jirmerová uvádza čas farbenia U diery – Tajch v čase 36 hod., čo by znamenalo, že aj táto vetva sa pripája k spoločnej vyvieračke Tajch. Ťažko si ale vysvetliť obchádzku jazernej oblasti prepadového územia, aby mohlo tak srandovne malé riečisko zafarbiť za krátky čas iba jedno (dokázané) jazero pod prepadliskom s objemom vody cca 1450 m^3. Tu je ale potrebné ešte pripočítať čas pohybu farbiva v riečisku s tretinovou vzdialenosťou ako to hlavné z Bystrej. A to je rádovo rýchlejšie ako z U diery. Povodňové vody si aj

Rez Bystriansko-valaštianskym krasom od ponorov pri Bystrianskej jaskyni po vyvieračku Tajch vo Valaskej (28° – 208°). Do roviny rezu sú premietnuté aj jaskyne v susedných dolinách; k polohopisu por. mapu v Spravodaji SSS č. 3/2023, s. 6. Rez je dvakrát prevýšený. ***A*** *– Opustený ponor,* ***B*** *– Ponor pod jabloňou,* ***C*** *– vyvieračka Tajch,* ***D*** *– Javorová vyvieračka,* ***a*** *– Stará jaskyňa,* ***b*** *– Peklo,* ***c*** *a* ***d*** *– Nová jaskyňa,* ***e*** *– Bystriansky závrt,* ***f*** *– Jaskyňa na Jamách,* ***g*** *– 80 m vrt pod jaskyňou U diery,* ***h*** *– Jaskyňa v ponore,* ***i*** *– U diery,* ***j*** *– Priepasť na Ždiariku,* ***k*** *– Jaskyňa na Ždiariku,* ***l*** *– Jaskyňa v Potôčkoch,* ***m*** *– Jaskyňa pri hrádzi,* ***n*** *– Konská jaskyňa,* ***o*** *– Jaskyňa vo Vrškoch,* ***p*** *– Hlboká jaskyňa,* ***q*** *– Jaskyňa v Kameňolome Potôčky. Mapové podklady R. Magáň et al., P. Huťka, Ľ. Múka, F. Jirmer, M. Štec; GPS súradnice poskytol P. Holúbek. Z jaskýň e, i, p, q nie je k dispozícii polygónový ťah, iba pôdorysy a rozvinuté rezy. Autor M. Budaj.*

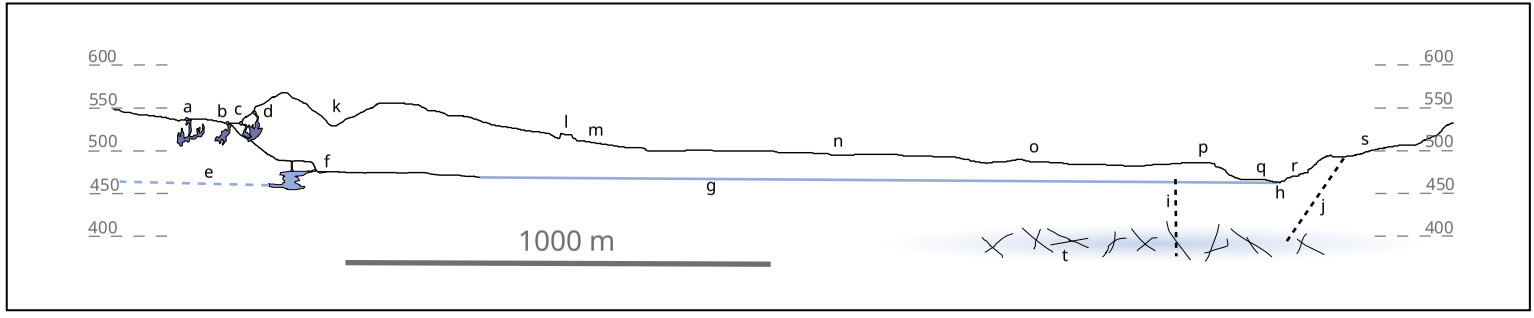


Na fotografii z r. 1895 Hron a odstrelené bralo pred dolinou Riť. Celkom vľavo úzkorozchodná trať pôvodne vchádzala do tunela v brale, vedľa normálny rozchod už prechádza zárezom v brale a jeho časť zasahuje do riečiska. Drevená lávka v pozadí existovala do povodne v r. 1974. Na brale vidieť aj kaplnku sv. Antona Paduánskeho z r. 1896.

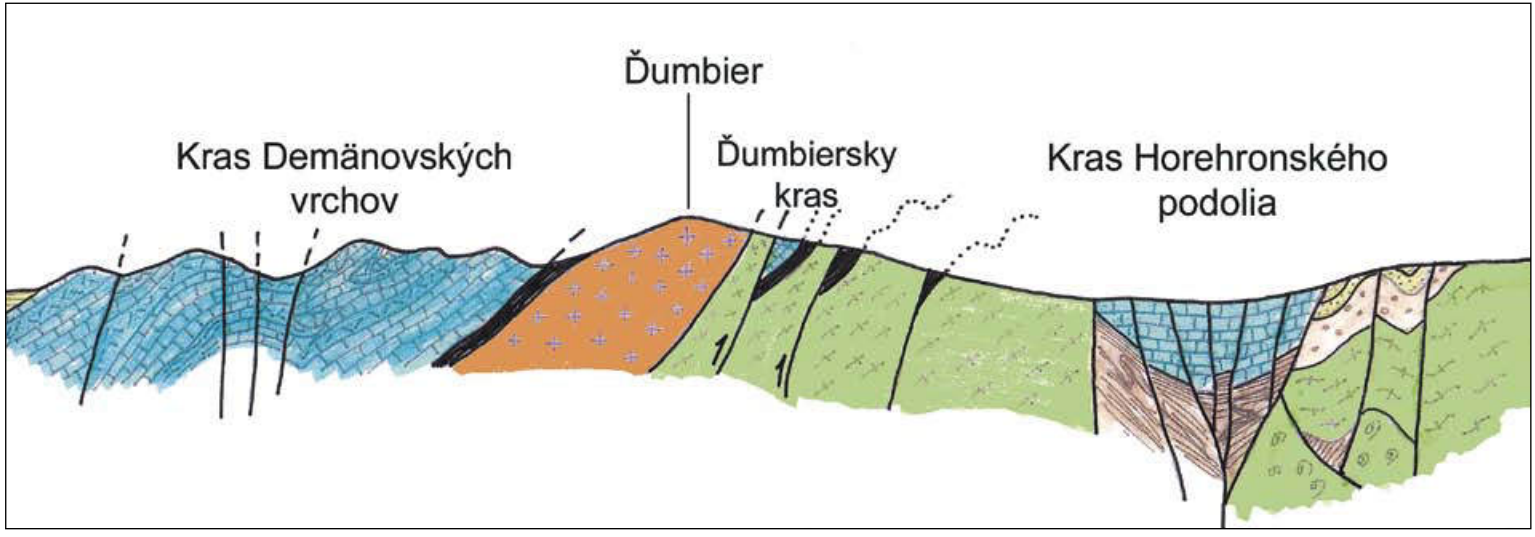


Mapový plán z r. 1872 pre výstavbu fabrickej úzkorozchodnej železničky, kde v lokalite doliny Riť vyrúbali 90 m dlhý tunel (zelená). Bralo tu výrazne zasahuje do koryta rieky Hron. Pred tunelom vidieť začiatok doliny Riť (celkom hore) a zasahujúce bralo v koryte Hrona.

v Potôčkoch dokážu nájsť rýchlejšiu cestu do Tajchu (Múka uvádza 12 hod.), pričom asi využívajú staršie povodňové riečisko v predpolí vyvieračky Tajch. Preto sa treba zamyslieť nad rozprávkami o kačkách-potápačkách, ktoré údajne absolvovali trasu plnú sifónov (na nádych) za jeden deň. To by ale nemohla vyplávať cez bludisko jazier v Tajchu, ale došliapať zvyšok cesty z Potôčkov do dediny, a ako že nič si napokon sadnúť na pokojnú vodu Tajchu. Tu možno veriť iba mlynárom, ktorým odrazená voda v Bystrej vzdula hladinu podzemných jazier a Tajchu, čím sa zvýšila aj výdatnosť vyvieračky a mohlo sa mlieť ešte toho dňa. To svedčí, že voda má rýchly prietok, tak ako ho vidieť v Závrte a obe riečiská sa miešajú až v početných hlbokých jazerách prepadového územia pod Valaskou. Na voľnú priechodnosť riečiska upozorňujú spláchnuté pstruhy do ponorov v Bystrej, ktoré sa v Tajchu často objavujú celé čierne na jeho dne a pomerne dlho sa opäť adaptujú na denné svetlo. Preto ak občania Valaskej spozorujú kačku s tmavými okuliarmi a bielou paličkou, potom bude správa o kačke, ktorá preplávala z Bystrej do Valaskej, pravdivá. Ak by objavy Múkovcov alebo naša sonda so silným prievanom v Potôčkoch komunikovali s povodňovými chodbami v Bystrianskom závrte, išlo by o suchú variantu prepojenia jaskynného systému. A preto týmto lokalitám treba venovať aj v budúcnosti zvýšenú pozornosť. Ako ukázali posledné významné objavy, nad Bystriansko-valaštianskym krasom netreba hádzať flintu do žita. Podľa Dr. Kubínyho kras vo Valaskej nekončí. Predpokladal, že časť krasových vôd vyviera priamo zo sedimentov v rieke Hron a možno sa podieľa na hlbokom obehu, keď po zlomoch preniká aj niekoľko kilometrov do hĺbky a tu sa mineralizuje. Zlomy a poklesové kryhy umožnili zarezanie sa rieky Hron naprieč karbonatickými horninami, pretínajúc ich od Valaskej po Podbrezovú. Na protiľahlej strane Bystriansko-valaštianskeho krasu na spoločných karbonátoch vznikol kras Lipovej a Hrončiansky kras s kótou Chvatimech. V oboch krasových oblastiach hydrológiu nepoznáme, lebo sú bez aktívnych ponorov a vyvieračiek, avšak jedna pozoruhodnosť stojí za pozornosť. Definitívnym okrajom Bystriansko-valaštianskeho krasu je pravdepodobne vyššia riečna terasa Hrona plynule prechádzajúca za obcou Valaská na západe z nízkej terasy s prepadovým územím. Tadiaľ viedla aj dávna župná cesta z B. Bystrice do Brezna. Zrázne vápencové steny terasy aj tu zdobia čierne otvory niekoľkých drobných jaskýň. O nejakých závrtoch na bývalých valaštianskych poliach história nič nehovorí. Stredná riečna terasa smerom na juh pozvoľne klesá, až v lokalite Štiavnička plynule prechádza do nízkej riečnej terasy zhodnej so starovalaštianskou. Južný okraj pretína od pokračujúcich karbonatických hornín údolie Bystrianskeho potoka. Z vtáčej perspektívy to pripomína zmenšeninu planiny Koniar v Slovenskom krase. A zase nič. Žiadne vyvieračky, žiadne jaskyne. V osemdesiatych rokoch tu ale vodohospodári urobili niekoľko vrtov do hĺbky temer sto metrov, kde narazili na zvodnené krasové dutiny. Ich výdatnosť a kvalita vody zaujala vodohospodárov natoľko, že tu vybudovali diaľkový vodovod až do Brezna. Ním malo byť zásobované sídlisko Mazorník vodou čerpanou z vrtu v doline Riť na protiľahlej strane údolia Hrona, následne vytláčanou do vodojemu vo svahu kóty Chvatimech a potrubím cez Lipovú a Lúčky vedenou cca 8 km do Brezna. Napokon zaseknuté ponorné čerpadlo v šikmom vrte sfunkčnenie vodovodu zastavilo a objekty čerpacích objektov a vodární sú postupne rozkrádané. Nič nové na Slovensku. Vrty teda potvrdili Kubínyho hypotézu o hlbokom skrasovatení, no jedna informácia o ponáraní sa časti vôd Hrona pod bralom v lokalite doliny Riť doslova vyráža dych. Túto informáciu nám podal ujo Vajsempacher počas farbiaceho pokusu vo Valaskej. Pri nízkom stave vody v Hrone tam bolo údajne viditeľné vírenie vody s tvorbou lievikov. A skutočne je aj v mapových plánoch zakreslený skalný útvar zasahujúci do riečneho profilu a dokonca sa nám podarilo získať aj vzácnu fotografiu z konca 19. storočia, kde časť brala vidieť. V týchto miestach v brale pôvodne prerazili talianski baníci železničný tunel pre fabrickú železničku. O dvadsať rokov neskôr (r. 1895) počas výstavby železnice Podbrezová – Brezno – Tisovec tunel rozšírili na zárez, pričom z brala zostal len fragment v rieke Hron a nad zárezom postavili kaplnku. Po úprave zvršku železničnej trate začiatkom 20. storočia došlo k definitívnemu odstrelu brala, čím zanikol aj uvedený jav.

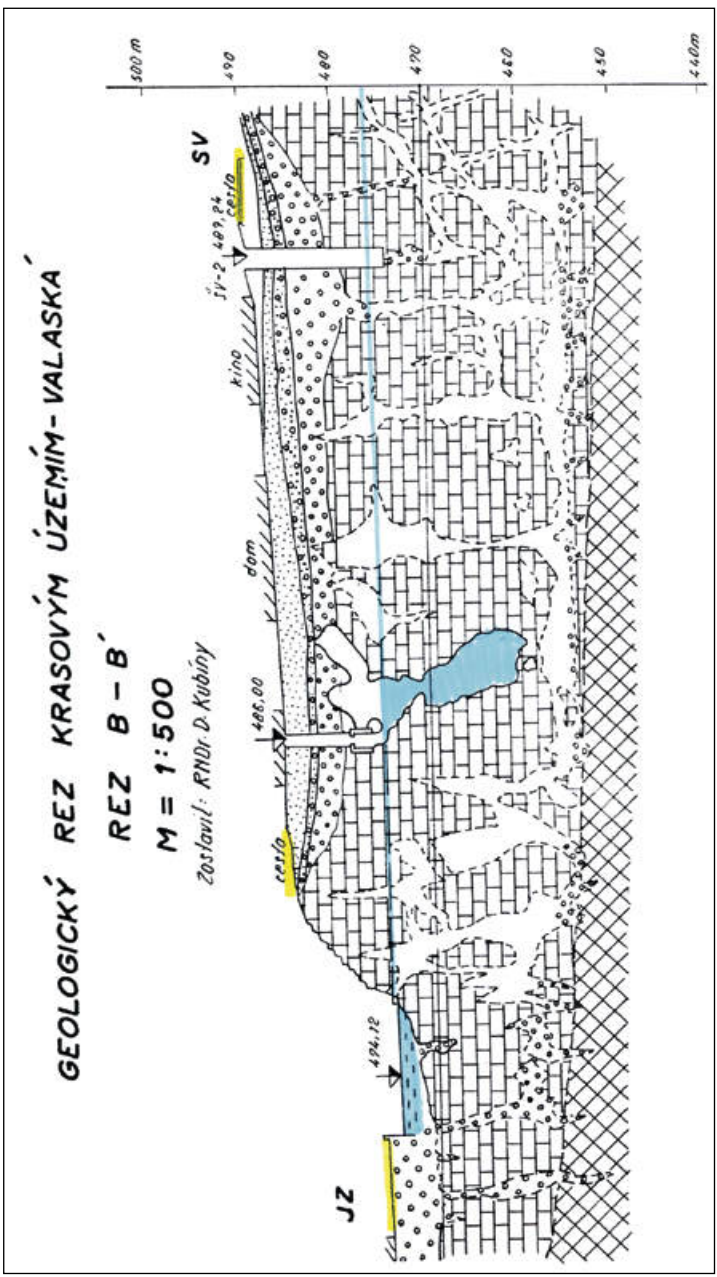


Rez od jaskýň v doline Potôčky k ústiu doliny Riť (44°–224°). Rez je dvakrát prevýšený. a – Jaskyňa v Potôčkoch, b – Jaskyňa pri hrádzi, c – Konská jaskyňa, d – Jaskyňa vo Vrškoch, e – podzemné riečisko od Bystrej, f – vyvieračka Tajch vo Valaskej (475 m n. m.), g – tok rieky Hron, h – koryto Hrona v zákrute pred dolinou Riť s ponorom spomínaným v texte (464 m n. m.), i a j – prieskumné vrty, k – bočná dolina v Potôčkoch, l – hutnícky skanzen, m–n – Železiarne Podbrezová, a. s., o–p – sídlisko na Štiavničke, q – cesta I/66, r – železnica, s – dolina Riť, t – zvodnená vrstva. Podklady M. Štéc, kreslil M. Budaj.

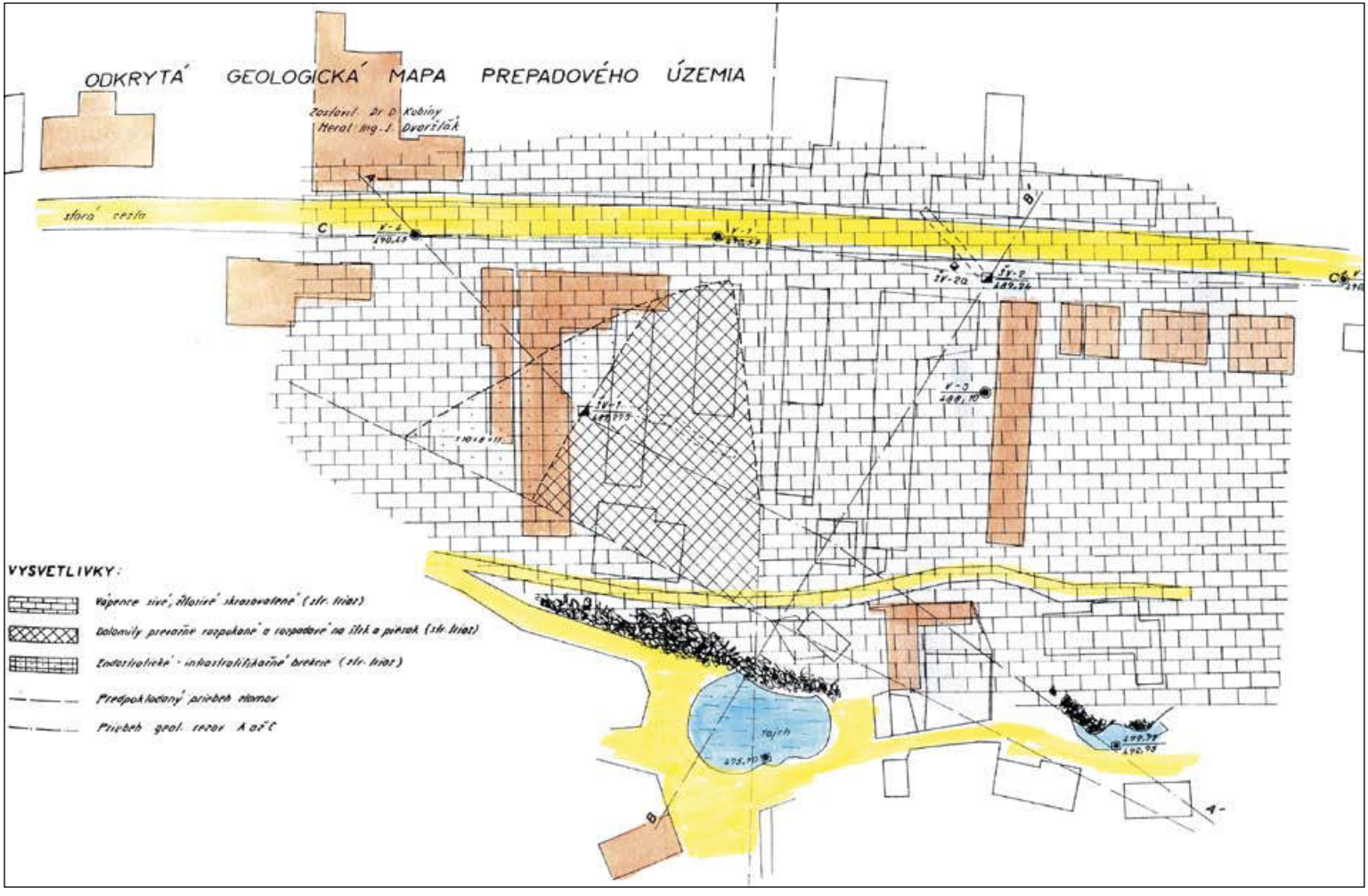


Geologický rez naprieč hrebeňom Nízkych Tatier s krasom Horehronského podolia.

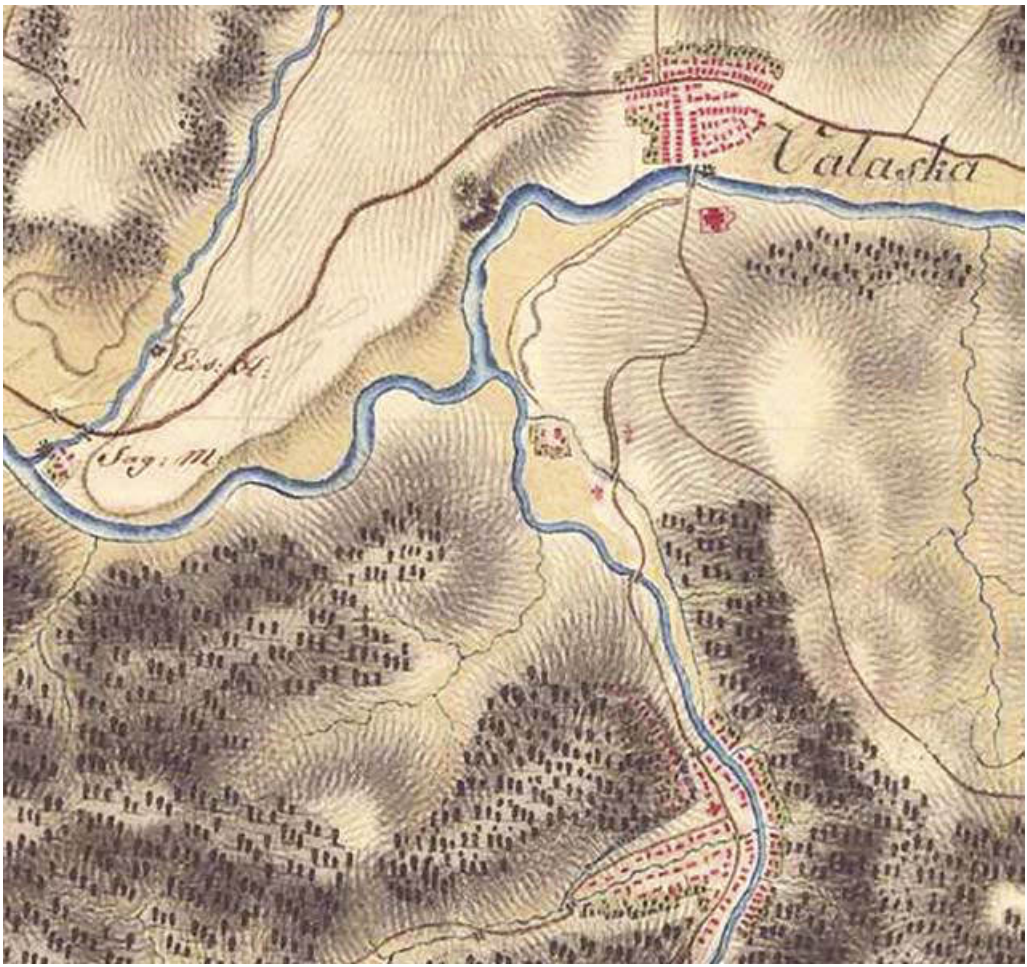
Táto nepotvrdená správa úplne zatieňuje kačacie legendy. Viac by sme sa prikláňali k skrytému vývoru ako k ponoru, no ujo trval na odtoku vody ako vo vani. Možno ide o sci-fi, možno nie. Ľubo Múka už potvrdil možnosť ponorov rieky Hron v lokalite na Horehroní, keď podľa jeho slov mohol do otváraného ponoru na obvode Muránskej planiny odraziť aj celý prietok Hrona (škoda že tak neurobil, lebo zisťovaním výdatnosti vo vyvieračkách mohlo byť známe aj jeho smerovanie). Tu treba poznamenať, že v neďalekom Telgárte žijú takí chlapi, čo aj Hron preskočia. (To znamená, že tok Hrona v jeho pramennej časti možno aj prekročiť). Ide teda o alochtónny tok pretekajúci karbonatickými horninami, a preto rieka Hron nemusí byť len odvodňovacou tepnou svojho hydrologického rozvodia, ale môže v krase fungovať ako ponorný tok. Na Horehroní to dáva zmysel a úplne mení hydrologickú predstavu naprieč Muránskou planinou s možnosťou existencie rozsiahlej riečnej jaskyne s pramennou oblasťou na južnom okraji planiny, ktorá je situovaná nižšie. Ale čo tu v Riti...? do riti. V úvodnej časti strmej krasovej doliny Riť bez vodného toku sa nachádzajú dve mohutné prepadliny usporiadané protiľahle v jej strmých svahoch. Počas výstavby nového závodu Železiarní Podbrezová v 70. rokoch 20. storočia sa na bagrovisku budúcich výrobných hál prepadlo niekoľko strojov a krasové depresie boli ihneď zaliate betónom. Niektoré plnili betónom niekoľko dní. Sú to jediné povrchové znaky krasu opäť prezentované prepadovým územím. Oba krasové systémy ale môžu komunikovať dokázaným hlbokým hydrologickým systémom. Ale to už je iná pesnička, ktorej slová, ba ani melódiu zatiaľ nepoznáme.



Rez prepadovým územím Valaskej od Dr. Kubínyho zo 70. rokov 20. storočia.



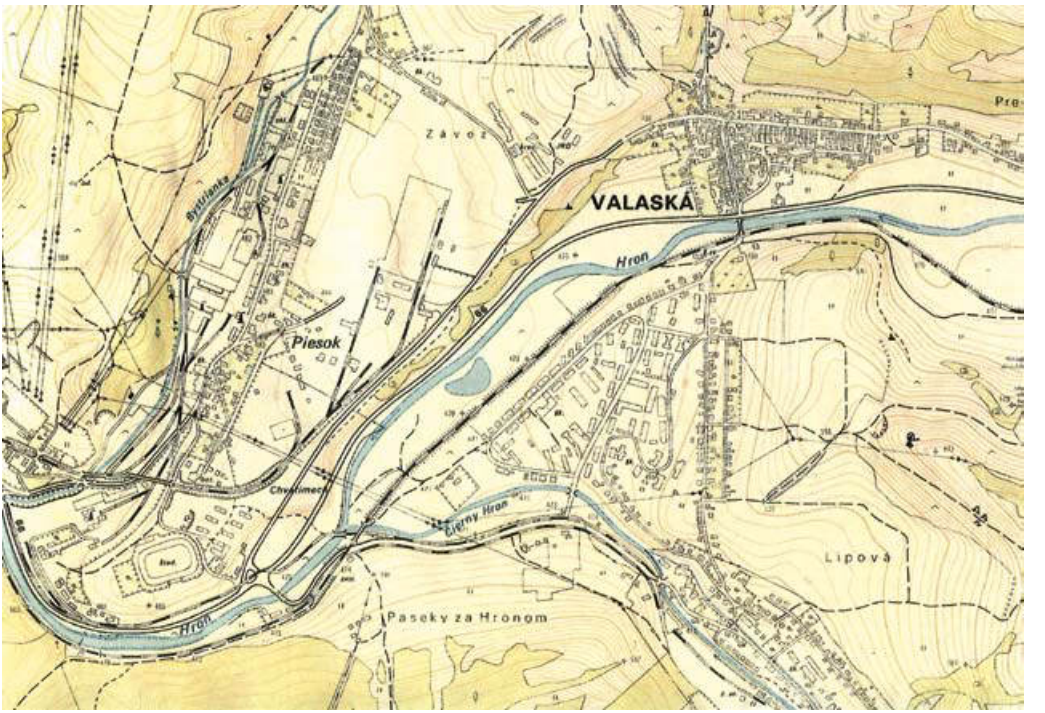
Geologická mapa prepadového územia Valaská v predpolí vyvieračky Tajch od Dr. Kubínyho.



Mapa z prvého vojenského mapovania Uhorska, z konca 18. storočia ukazuje výrazný strmý okraj krasovej terasy do údolia Hrona s vyznačeným bralom Skalka (dnes Hutnícky skanzen), vľavo uprostred je Prítok Bystrianky poniže osady Štiavnička a vľavo dole dolina Riť. Celkom dole osada Hronec.



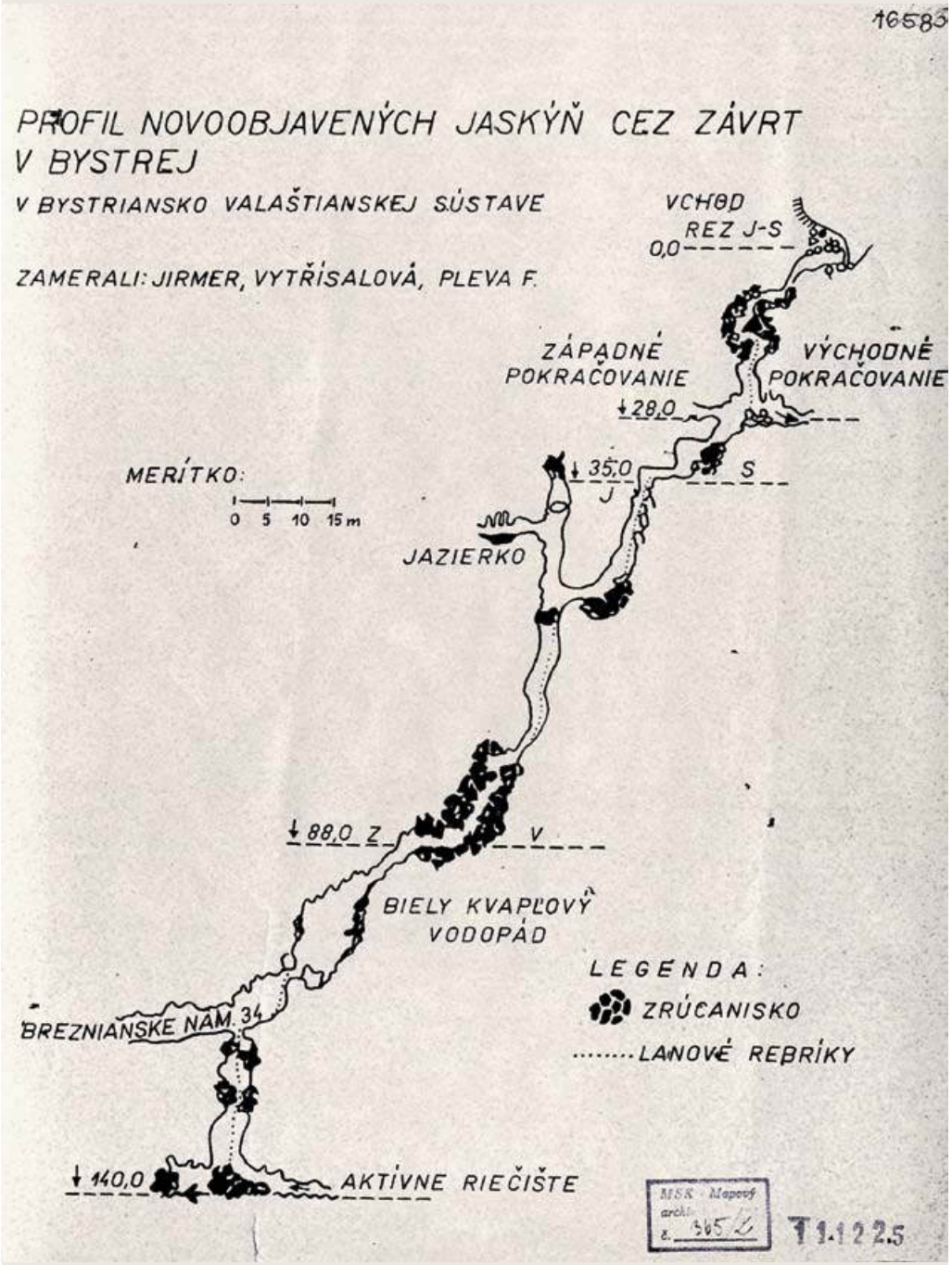
Pohľad vtákov na údolie Hrona. Celkom vpravo dole Valaská s prepadovým územím a dolinou Potôčky. Šípka ukazuje lokalitu Skalka v pozadí s fabrikou ŽP a SP a za ňou stredná riečna terasa Diel. Celkom vľavo hore zákruta Hrona s ústím doliny Riť a sídlisko Štiavnička.



Mapový plán krasového územia nízkej a strednej riečnej terasy Hrona medzi Valaskou a Štiavničkou v údolí Hrona. Celkom v ľavom dolnom rohu ústie doliny Riť, vpravo obec Hronec. Na protiľahlej strane rieky Hron je zastavaná časť Štiavnička a Piesok (spodná riečna terasa Hrona). Hore uprostred (pred názvom obce Valaská) sa nachádza kóta Skalka (515 m n. m.), teraz Hutnícky skanzen s kopanou sondou smer Potôčky. Vpravo hore prepadové územie Valaská s vyvieračkou Tajch a celkom hore s dolinkou Potôčky. Vľavo prázdna plocha strednej riečnej terasy Hrona nazývaná Závoz, dnes zastavaná halami Železiarní Podbrezová.



Pohľad na Valaskú a dolinu Potôčky. Celkom vpravo dole prepadové územie s vyvieračkou Tajch – a, v Kameňolome – b, sondu v Potôčkoch – c a v Hutníckom skanzene – d. Na fotografii vidieť zrázne steny riečnej terasy pripomínajúce obvod planiny. V pozadí zasnežený hrebeň Nízkych Tatier.

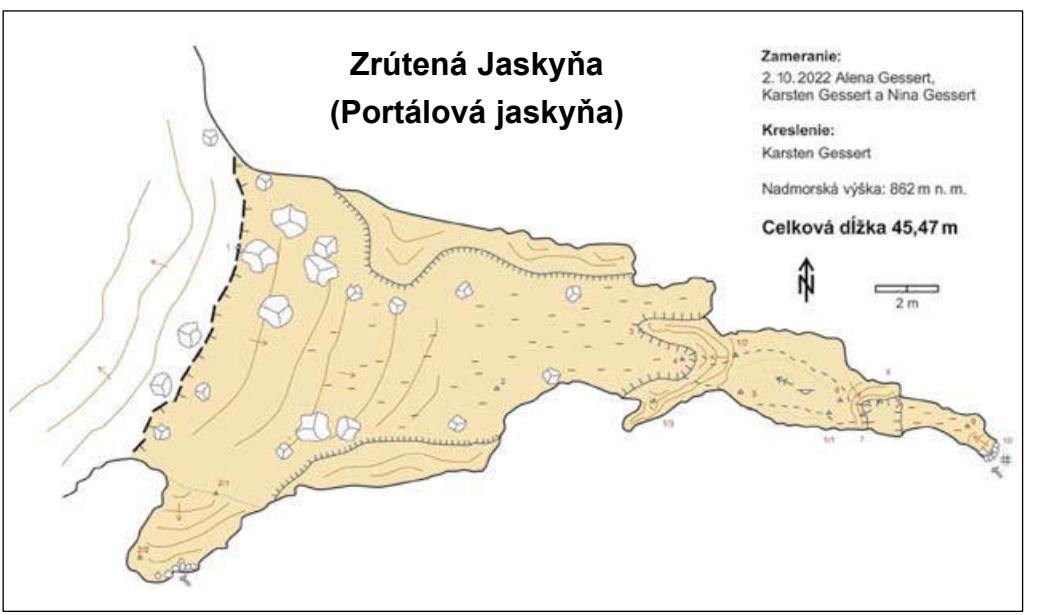

16583
PROFIL NOVOOBJAVENÝCH JASKÝŇ CEZ ZÁVRT V BYSTREJ
V BYSTRIANSKO VALAŠTIANSKEJ SÚSTAVE
ZAMERALI: JIRMER, VYTŘÍSALOVÁ, PLEVA F.
VCHOD
REZ J-S
0,0
ZÁPADNÉ POKRAČOVANIE
VÝCHODNÉ POKRAČOVANIE
-28,0
-35,0
J
S
MERÍTKO:
0 5 10 15 m
JAZIERKO
-88,0 Z
V
BIELY KVAPĽOVÝ VODOPÁD
LEGENDA:
ZRÚCANISKO
LANOVÉ REBRÍKY
BREZNIANSKE NÁM. 34
-140,0
AKTÍVNE RIEČIŠTE
MSK - Mapový archív
č. 365
T 1.122.5

ZRÚTENÁ (PORTÁLOVÁ) JASKYŇA

Alena Gessert, Karsten Gessert
Speleoklub UPJŠ, HFGOK Nemecko

Každý návštevník, ktorý smeruje k vchodu Brestovskej jaskyne, si všimne len pár metrov od chodníka mohutný portálovitý otvor do Portálovej jaskyne (jaskyňa je v registri jaskýň zapísaná pod číslom 760). Jej blízke okolie je pomerne „divoké“, pozostáva z pôvodných zalesnených závrtov a v nich vzniknutých menších kolapsov. Tieto závrty sa spomínajú v práci Droppu (1972) ako súčasť krasového územia masívu Sivý vrch a ich nápadné líniové usporiadanie pripisuje prítomnosti vodného toku. V uplynulých rokoch v jej okolí prebiehajú aktivity lokálnej jaskyniarskej skupiny a aj potápačov okolo Jana Blaha. Počas týchto prieskumov sa nám do povedomia dostala aj táto krátka, ale zaujímavá jaskyňa. Práve popod ňu prebiehajú novoobjavené časti Brestovskej jaskyne medzi 2. a 3. odtokovým sifónom, a to iba v hĺbke približne 9 m. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli túto jaskyňu zamerať a dať polohu priestorov tejto jaskyne do súvislosti s Brestovskou jaskyňou.

Zrútená jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 862 m v katastrálnom území obce Zuberec, cca 100 m od vchodu Brestovskej jaskyne a 135 m od Brestovskej vyvieračky. Jaskyňa má dĺžku 45,5 m (stav merania k 2. 10. 2022) a je vytvorená vo vápencoch. Vchod do jaskyne predstavuje masívny portál vzniknutý kolapsom vstupnej časti veľkosti 6,5 × 11 m (v × š), pričom sa dno jaskyne od vchodu mierne zvažuje až do užšieho prielezu. Tu v minulosti prebiehali kopáčske práce, po ktorých tu môžeme nájsť bohaté stopy. Po stranách tohto prielezu (meračský bod č. 5) sú dobre pozorovateľné zvrstvené sedimenty v podobe piesku. Už voľnými okom sa dá pozorovať odlišný charakter jednotlivých vrstiev. Tie naznačujú rôzne podmienky sedimentácie v jednotlivých fázach. Ako spomína Bella (2007), jaskyňa bola čiastočne alebo úplne zaplavená počas spoločného vývoja so staršími časťami Brestovskej jaskyne, keď sa pred jaskyňou nachádzal starší erózno-denudačný povrch alebo glacifluviálna dokumentácia. Takúto vývojovú etapu jaskyne dosvedčujú na stenách horného reliktu poschodia skalopy, ktoré naznačujú vírivý pohyb vody (možno vodného toku, ktorý tu pretekal?). Na stenách jaskyne sme vykonali podrobnejšiu analýzu



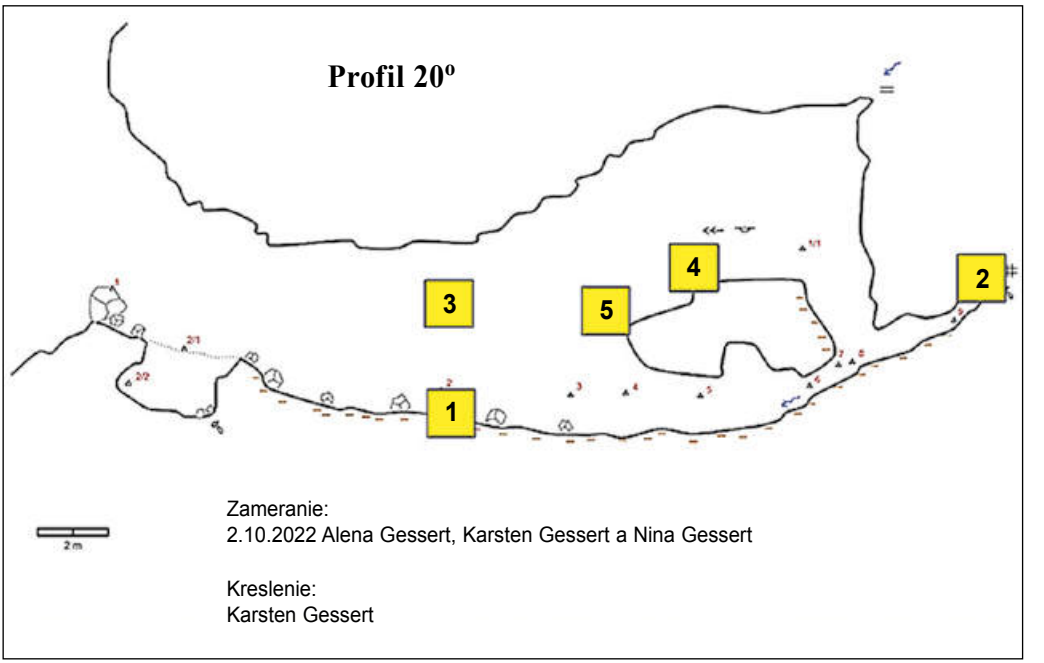


skalopov. Ich sklon naznačuje, že voda do horného poschodia vtekala popri ľavej stene dnu. Tu vykonávala vírivý pohyb, čím modelovala aj stropné formy a popri pravej stene vytekala von. Či tu bol nejaký prítok z masívu, ktorý domodeloval tento priestor (aj dnes za vysokých stavov vody vidno pritekajúcu vodu z pukliny), je ťažké určiť, keďže skalopy sú čiastočne premodelované ďalšími procesmi alebo mrazovým zvetrávaním.

Počas prebiehajúceho speleologického a speleopotápačského výskumu v apríli/máji



Portálovitý vchod jaskyne. Foto: K. Gessert



Umiestnenie dataloggerov v profile jaskyne

2023 sme si všimli relikty ľadu na dne jaskyne pri pravej stene. To nás motivovalo k tomu, aby sme urobili detailné expedičné meranie pomocou piatich dataloggerov počas dvoch dní. Použili sme dataloggery Comet, ktoré sme rozmiestnili na viacerých charakteristických miestach (zobrazené na profile jaskyne nižšie) – na dne, zavesené zo stropu, pri stene. Zariadenie automaticky zapisovalo teplotu vzduchu každých päť minút od 29. 4. 2023 (15:45) do 1. 5. 2023(13:00). V grafe sme zároveň znázornili teploty z najbližšej dostupnej súkromnej stanice v Habovke, dostupné na stránke https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IHABOV2/table/2023-05-1/2023-05-1/daily

Všetky dataloggery umiestnené v jaskyni viac-menej kopírujú vonkajšiu teplotu. Výrazný a dobre identifikovateľný jav je prítomnosť oblačnosti a následne prechod studeného frontálneho rozhrania so zosilnením vetra ráno 30. 4. 2023 okolo 8:30. Nasledujúca noc už bola, zdá sa, jasná s typickým voľným radiačným ochladzovaním. Len upozorňujeme, že namerané hodnoty vonkajšieho prostredia sú z obce Habovka, ktorá je vzdušnou čiarou vzdialená 4 km od jaskyne a v nižšej nadmorskej výške. Čiže pri jaskyni mohli teploty klesnúť ešte viac.

Tento jav (kopírovanie vonkajších teplôt) sa najviac prejavil na dataloggeri 1, ktorý bol umiestnený neďaleko vchodu jaskyne, kde teplota klesla až na 1,1 °C a na dne pod týmto loggerom boli akumulácie ľadu. Okolo 17:35 dňa 30. 4. 2023 vidno prudký a náhly pokles teploty. Ten nebol spôsobený ničím iným iba zvedavým návštevníkom jaskyne, ktorý datalogger vzal do rúk (stúpnutie teploty) a hodil ho na zaľadnený povrch. To skreslilo dáta až do konca merania a prudký pokles teploty počas poslednej noci tento datalogger nezaznamenal. Naopak, na dataloggeri 5 sa zmeny prejavujú minimálne, je umiestnený v kapse na opačnom konci jaskyne. No chladná noc z 30. 4. na 1. 5. 2023 s poklesom z 12,8 °C cez deň na -2,4 °C v noci spôsobila, že tu bol zaznamenaný pokles teploty o 0,8 °C. Datalogger 2 – 4 viac či menej kopírujú krivku vonkajšej teploty.

Záverom. Chceli sme priniesť novú mapu Zrútenej jaskyne pri Brestovskej jaskyni, pričom jej dĺžka dosiahla 45,5 m. Jej akumulácie ľadu na dne sú spojené s veľkým kolapsovým otvorom jaskyne, kde teplota vzduchu rýchlo



Umiestnenie dataloggera 5. Foto: K. Gessert



Zvrstvenie sedimentov na dne jaskyne. Foto: K. Gessert

kopíruje teploty vzduchu a umožňuje vznik ľadovej výplne, ktorá sa udrží až do neskorých jarných dní. Zaujímavou je aj kvôli svojej bezprostrednej polohe k novoobjaveným priestorom Brestovskej jaskyne, o ktorých budeme referovať v našom najbližšom príspevku a prezentácii na Speleomítingu.

Týmto by sme sa chceli poďakovať za technickú podporu správcovi Brestovskej jaskyne Mgr. Jurajovi Pajerskému, za vyhotovenie fotografií skalopov študentovi geografie ÚGE PF UPJŠ Marekovi Lališovi a za pomoc s meteorologickými údajmi z vonkajšieho prostredia doktorandovi ÚGE PF UPJŠ Mgr. Tomášovi Fedorovi.

Literatúra

Bella, P. 2008: Geomorfologické pomery Brestovskej jaskyne, Slovenský kras 46, suppl. 1, s. 25-54.

Brestovská jaskyňa v Západných Tatrách. Slovenský kras, 46, Supplementum 1. 136 s.

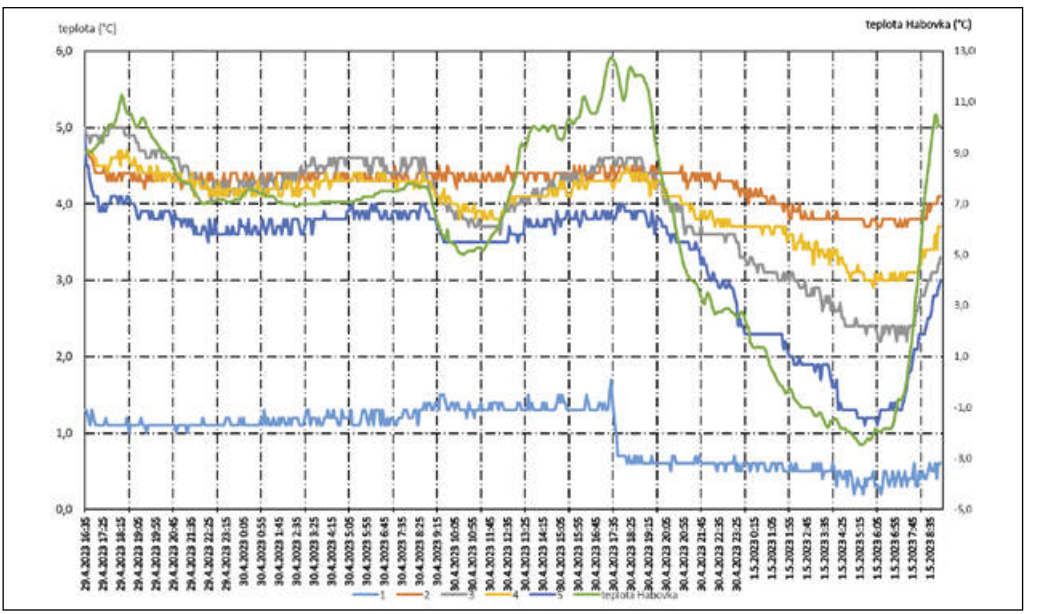




Skalopy na ľavej a pravej stene horného poschodia jaskyne. Foto: M. Lališ



Pozostatok ľadovej akumulácie na dne jaskyne. Foto: K. Gessert



Priebeh teploty v jaskyni a v stanici Habovka

Hochmuth, Z. 1984: Výsledky speleopotápačského prieskumu Brestovskej jaskyne. Slovenský kras 22, 151 - 156, 1 mapa

Hochmuth, Z. 2000: Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. SSS a ÚGE PF UPJŠ Košice. 166 s.

Hochmuth, Z. 2008: Morfológia a genéza freatickej časti Brestovskej jaskyne. Slovenský kras 46, suppl. 1, s. 55- 60.

Z HISTÓRIE MÁRNIKOVEJ JASKYNE NA HOREHRONÍ

Zoltán Jerg

Úvod

Štúdium historických prameňov ukazuje, že pol kilometra dlhá Márnikova jaskyňa (resp. Márnikova diera) v geomorfologickom celku Horehronské podolie v k. ú. obce Šumiac bola v minulosti dlhý čas známa zrejme iba okolitému obyvateľstvu, nakoľko z obdobia spred roka 1945 o nej existujú v literatúre len ojedinelé zmienky. Napríklad v publikácii Ľubomíra Viliama Prikryla *„Dejiny speleológie na Slovensku“* o tejto jaskyni nenájdeme ani len zmienku (Prikryl, 1985).

V medzivojnovom období Márnikovu jaskyňu pravdepodobne preskúmala aj jaskyniarska skupina banskobystrického odboru Karpatského spolku (Karpathenverein, Zweig Neusohl, Gruppe für Höhlenforschung). Skupina pod vedením Fritza Schöna intenzívne skúmala v rokoch 1925 – 1927 okrem iných aj jaskyne v bližšom a širšom okolí Telgártu a Červenej skaly. Podľa ich publikovanej správy o činnosti v roku 1926 preskúmali aj niekoľko jaskýň v k. ú. obce Šumiac, resp. pri Zlatne. Jednou z nich bola aj ľahko prístupná jaskyňa č. 10 s bohatšou kvapľovou výzdobou, kde po druhej návšteve zistili výrazné poškodenie výzdoby nepovolanými návštevníkmi (Schön, 1927). Historik speleológie na Slovensku Marcel Lalkovič uviedol, že bez bližších údajov nie je možné identifikovať túto jaskyňu (Lalkovič, 1994, s. 102). Podľa Jozefa Psotku to bola zrejme Márnikova jaskyňa, nakoľko sa nachádza veľmi blízko cesty (Psotka, 2019, s. 6).

Počas 2. svetovej vojny poslúžila jaskyňa aj ako úkryt, čo dokazujú nápisy nájdené v jaskyni. Lalkovič sa zmienil aj o existencii nápisu z roku 1850 (Lalkovič, 2013, s. 123, 124, 137, 141).

Do širšieho povedomia laickej aj speleologickej verejnosti sa jaskyňa dostala prakticky až po 2. svetovej vojne. Ale ani o tomto období sa nedá povedať, že by bol zo strany speleológov o ňu nejaký extra veľký záujem. V Zozname jaskýň Slovenskej republiky z roku 2018 pod heslom *„Márnikova jaskyňa“* nachádzame iba veľmi skromných 16 položiek literatúry (Bella et al., 2018), teda aj v novodobej histórii bola jaskyňa vždy akosi na periférii vážnejšieho záujmu.

Prvý vážnejší záujem o jaskyňu sa spája s prvými výpravami českých jaskyniarov z Krasové sekce Společnosti národního múzea v Prahe (KS SNM) na Slovensko. V júli 1953 Jiří Kukla, František Skřivánek a Vladimír Stárka uskutočnili speleologický prieskum Márnikovej jaskyne a jaskyne Dudlavá skala. Márnikovu jaskyňu v dĺžke okolo 475 m vtedy zmapovali Kukla a Stárka (prvá, a na veľmi dlhú dobu jediná známa mapa jaskyne!). V lete 1955 sa konal kvartérny výskum jaskyne Dudlavá skala, ktorého sa zúčastnili V. Kneblová, Jiří Kukla, Vojen Ložek a Josef Sekyra. Pri tejto príležitosti posledne menovaný uskutočnil aj geomorfologický výskum Šumiackeho krasu. V nasledujúcom roku Sekyra, okrem výsledkov svojho výskumu, opisu a mapy jaskyne Dudlavá skala, publikoval aj prvý podrobnejší opis Márnikovej jaskyne aj s mapou od Kuklu a Stárku z roku 1953 (Sekyra, 1956, s. 199 – 201). Stručné opisy alebo zmienky o Márnikovej jaskyni publikovali českí jaskyniari vo svojich prácach aj v ďalších rokoch (Skřivánek, 1962, s. 114; Rubín – Skřivánek, 1963; Kučera et al, 1981, s. 57).

Márnikovu jaskyňu (zrejme ešte v 50. rokoch) preskúmal aj Svatopluk Kámen (OS Tisovec) a neskôr ju stručne opísal vo svojom rukopise. Dĺžkové údaje o jaskyni ale uviedol podľa Sekyru (Kámen, 1971, s. 33). V Archíve ochrany prírody a jaskyniarstva (AOPaJ) Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši existuje dokument, kde sa píše, že jaskyniari OS č. 6 Tisovec ešte v roku 1955 vchod do jaskyne zamrežovali.[1]

Záujem o Márnikovu jaskyňu zo strany speleológov sa až do polovice 90. rokov minulého storočia dá nazvať len sporadickým. Ako keby jaskyňa na nejaký čas upadla do zabudnutia. Napríklad v *Bibliografii Spravodaja SSS (1970 – 2009)* sa heslo *„Márnikova jaskyňa“* ani nevysky-

[1] Archív ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej AOPaJ), sign. SK_1219_32473_0025_00196_0003.

tuje, čo značí, že za 40 rokov tu o nej nevyšiel ani jeden článok (Lalkovič, 2011)! V roku 1973 ju v *„Prehľade preskúmaných jaskýň na Slovensku"* spomenul Anton Droppa (Droppa, 1973, s. 134) a z toho istého roku sa v AOPaJ nachádza fotografia vchodu jaskyne od Pavla Mittera.[2] Taktiež v roku 1973 boli publikované prvé údaje o netopieroch v Márnikovej jaskyni (Gaisler – Hanák, 1973, s. 78).

Od polovice 90. rokov už badať isté oživenie záujmu o jaskyňu. Pre lepší prehľad tu uvádzam stručnú rekapituláciu aktivít v Márnikovej jaskyni, zostavenú na základe správ o činnosti niektorých oblastných skupín / speleoklubov, publikovaných na stránkach Spravodajov SSS:

1996 (OS Muráň) – Prieskum jaskyne za účelom zistenia možného ďalšieho postupu. V technickom denníku sa píše, že jediný postup by bol možný na riečisku, ale do takýchto náročných prác sa v tom čase nemienili púšťať (Tulis, 1997, s. 7).[3]

2001 (OS Brezno) – Zorganizovali skupinovú dvojdňovú akciu na Horehroní v jaskyniach Dudlavá skala a Márnikova (Bučko in Hochmuth, 2002, s. 4).

2002 (SK Muránska planina) – Prieskum a zameranie jaskyne – aj v spolupráci s OS Tisovec (Mikuš P. in Hochmuth, 2003, s. 12; Kubíni in Hochmuth, 2003, s. 19). Mapa ale zrejme publikovaná nebola, keďže Zdenko Hochmuth v roku 2008 okrem stručnej charakteristiky Márnikovej jaskyne spomenul aj to, že chýba dobrá a dostupná mapa jaskyne (Hochmuth, 2008, s. 167).

2007 – 2008 (OS Brezno) – V tomto období najviac akcií odpracovali okrem iných lokalít aj v Márnikovej jaskyni (Matejka in Kortman, 2008, s. 8 – 9; 2009, s. 8 – 9).

2013 (SK UPJŠ Košice) – V dňoch 3. – 4. februára 2013 sa v Márnikovej jaskyni uskutočnil mapovací kurz, počas ktorého sa vyhotovila nová mapa jaskyne. Následné sondovacie práce v jaskyni nepriniesli významnejší postup. Podrobnejšie údaje sú publikované na webovej stránke SK UPJŠ (Hochmuth in Kortman, 2014, s. 48; Z. Hochmuth – mailová informácia).

2018 (SK Nicolaus) – V Márnikovej diere cez úzky prielez prenikli do málo známych chodieb, kde našli niekoľko desaťročí staré nápisy. V mieste s prievanom kopaním prenikli ďalej o 6 m. Práca je v nepríjemných podmienkach náročná, ale hukot, ktorý počuť z diaľky, je povzbudzujúci (Holúbek, 2019, s. 56).

2019 (SK Nicolaus) – V spolupráci s jaskyniarmi z Brezna, Demänovskej doliny a Drienky pracovali v koncovom závale s prievanom. Postúpili ďalej asi o tri metre (Holúbek, 2020, s. 58).

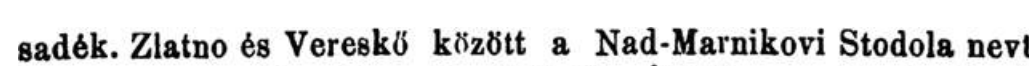
2020 (SK Nicolaus) – S členmi speleoklubov Drienka, Šariš a OS Ružomberok pracovali v Márnikovej jaskyni. V koncovom závale postúpili ďalej o päť metrov. Na povrchu našli miesto s prievanom, ktoré pravdepodobne súvisí s koncovou úžinou jaskyne. Nachádza sa v oblasti známeho ponoru vôd, ktorý dnes už neexistuje. Na prepojenie týchto dvoch miest treba prekonať odhadom asi 100 metrov (Holúbek, 2021, s. 56; Lešinský et al. in Holúbek, 2021, s. 31).

Takisto od polovice 90. rokov sa o Márnikovu jaskyňu začali zaujímať aj zoológovia / chiropterológovia z NP Muránska planina, resp. od roku 2003 aj zo Skupiny pre ochranu netopierov (SON). Pravidelné zimné sčítanie netopierov v Márnikovej jaskyni sa uskutočňuje od roku 1995, aj v spolupráci s členmi OS Brezno a SK Muránska planina (pozri napríklad: Uhrin – Urban, 2002; Matejka – Bačkor, 2008, atď.). Táto činnosť prebieha kontinuálne aj v súčasnosti. Jaskyňa sa síce vyznačuje nízkym počtom zimujúcich netopierov, ale s pestrou druhovou skladbou. Dominantným hibernantom je podkovár malý; významný je napríklad nález netopiera pobrežného (Matis et al., 2000). Márnikova jaskyňa bola takisto predmetom výskumov bezstavovcov zo strany biospeleológov (Franc – Mlejnek, 2000; Melega, 2020; Melega et al., 2020).

Toľko stručný prehľad známych údajov o Márnikovej jaskyni z novodobej histórie. Vráťme sa ale do vzdialenejšej histórie a k tým menej známym údajom. Cieľom predloženého príspevku je najmä poukázať na zaujímavé zmienky o jaskyni ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie a doplniť tak dosiaľ známe, pomerne chudobné údaje o histórii jaskyne o ďalšie cenné poznatky.

[2] AOPaJ, sign. SK_1219_32473_0025_00196_0007 až 0010.

[3] AOPaJ, sign. SK_1219_32473_0025_00196_0014.


sadék. Zlatno és Vereskő között a Nad-Marnikovi Stodola nevü
barlang van, mely számos üregből áll. Állitólag a Murányi völ-

Obr. 1. Hunfalvyho zmienka o Márnikovej jaskyni z roku 1863. Reprodukcia: Z. Jerg

1863

Prvú zmienku o Márnikovej jaskyni publikoval známy geograf János Hunfalvy (viac o ňom je na biografickom portáli SSS: Jerg, 2019). V jeho práci z roku 1863 s názvom *„A Magyar birodalom természeti viszonyainak leírása"* (Opis prírodných pomerov Uhorskej ríše), nachádzame aj najstaršiu známu zmienku o Márnikovej jaskyni v takomto znení: *„Medzi Zlatnom a Červenou Skalou je jaskyňa zvaná „Nad Marnikovi stodola", ktorá pozostáva z niekoľkých dutín"* (Hunfalvy, 1863, s. 240, obr. 1). Už v roku 2019, keď som pracoval na biografii J. Hunfalvyho, som predpokladal, že táto zmienka naznačuje pôvod názvu jaskyne. Ten bol pravdepodobne odvodený od priezviska Márnik nejakého miestneho obyvateľa (pozri ďalej). Je dosť prekvapujúce, že Prikryl vo svojej vyššie spomenutej publikácii okrem iného analyzoval aj Hunfalvyho prácu z roku 1863, avšak, nevedno prečo, túto zmienku nespomenul (pozri: Prikryl, 1985, s. 49 – 50).

1867

Hunfalvy bol zostavovateľom diela s názvom *Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása* (Opis zákonne zjednotenej stolice Gemer a Malohont), ktoré vyšlo v roku 1867. Pri charakteristike orografických pomerov Gemerskej stolice tu taktiež nachádzame informáciu o Márnikovej jaskyni (mimochodom obsahovo identickú s tou, ktorú publikoval už v roku 1863): *„Iná jaskyňa sa nachádza medzi Zlatnom a Červenou Skalou; má meno Nad Marnikovi Sztodola"* (Hunfalvy, 1867, s. XVI.). Treba dodať, že Prikryl taktiež spomenul aj Hunfalvyho prácu z roku 1867, avšak nespomenul ani túto zmienku o Márnikovej jaskyni (pozri: Prikryl, 1985, s. 50 – 51).

1881

Ďalší zaujímavý údaj pochádza z roku 1881, kedy bol na stránkach regionálneho týždenníka *Rozsnyói Híradó* (Rožňavských novín) publikovaný obsiahlejší článok s názvom *„Cseppkőbarlang a Garam vidékén"* (Kvapľová jaskyňa v oblasti Hrona). Článok v rožňavskom archíve objavil ešte niekedy pred rokom 2007 rožňavský jaskyniar a muzeológ Pavol Horváth. V roku 2007 ho do slovenčiny preložil Tibor Máté, a článok aj s prekladom potom na viac ako jedno desaťročie akosi ostali ležať ľadom. Tieto materiály boli „znovuobjavené" až nedávno a posunuté autorovi, aby ich publikoval. Bola však potrebná návšteva rožňavského archívu, nakoľko pôvodná xerokópia článku bola nekvalitná a ťažko čitateľná, nevhodná na publikáciu. Preklad článku je na vysokej úrovni, boli potrebné iba nepatrné „kozmetické" úpravy. Autorom pôvodného článku z roku 1881 bol Jozef Bahéry, učiteľ z Pohorelej. Nakoľko patril medzi významné osobnosti horehronského regiónu, je potrebné tu o ňom uviesť aspoň zopár slov.

Jozef Bahéry

Jozef Bahéry (pôvodne Bacherik) sa narodil 8. decembra 1844 v obci Muráň, kde získal aj základné vedomosti. Študoval na rožňavskom katolíckom gymnáziu a na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. V presne nezistenom čase sa oženil s Emmou Strompf (1844 – 1908), ale bližšie údaje o ich potomkoch mi nie sú známe. Svoju bohatú a úspešnú pedagogickú kariéru začal v obci Derenk (zaniknutej počas 2. sv. vojny), kde pôsobil od roku 1864 štyri roky. Takisto učil aj v obciach Drnava (11 mesiacov) a Halič (vyše štyroch rokov). Od roku 1874 až do svojej smrti žil a pôsobil v obci Pohorelá (obr. 2). V roku 1922 sa podrobil očnej operácii, pričom stratil jedno oko a na druhé videl matne.

Bahéry bol nielen učiteľom, ale aj organistom, hudobným skladateľom a publicistom. Bol autorom vyše 100 cirkevných skladieb, z ktorých zostavil dve publikácie (1883 – spevník pohrebných piesní „Trúchlivé hlasy"; 1894 – Rímsko-katolícke adventné a vianočné piesne). V slovenskej tlači uverejnil okolo 20 ľudovýchovných poviedok hlavne s historickými námetmi (napr. cyklus o kráľovi Matejovi).



Obr. 2. Jozef Bahéry, učiteľ v Pohorelej (v strede s paličkou) v kruhu svojej rodiny a priateľov v roku 1904, pri príležitosti jeho 40-ročného pedagogického jubilea. Zdroj: Arcanum Digitális Tudománytár. Reprodukcia: Zoltán Jerg

počas svojho života niekoľko vyznamenaní (Anonym, 1904; Borovszky, 1903, s. 362; Kol. autorov, 1986, s. 100; Szinnyei, 1891, s. 338 – 339). Podrobnejšie údaje (nielen) o celoživotnom diele J. Bahéryho sú na webovej stránke obce Pohorelá. Niektoré jeho diela sa zachovali dodnes a sú súčasťou zbierok jednak Slovenskej národnej knižnice v Martine, ale aj iných knižníc na Slovensku.

Bahéry sa dožil úctyhodného veku. Zomrel v Pohorelej 12. marca 1931 vo veku 86 rokov (F. Z., 1931). Je potešujúce, že jeho meno v Pohorelej neupadlo do zabudnutia. Túto významnú osobnosť, ktorej meno ďaleko presiahlo obec Pohorelú, dnes pripomína aj pamätná tabuľa (obr. 3), ktorá bola odhalená 26. decembra 2014 na dome v centre obce (č. d. 663), kde prežil prevažnú časť svojho plodného života. Obec Pohorelá v rokoch 2015 – 2017 postupne po troch etapách zrekonštruovala hrob J. Bahéryho a jeho manželky. Hrob sa nachádza približne v strede cintorína (P. Siman – mailová informácia).

V roku 1905 sa podieľal na vydaní publikácie Jozefa Droppu *„Dejiny hradu Muráň“*. Kniha vyšla v maďarskom aj slovenskom jazyku; Bahéry bol autorom prekladu do slovenčiny. Od roku 1885 do bližšie neznámeho obdobia bol členom Uhorského karpatského spolku (Anonym, 1886, s. 236). Bahéry bol členom aj Matice slovenskej. Zbieral a vydal slovenské ľudové piesne z Muráňa (1917). Publikoval v mnohých maďarských aj slovenských novinách, a to nielen pod svojím menom, ale aj pod rôznym pseudonymom (napr. Királyhegyi, Garami, Hronec, atď.). Za svoju prácu na poli pedagogiky a cirkevnej hudby dostal Bahéry



Obr. 3. Pamätná tabuľa J. Bahérymu v obci Pohorelá. Zdroj: www.pohorela.sk

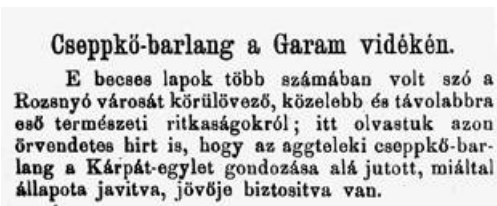
Jozef Bahéry v roku 1881 poslal do redakcie Rožňavských novín článok s takýmto obsahom

Kvapľová jaskyňa v oblasti Hrona

Už v niekoľkých číslach týchto cenných novín bola reč o bližších, či vzdialenejších prírodných vzácnostiach obkolesujúcich mesto Rožňavu; tu sme sa dočítali aj tú potešujúcu správu, že Aggtelecká kvapľová jaskyňa sa dostala pod správu Karpatského spolku, čím sa jej stav napraví a budúcnosť iste zabezpečí. Takisto vo vlaňajšom 48. čísle týchto novín sa dalo dočítať nasledujúce: „Študoval som pomery z geografického hľadiska; pozrime sa len na mapu a uvidíme, že Rožňava predstavuje doslova centrum prírodných jedinečností a bohatých historických pamiatok Hornej Zeme – Aggtelek, Silica, Zádiel, Krásna Hôrka, Muráň, Dobšiná, Čierna hora (1152 m n. m., severozápadne od Dobšinej – pozn. prekladateľa) *– a všetky tieto ju obkolesujú sťa prstenec.“*

Do tohto prstenca by som chcel ja pridať ešte jeden kamienok!

Postupujúc od Červenej Skaly po údolí Hrona dorazíme za polhodinu k píle (Šumiacka píla, dnes železničné priecestie – pozn. prekladateľa), *kde popri ceste badať menší, ohradený lesík a na jeho okraji vo svahu kopca už z cesty spozorujeme černejúcu sa dieru, ktorú my Horehronci nazývame „Dudlavou skalou". Keď vojdeme do tejto diery, uvidíme pred sebou v malom Aggteleckú jaskyňu. Túto jaskyňu v našej župe len málokto pozná a preto sa nečudujem, že (vidiecky) autor vyššie uvedených riadkov, sa o tejto prírodnej zaujímavosti nezmienil. Pravdaže, táto jaskyňa si nenárokuje národný význam, pretože nie je tak veľkolepá ako tie ostatné, no i tak by sa o nej mohli miestne noviny zmieniť. Ak sa dobre pamätám, v rokoch 1876-77 spísal som o jaskyni to, čo som počul, videl a okúsil, a moju prácu som zaslal odvtedy zaniknutým „Gemerským zvestiam", ale toto moje pojednanie – neviem z akého dôvodu – neuzrelo svetlo sveta.*



Cseppkö-barlang a Garam vidékén.

E becses lapok több számában volt szó a Rozsnyó városát körülövező, közelebb és távolabbra eső természeti ritkaságokról; itt olvastuk azon örvendetes hirt is, hogy az aggteleki cseppkő-barlang a Kárpát-egylet gondozása alá jutott, miáltal állapota javitva, jövője biztositva van.

Obr. 4. Úvod Bahéryho článku o jaskyni Márnikova diera z roku 1881. Reprodukcia: Zoltán Jerg

Vchod jaskyne sa díva na juh, otvor má kruhovitý, človek len skrčene vie dovnútra postupovať, pričom mu bránia aj povaľujúce sa skaly na dne; avšak zakrátko sa jaskyňa zvyšuje a rozvetvuje na juhozápadnú a severovýchodnú vetvu. V juhozápadnej vetve som ešte nebol, hovorí sa, že nie je význačná bohatstvom výzdoby, ale severovýchodnú som pochodil a môžem tvrdiť, že ešte i dnes núka návštevníkovi veľa pôžitku. Preto píšem aj dnes, lebo človeka až srdce zabolí nad pustošením, ktoré tu vykonali bezohľadné a bezcitné ruky na starožia sa vytvárajúcich prekrásnych kvapľových útvaroch; na toto ničenie poukazuje množstvo kýpťov a na zemi povaľujúcich sa zvyškov tých najskvostnejších útvarov. Keď som naposledy navštívil túto jaskyňu, pán H. dal si odtiaľ vyviezť 6 košov takýchto kvapľových zvyškov, ba viacerí – kto koľko vládal, toľko bral – veď množstvo kvapľov tam na zemi sa povaľujúcich možno na vozy rátať. I ja sám som z nich posielal nejaké exempláre rimavskosobotskej obecnej, sušanskej a muránskej škole i ďalším.

V tejto vetve som našiel aj nové útvary a ak vážený pán redaktor má záujem, vyhľadám staré poznámky a prepošlem Vám ich (Prosíme. Redakcia). Koniec tejto vetvy dosiahne návštevník za 20 – 30 minút, ale ani tam sa jaskyňa nekončí – ledaže dva veľké skaly uzatvoria ďalšiu, nebezpečnú cestu. Otvor jaskyne sa nachádza na statku princa Coburga.

Svojimi prírodnými hodnotami by si táto pekná jaskyňa zaslúžila ošetrenie proti ničeniu vandalov. Medzi prvými by bolo odstránenie vstup znepríjemňujúcich balvanov a osadenie vstupných dverí (od ktorých kľúč by bol uložený u dozorcu píly). Doporučujeme túto jaskyňu do ctenej pozornosti Uhorského Karpatského spolku!

Pohorelá. V polovici marca 1881.

Jozef Bahéry

Diskusia

Z obsahu článku vyplýva, že Márnikova jaskyňa bola miestnemu obyvateľstvu dobre známa a často navštevovaná už dávno pred rokom 1881. Bahéry jaskyňu taktiež dobre poznal a určite ju navštívil viackrát (prvýkrát už niekedy v rokoch 1874 – 1876, teda už v počiatkoch jeho pôsobenia v Pohorelej). Je zaujímavé, že v článku ju spomína pod názvom „Dudlavá skala", hoci z lokalizácie a opisu jaskyne je evidentné, že ten sa bez akýchkoľvek pochybností vzťahuje na Márnikovu jaskyňu. Podľa môjho názoru pomenovanie „Dudlavá skala" asi nemôžeme považovať za pôvodný názov dnešnej Márnikovej jaskyne, ale skôr to treba chápať ako všeobecné miestne pomenovanie pre akúkoľvek dutinu v skale, čiže jaskyňu. Jedna z jaskýň v týchto končinách, nachádzajúca sa len 1,6 km na SZ od Márnikovej jaskyne, sa aj dnes nazýva „Dudlavou skalou" (tá má ale iný charakter priestorov, ktorý vôbec nekorešponduje s Bahéryho opisom, a s lokalizáciou už vôbec). Podľa Sekyru bola jaskyňa pomenovaná podľa istého Márnika, majiteľa pozemku z obce Šumiac (Sekyra, 1956, s. 199). Nepriamo to potvrdzuje aj už vyššie spomenutá Hunfalvyho zmienka z rokov 1863 a 1867. Treba dodať, že priezvisko Márnik (resp. jeho modifikácie v tvare Marnik, Marník) sa v obci Šumiac v 19. storočí vyskytovalo pomerne často.

Článok z roku 1881 nám prezrádza, že Bahéry svoj prvý článok o jaskyni napísal už o štyri-päť rokov skôr, avšak ten napokon v rimavskosobotských novinách *Gömöri Közlöny* (Gemerské zvesti) z neznámych dôvodov nevyšiel. (Noviny *Gömöri Közlöny* vychádzali v Rimavskej Sobote v rokoch 1877 – 1879. Takže Bahéry im poslal svoj prvý – nezverejnený – článok o jaskyni zrejme v roku 1877). Bahéry sa ponúkol redaktorovi Rožňavských novín, že ak nájde svoje skoršie – pôvodné poznámky o jaskyni, tak ich pošle do redakcie. Z článku je jasné, že redakcia novín evidentne mala záujem o takýto materiál. Bahéry ho však už asi nenašiel, alebo neposlal, lebo v rožňavskom archíve som prezrel celý zviazaný ročník 1881 Rožňavských novín, ale eventuálny ďalší článok o jaskyni od Bahéryho som v nich už nenašiel (a ročník 1882 týchto novín v zbierkach rožňavského archívu chýba).

Z Bahéryho slov sa dozvedáme aj to, že jaskyňa bola často navštevovaná, kvôli čomu dochádzalo k nadmernému poškodzovaniu jej kvapľovej výzdoby. A žiaľ, nebol to len problém lokálny. V minulosti to bol bežný nežiaduci jav v mnohých našich jaskyniach priamo úmerný s intenzitou návštevnosti. Svedčilo to o vzdelanostnej úrovni vtedajšieho obyvateľstva. Bahéry, ako vzdelaný človek, poukázal nielen na vandalizmus v jaskyni, ale navrhol aj opatrenia na elimináciu tohto negatívneho javu. Už v tom čase navrhol reguláciu návštevnosti uzatvorením jaskyne. Škoda len, že sa Bahéry v článku nezmienil o eventuálnom výskyte netopierov v jaskyni. Mohli to byť najstaršie údaje o netopieroch v Márnikovej jaskyni. Napriek Bahérymu odporúčaniu zrejme vážnejší záujem o jaskyňu neprejavil ani Uhorský karpatský spolok, keďže poznatky o nej sa do širšieho povedomia ešte hodne dlhú dobu nedostali. Ale aj tak je Bahéryho článok dnes pre nás cenným historickým prameňom, dokumentujúcim vtedajší stav poznania.

Záver

V tomto príspevku som sa pokúsil zhrnúť známe, ale najmä tie menej známe údaje z histórie Márnikovej jaskyne. Vďaka geografovi Jánosovi Hunfalvymu a pedagógovi Jozefovi Bahérymu sa prvé údaje o existencii Márnikovej jaskyne dostali do literatúry už v druhej polovici 19. storočia, avšak táto skutočnosť akosi unikla pozornosti Ľubomíra Viliama Prikryla. Ďalším významným medzníkom v histórii jaskyne sú 50. roky minulého storočia, kedy bola jaskyňa českými jaskyniarmi prvýkrát odborne preskúmaná a zmapovaná. V neskoršom období bola jaskyňa zo strany speleológov vždy akosi na periférii vážnejšieho záujmu. Isté oživenie záujmu o jaskyňu badať až od polovice 90. rokov, a takisto aj za posledné roky. Snáď tento príspevok bude dostatočnou motiváciou na pokračovanie prieskumu a na dokončenie novej mapy Márnikovej jaskyne na Horehroní. Takisto by bolo žiaduce zdokumentovať aj v jaskyni sa vyskytujúce historické nápisy.

Poďakovanie. Ďakujem Tiborovi Máté za „znovuobjavenie“ zabudnutého článku z r. 1881, ako aj jeho slovenského prekladu a za poskytnutie týchto materiálov na publikáciu. Moje poďakovanie ďalej patrí: Ing. Silvii Oravcovej zo Štátneho archívu v Košiciach, pracovisko Archívu Rožňava, za umožnenie štúdia dobovej tlače; Mgr. Bohuslavovi Kortmanovi z JK Strážovské vrchy za zaslanie údajov zo Slovenského biografického slovníka; doc. RNDr. Zdenkovi Hochmuthovi, CSc., zo Speleoklubu UPJŠ Košice za poskytnuté informácie a cennú literatúru; Mgr. Eve Bartošovej, Ing. Petrovi Holúbekovi a RNDr. Dagmar Lepišovej (všetci zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši) za zaslanie údajov a materiálov z Národnej databázy jaskýň a z archívu múzea a Ing. Jozefovi Psotkovi zo SK Drienka za poskytnutú literatúru. V neposlednom rade ďakujem aj Bc. Petrovi Simanovi z Obecného úradu v Pohorelej za veľkú ochotu, poskytnuté informácie a dokumentačné materiály o Jozefovi Bahérym a za súhlas s ich použitím v tomto príspevku.

Literatúra

Anonym, (1886): A Magyarországi Kárpát egyesület 1885-ben belépett tagjainak névsora. A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve, Igló, 13, 260 s.

Anonym, (1904): Egy kántortanító negyven éves tanítói jubileuma. Tolnai Világlapja, (14. 8. 1904), 4, 33, s. 1080.

Bahéry, J. (1881): Cseppkő-barlang a Garam vidékén. Rozsnyói Híradó, (10. 4. 1881), 4, 15, s. 2.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. (2018): Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Borovszky, S. (1903): Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Apollo Irodalmi Társaság, Budapest, 678 s.

Droppa, A. (1973): Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11, 111-157.

F. Z. (1931): Smrť. Gemer-Malohont, (21. 3. 1931), 13, 12, s. 2.

Franc, V. – Mlejnek, R. (2000): Zaujímavé nálezy chrobákov z čeľade Pselaphidae (Coleoptera) v podzemných biotopoch Slovenska. In: Mock, A. – Kováč, Ľ. – Fulín, M. (2000): Ed. Fauna jaskýň. Cave fauna. Zborník referátov. Východoslovenské múzeum, Košice, 31-34.

Gaisler, J. – Hanák, V. (1973): Apercu de Chauves-Souris des Grottes Slovaques [Prehľad netopierov slovenských jaskýň]. Slovenský kras, 11, 73-84.

Hochmuth, Z. (2002): Správa o činnosti SSS v roku 2001. Spravodaj SSS, 33, 1, 3-18.

Hochmuth, Z. (2003): Správa o činnosti SSS v roku 2002. Spravodaj SSS, 34, 1, 3-25.

Hochmuth, Z. (2008): Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis, 2, 2, UPJŠ, Košice, 210 s.

Holúbek, P. (2019): Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2018. Spravodaj SSS, 50, 1, 4-104.

Holúbek, P. (2020): Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2019. Spravodaj SSS, 51, 2, 4-101.

Holúbek, P. (2021): Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2020. Spravodaj SSS, 52, 2, 4-97.

Hunfalvy, J. (1863): A Magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. 1. kötet, Pest, 539 s.

Hunfalvy, J. (1867): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása. Pest, 110 + 361 s.

Kámen, S. (1971): Tisovský a Muránsky kras. Manuskript, archív SMOPaJ, 46 s.

Kol. autorov (1986): Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok (A – D), Matica slovenská, Martin, 539 s.

Kortman, B. (2008): Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2007. Spravodaj SSS, 39, 1, 4-39.

Kortman, B. (2009): Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2008. Spravodaj SSS, 40, 1, 4-39.

Kortman, B. (2014): Súhrnná správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 2010 a správa za rok 2013. Spravodaj SSS, 45, 1, 7-55.

Kučera, B. – Hromas, J. – Skřivánek, F. (1981): Jeskyně a propasti v Československu. Academia Praha, 252 s.

Lalkovič, M. (1994): Karpatský spolok a jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, 91-118.

Lalkovič, M. (2011): Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti 1970 – 2009 (I. – XL.). Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 232 s.

Lalkovič, M. (2013): Písané pamiatky v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras, 51, 2, 121-147.

Matejka, M. – Bačkor, P. (2008): Zimné sčítania netopierov na južnej strane Nízkych Tatier alebo koľko máme zimovísk a druhov? Spravodaj SSS, 39, 1, 70-72.

Matis, Š. – Danko, Š. – Pjenčák, P. – Uhrin, M. – Fulín, M. 2000: Ďalšie poznatky o výskyte netopiera pobrežného (Myotis dasycneme) na Slovensku. Vespertilio, 4, SON, Revúca, 127-134.

Máté, T. (2007): Kvapľová jaskyňa v oblasti Hrona. (Preklad článku J. Bahéryho z r. 1881). Manuskript, Košice, 1 s.

Melega, M. (2020): New records of rhagidiid mites (Acari: Prostigmata: Rhagidiidae) in Slovakia. Aragonit, 25, 1, 64-65.

Melega, M. – Zacharda, M. – Papáč, V. (2020): Prvé nálezy troglobiontného roztoča Poecilophysis Wolmsdorfensis (Willmann, 1936) (Acari: Prostigmata: Rhagidiidae) v jaskyniach Západných Karpát. Aragonit, 25, 2, 106-110.

Prikryl, Ľ. V. (1985): Dejiny speleológie na Slovensku. Veda SAV, Bratislava, 162 s.

Psotka, J. (2019): Prehľad histórie speleologického prieskumu SV výbežku Muránskej planiny. Sinter, 27, 1, 6-7.

Rubín, J. – Skřivánek, F. (1963): Československé jeskyně turistické zajímavosti ČSSR. Monografia, Praha, 105 s.

Schön, F. (1927): Zweig Neusohl des K. V. Jahresbericht der Gruppe für Höhlenforschung für das Jahr 1926. Turistik, Alpi-

nismus und Wintersport, 5.-7. Folge (Mai-Juli 1927), s. 107-108.
Sekyra, J. (1956): Geomorfologie jižního úpatí Kráľovy Hole (1943 m) – Šumiacky kras. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 61, 3, 193-209.
Skřivánek, F. (1962): Geologický a geomorfologický výzkum severovýchodního výběžku Muránského krasu. Československý kras, 13, 89-120.
Szinnyei, J. (1891): Magyar írók élete és munkái. I. kötet (Aachs – Bzenszki). Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése, Budapest, 1440 s.
Tulis, J. (1997): Správa o činnosti SSS za rok 1996. Spravodaj SSS, 28, 1, 4-12.
Uhrin, M. – Urban, P. (2002): Zimoviská netopierov v Horehronskom podolí. Vespertilio, 6, SON, Revúca, 35-37.

Internetové zdroje:
www.arcanum.com
http://digitalna.kniznica.info
www.hungaricana.hu
Jerg, Z. (2019): János Hunfalvy. https://osobnosti.sss.sk/janos-hunfalvy/
www.pohorela.sk
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jozef_Bahéry & oldid=6868066
www.snk.sk
http://speleoupjs.sk/clanok/marnikova-jaskyna

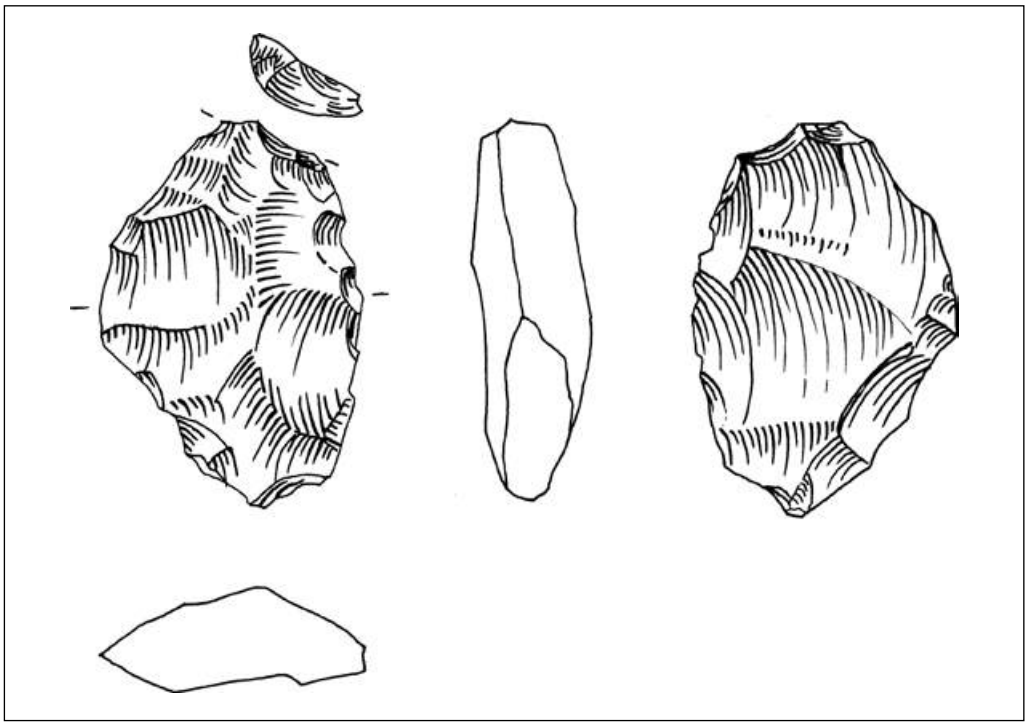
DIGITÁLNA DOKUMENTÁCIA VEĽKEJ RUŽÍNSKEJ JASKYNE

Marián Soják, Anton Arpáš, Michal Cheben, Adrián Nemergut

Veľká ružínska jaskyňa (tiež Rothova jaskyňa či Veľká Rothova jaskyňa) je väčšine jaskyniarom i archeológom – „pravekárom" dobre známa. Ide o najväčšiu a najznámejšiu jaskyňu doliny Malý Ružínok s mohutným vchodovým portálom severnej expozície (š. 17, v. 6 m) a chodbou v dĺžke 120 m (614 m n. m.). Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

Trocha k histórii archeologických výskumov v jaskyni

V roku 1841 jaskyňu pomerne podrobne opísal prešovský úradník Ernst Theodor Krieger (Krieger, 1841). V rokoch 1879 – 1880 ju skúmal Samuel Roth (v spolupráci s K. A. Kolbenheyerom), ktorý detailne opisuje aj sled vrstiev v profile jaskynných sedimentov zo sond, umiestnených v prednej i zadnej časti jaskyne (Roth, 1881). Dosiahol pritom skalné dno, a to v hĺbke 200 (vzadu), resp. 250 cm (vpredu). V hĺbke 50 – 52 cm v zadnej časti jaskyne narazil na čiernu vrstvu s uhlíkmi a kosťami medveďa jaskynného, podľa čoho usudzuje na jestvovanie „diluviálneho" človeka. Z ďalších paleontologických nálezov uvádza kosti vlka, soba a kamzíka. Popritom vo vyšších vrstvách sa zmieňuje o kostiach domácich zvierat (hovädzí dobytok, ovca, pes) a črepoch, ktoré sa ponášajú na tie, ktoré objavil v Malej ružínskej, t. j. Antonovej jaskyni. Revízny výskum vo Veľkej ružínskej jaskyni v roku 1916 uskutočnili Tivadar Kormos spoločne s H. Horusitzkým a O. Kadićom (Kormos, 1918). Pozostatok ohniska s rozštiepanými a opálenými kosťami medveďov a sobov z pleistocénnej vrstvy indikuje neznáme paleolitické osídlenie, uznané o. i. archeológmi J. Eisnerom a O. Kadićom. L. Báneszovi a J. Bártovi jaskyňa pripomína sezónnu loveckú stanicu z obdobia tzv. olševienu (aurignacienu). F. Tompa sa zmieňuje o osídlení jaskyne bukovohorskou kultúrou, a to na základe správ Aurela von Töröka (Tompa, 1929, 19, Taf. LXI: 3). V rokoch 1922 – 1924 jaskyňu skúmal J. Kukla s R. Gajdom, ktorí rozpoznali v superpozícii dve neolitické ohniská s črepmi a kostenou industriou bukovohorskej kultúry. Z jaskyne sú známe tiež paleontologické, antropologické nálezy a historické nápisy z 19. storočia. V roku 1951 tu realizoval výskum J. Bárta s A. Polom, ktorí v nej zistili neolitické osídlenie (bukovohorská kultúra; Bárta, 1989, 200 n.). Speleologicky ju v roku 1971 zameral A. Droppa (Droppa, 1974, 62-65). V roku 1982 našiel Z. Grega pred vchodom do jaskyne v hĺ. 20 cm pod vrstvou štrku železnú sekeru s kováčskou značkou nad otvorom krížového tva-



Bifaciálne opracovaný artefakt z konca stredného alebo počiatku mladého paleolitu.

ru, zaradenú do 15. – 16. storočia (v zbierkach AÚ SAV, v. v. i.). V rokoch 1963 a 1993 (vtedy v spolupráci s AÚ SAV), tu realizoval stratigrafický výkop V. Ložek, zameraný na neskoropleistocénnu a holocénnu malakofaunu; vo vrstve 4 udávajú nálezy drobných pravekých črepov a vo vrstve 6 výraznejšiu kultúrnu vrstvu s nálezmi bukovohorskej kultúry (Ložek, Horáček, 2007, 226, Fig. 3). V roku 1993 našiel speleológ B. Hájek v hline zo staršieho výkopu terminálnu časť hrotito retušovanej rádiolaritovej čepele zaradenej Ľ. Kaminskou do mladého paleolitu, ako aj črepy kultúry s východnou lineárnou keramikou a bukovohorskej kultúry, štiepanú kamennú industriu (najmä z obsidiánu), kostenú industriu, zvieracie kosti a ulity (Kaminská, 1995). V roku 2011 počas archeologického prieskumu (M. Soják) zameranie jaskyne spresnil a digitálne spracoval F. Miháľ. Počas neho sa na povrchu jaskynného dna našiel fragment neolitického kosteného šidla a kovové predmety – medený či mosadzný pásik (rukoväť príboru?), nábojnice, olovené projektily, železné predmety (klince, zlomok ramena podkovy, klin, pracka, pás s perforáciou a neurčitý zlomok; Soják, 2014, 26 nn.). Geneticky s touto jaskyňou pravdepodobne súvisí Malá kvapľová jaskyňa. Vo Veľkej ružínskej jaskyni sa nachádzajú početné nápisy z konca 19. a začiatku 20. storočia, urobené červenou hlinkou, uhľom i ceruzou. Čiastočne sa zdokumentovali v roku 2021, keď sa tu spozoroval aj voľne na povrchu jaskynného dna ležiaci delostrelecký granát z 2. sv. vojny. Zároveň sa jaskyňa 3D zamerala a na povrchu vedľa starej sondy J. Bártu získal bifaciálne opracovaný silicitový hrot z konca stredného alebo počiatku mladého paleolitu. V SMOPaJ je uložená neolitická keramika lineárnej (1 ks) a bukovohorskej kultúry (32 ks). Jaskyňa bola využitá aj počas SNP, keď sa tu mali ukrývať jednotky pod vedením sovietskych parašutistov, ktorí vykonávali diverziu na železnici pred Kysakom. Údajne v nej má byť hrob tu zomrelého raneného partizána. V roku 2023 sa v jaskyni vykonal prvý interdisciplinárny archeologický výskum pod vedením A. Nemerguta a M. Sojáka. V stratigrafických pozíciách sa vo viacerých sondách doložilo osídlenie zo stredného až počiatku mladého paleolitu, z mezolitu, neolitu, z mladších úsekov praveku

a tiež z novoveku. Zároveň sa v nižšie ležiacom Previse Miriama doložilo analogické osídlenie, so sledom vrstiev a s nálezmi z eneolitu (badenská kultúra), stredného neolitu (bukovohorská kultúra) a mezolitu.

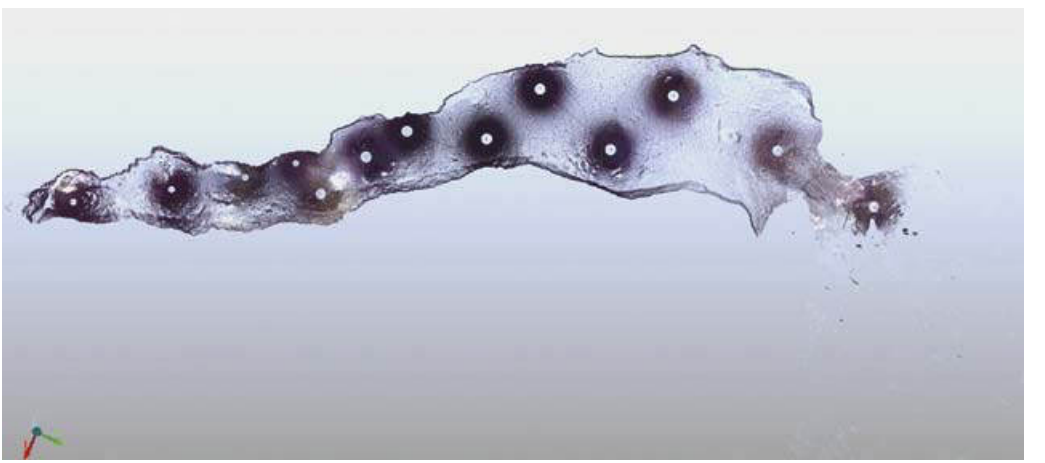
Digitálne spracovanie jaskyne

Veľká ružínska jaskyňa dosiaľ nebola podrobne, t. j. digitálne analyzovaná. Digitálny model jaskyne v roku 2021 bol spracovaný kombináciou laserového skenovania a 3D fotogrametrie. Skenovali sme laserovým skenerom Faro Focus 3D, fotografie pre potreby 3D fotogrametrie a ďalšieho spracovania sa nasnímali bezzrkadlovkou Fujifilm XT30 s pripojeným externým bleskom. Fotografie sa následne upravovali v programe DxO Optics Pro. Na 3D skenovanie sa použilo 14 pozícií a na kompletné spracovanie doplnili o početné fotografie (spolu 1402 snímok). Spracovanie a následný export skenov sa realizoval v programe Faro Scene, na zarovnávanie a spájanie skenov s fotografiami bol použitý program Reality Capturing. V tomto programe prebiehal aj výpočet 3D modelu a následná redukcia počtu polygónov. Výsledný redukovaný model bol otextúrovaný z nasnímaných fotografií a vyexportovaný na ďalšie spracovanie. Model po redukcii má 24 mil. polygónov, ďalej sa spracoval v programe 3ds max, kde sa ďalej upravoval (očistenie od prebytočných bodov, natočenie modelu pre potreby 2D výstupu). Spracovaný bol tiež druhý redukovaný model o počte 6 mil. polygónov. Tento model sa urobil v programe Agisoft Photoscan pre spracovanie animácie. Výsledkom našej práce je okrem 3D dát a 3D modelu výstup spracovaný do 2D podoby pre účely dokumentácie a prezentácie. Ide o ortografické pohľady a rezy v šedo škálovom a farebnom vyhotovení, perspektívne pohľady a pohľady zvnútra jaskyne. V programe Polyworks boli ešte spracované priečne rezy jaskyňou vyexportované vo vektorovom formáte (pre potreby dokumentácie) a v programe 3ds max sa vyhotovila séria obrazových výstupov aj z týchto rezov. Digitálna dokumentácia sa uskutočnila na pôde Archeologického ústavu SAV, v. v. i., v Nitre. 3D skenovanie vykonali M. Cheben, M. Soják, 3D fotogrametriu A. Arpáš, A. Nemergut, spracovanie a vizualizáciu A. Arpáš. Výsledky sa vyhotovili v rámci projektov ITMS 26220120059 a 26210120031, APVV-20-0521 a Vega 2/0033/23. Prínosom je podrobné digitálne spracovanie jaskyne, ktoré je nápomocné pri detailnom zapracovaní všetkých nálezových situácií, zistených počas aktuálne prebiehajúcich interdisciplinárnych výskumov (2023). Mimoriadnym prínosom je zistenie jednoznačného paleolitického a naviac i mezolitického osídlenia v predmetnej jaskyni.

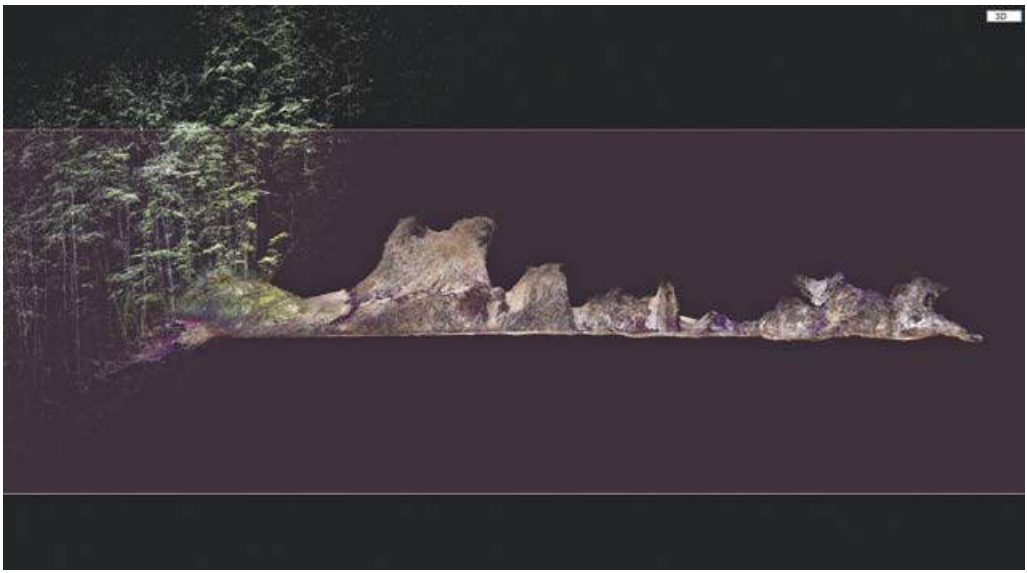
Literatúra

BÁRTA, J., 1989: Dr. Samuel Roth, zakladateľ speleoarcheológie na Slovensku, zomrel pred 100 rokmi. Slovenský kras, 27, 199–201.

DROPPA, A., 1974: Ružínsky kras v Slovenskom rudohorí. Československý kras, 25, 1973, 61–72.



Ukážka z programu Faro Scene – pozície 3D skenera.



Ukážka z programu Reality Capturing – spracované skeny a fotogrametria.

KAMINSKÁ, Ľ., 1995: Prieskum Veľkej Rothovej jaskyne. AVANS 1993. Nitra, 77.

KORMOS, T., 1918: Roth Samu és az óruzsini Nagy Barlang. Pótfüzetek a Természettudományi Közlöny 50. kötetéhez, 1–2. pótfüzet. Budapest, 38–44.

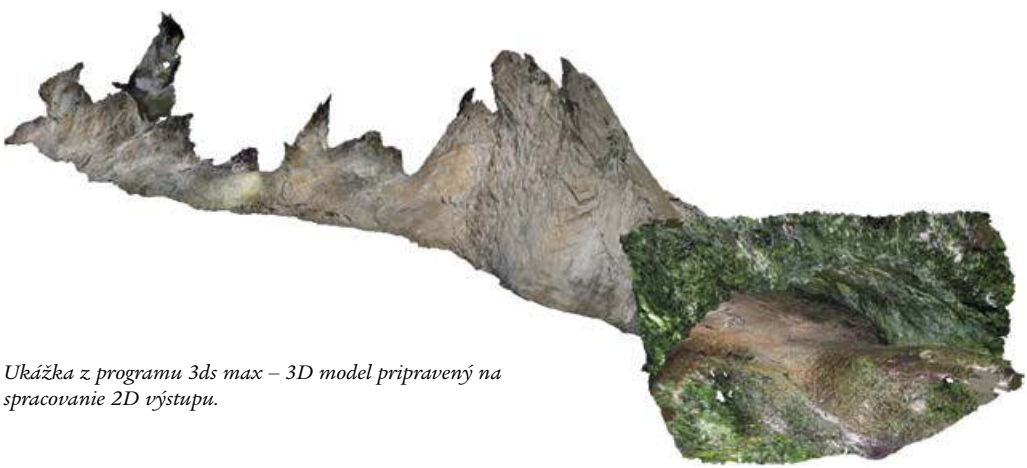
KRIEGER, E. Th., 1841: Das Sároser Komitat in Ober-Ungarn. Wien.

LOŽEK, V., HORÁČEK, I., 2007: Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Ružínská Cave (East Slovakia). Terra Praehistorica. Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag. Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen – Sonderband 2007. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 48, 224–232.

ROTH, S., 1881: Felső-Magyarország nehány barlangjának leírása. A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve, 8. Késmárk, 367–398.

SOJÁK, M., 2014: Veľký Folkmar z pohľadu archeológie. In: B. Kaman (zost.): Veľký Folkmar – história a súčasnosť. Košice, 26–37.

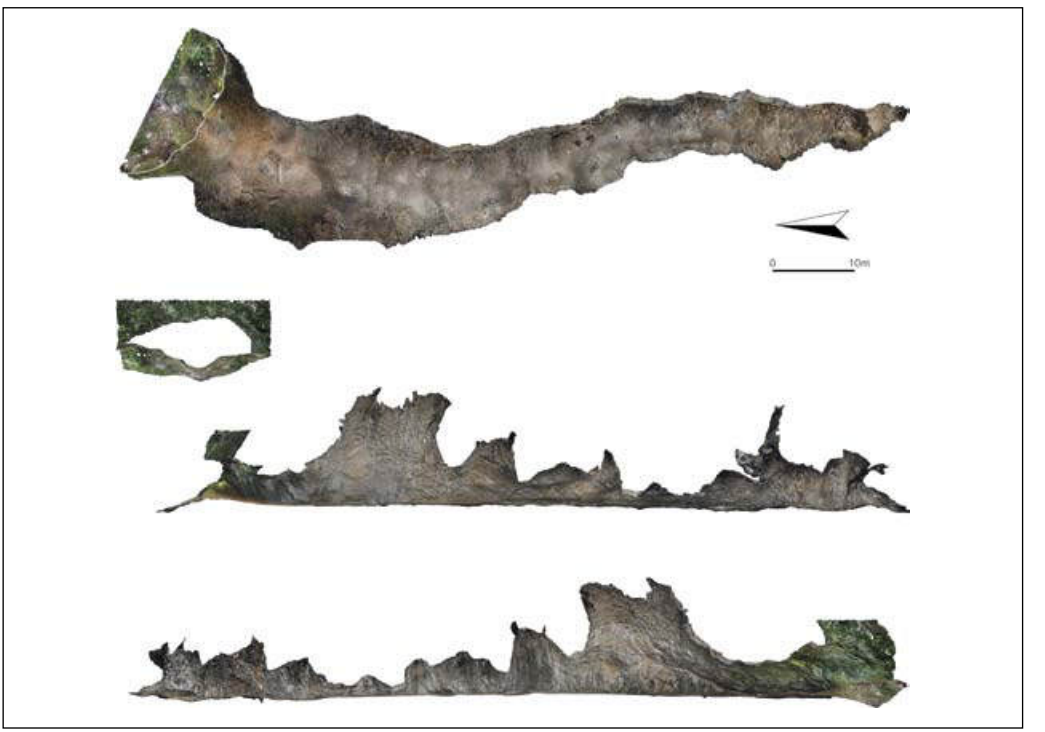
TOMPA, F., 1929: Die Bandkeramik in Ungarn. Budapest.



Ukážka z programu 3ds max – 3D model pripravený na spracovanie 2D výstupu.



Veľká Ružínska jaskyňa. Foto: G. Székely, 1973



Spracovaný plán pre potreby dokumentácie – pôdorys a rezy.

70 ROKOV JASKYNIARSTVA NA MURÁNSKEJ PLANINE

Dušan Hutka

V obradnej sieni MÚ v Tisovci sa v piatok 7. júla 2023 uskutočnilo slávnostné stretnutie jaskyniarov a pozvaných hostí, aby si spoločne pripomenuli 70. výročie vzniku organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine.

Na stretnutí boli okrem jaskyniarov Speleoklubu Tisovec a Speleoklubu Muránska planina prítomní aj zástupcovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, Národného parku Muránska planina, mesta Tisovec, ako aj ďalší pozvaní hostia a rodinní príslušníci. V rámci slávnostného programu si pripomenuli objavy, výsledky a bohatú činnosť jaskyniarov a tiež sme ocenili tých, ktorí sa podieľali na dlhoročnej úspešnej činnosti oboch speleoklubov.

Na úvod podujatia všetkých účastníkov privítala viceprimátorka Mgr. Marta Svobodová a v príhovore nás pozdravil a poďakoval za činnosť a reprezentáciu mesta primátor Ján Vengrín, MBA. V rámci kultúrneho programu nám zaspieval a zahral na fujare známy hudobník Milan Katreniak.

So 70-ročnou históriou jaskyniarstva na Muránskej planine účastníkov oboznámil predseda Speleoklubu Tisovec Ing. Dušan Hutka a predseda Speleoklubu Muránska planina Ing. Milan Poprocký. Pripomenuli hlavné objavy a úspechy jaskyniarov na Muránskej planine počas ich doterajšej činnosti.

Po hudobnej vložke nasledoval krst očakávanej knihy Ing. Dušana Hutku „História jaskynného potápania na Muránskej planine“. Kniha je venovaná potápačovi, jaskyniarovi a umelcovi Zbižovi Nišponskému, ako aj všetkým jaskynným potápačom, ktorí sa podieľali na najvýznamnejších objavoch jaskýň Muránskej planiny a ich činnosť nebola doteraz dôsledne zmapovaná. Knihu spoločne s potápačom Vladimírom Manicom pokrstili a uviedli do života manželky už zosnulých jaskyniarov Mgr. Soňa Kámenová, Magda Nišponská a Jarmila Kubíniová.

Po slávnostnom krste knihy nasledovalo odovzdanie pamätných listov jaskyniarom, potápačom, sponzorom a podporovateľom jaskyniarstva na Muránskej planine. Medzi ocenenými boli aj poľskí a moravskí jaskyniari, ktorí už roky pomáhajú pri objavoch, skúmaní a mapovaní nových jaskýň.

Následne počas slávnostného podujatia predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Ing. Peter Holúbek ocenil Speleoklub Tisovec a Speleoklub Muránska planina odovzdaním „Ďakovného listu SSS“ za prieskum, objavy a dokumentáciu slovenských jaskýň. Na záver slávnostného podujatia bola otvorená diskusia spojená s prípitkom a občerstvením. Za kultúrny program patrí poďakovanie Mgr. Marte Svobodovej, Mgr. Milanovi Matuchovi a Milanovi Katreniakovi.



Krstenie knihy v obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci. Zľava: Ing. Dušan Hutka, Vladimír Manica, Mgr. Soňa Kámenová, Magda Nišponská, Jarmila Kubíniová. Foto: M. Slabej

Akcia pokračovala v sobotu spoločným stretnutím na základni Speleoklubu Tisovec v doline Teplica. Po zostupe a zapálení sviečok sme si spoločne zaspomínali na zakladateľa jaskyniarstva na Muránskej planine Ing. Svätopluka Kámena, ako aj ostatných zosnulých jaskyniarov. Popoludní nasledovalo posedenie spojené s občerstvením a podaním už tradičného guľáša. Akcia pokračovala do večerných hodín, ako aj v nedeľu dopoludnia. K vydarenej trojdňovej akcii nám pomohlo aj dobré počasie.



Krstenie knihy v obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci. Zľava: Vladimír Manica, Ing. Dušan Hutka, Mgr. Soňa Kámenová, Jarmila Kubíniová, Magda Nišponská. Foto: M. Slabej

História, vznik a činnosť organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine

Keď sa vrátime do histórie, vznik organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine je nerozlučne spätý s menom Ing. Svätopluka Kámena, ktorý nastúpil do Tisovca ako učiteľ na novozaloženú hutnícku priemyslovku. Už krátko po svojom príchode 15. októbra 1951 zorganizoval 5. novembra 1951 prvý jaskyniarsky prieskum na vrchu Hradová, kde spolu s priateľmi preskúmali dve jaskyne. Túto akciu považujeme za začiatok organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine. V začiatkoch jaskyniari pracovali ako jaskyniarsky krúžok, neskôr boli registrovaní pod turistickým oddielom TJ Lokomotíva, potom ako Oblastná jaskyniarska skupina č. 6, ktorá bola po roku 1998 premenovaná na Speleoklub Tisovec. Bola to jedna z prvých jaskyniarskych skupín na Slovensku, ktorá bola evidovaná v Slovenskej speleologickej spoločnosti, založenej v roku 1949. Ing. Svätopluk Kámen stál na čele jaskyniarskej skupiny takmer 41 rokov, a to až do svojej smrti v roku 1992. Za predsedu skupiny bol následne zvolený Ivan Kubíni, ktorý stál na jej čele 26 rokov, až do roku 2018. Vzhľadom na veľké územie, ktoré spadalo do pôsobnosti jaskyniarskej skupiny, boli vytvorené dve podskupiny v Rimavskej Sobote a v Muráni. V roku 1974 sa z podskupiny v Rimavskej So-



Pohľad do obradnej siene mestského úradu. Vpredu zľava: Ing. Ivan Kámen, Ing. Ivan Rusnák, Ing. Milan Poprocký. Foto: M. Slabej



Strana z knihy História jaskynného potápania na Muránskej planine

bote vytvorila samostatná skupina – OS SSS Rimavská Sobota pod vedením Jozefa Gaála. V roku 1990 sa oddelila aj muránska podskupina, a tak vznikli na Muránskej planine dve samostatné skupiny, a to OS Tisovec pod vedením Ing. Svätopluka Kámena (dnes Speleoklub Tisovec) a OS Muráň pod vedením Ing. Ladislava Kováča (dnes Speleoklub Muránska planina), ktoré majú každá svoju vlastnú územnú pôsobnosť. Boli tu však aj ďalšie významné osobnosti, ktoré formovali jaskyniarstvo na Muránskej planine. Bol to napríklad MUDr. Antonín Haninec, Vladimír Korfanta, Pavel Martinove a ďalší.

Pribúdal aj počet objavených jaskýň. Napríklad v roku 1971 bolo evidovaných na Muránskej planine 124 jaskýň a priepastí, v roku 1990 163 jaskýň a priepastí a v roku 2021 bolo evidovaných už 504 jaskýň. (Tisovec 151, Muráň 149, Šumiac 94, Závadka nad Hronom 53, Telgárt 34, Muránska Huta 9, Klenovec 8, Heľpa 6 jaskýň), čo spolu predstavuje vyše 26 km podzemných priestorov. Čísla o počtoch jaskýň a ich celkovej dĺžke sa ale menia z roka na rok.

Pripomeňme si aspoň niektoré dôležité udalosti 70-ročnej histórie jaskyniarstva na Muránskej planine:

1951 – Dňa 5. novembra sa uskutočňuje prvý jaskyniarsky prieskum v masíve Hradovej, jaskyniari preskúmali dve známe jaskyne.

1952 – Začiatok čistenia a prenikania do jaskyne Michňová, postupne zaevidovaných prvých 14 jaskýň, počas pravidelného prieskumu je objavená Jazerná jaskyňa, začína sa so stavbou prvej jaskyniarskej základne.

1953 – Začiatok prieskumu jaskýň: Kostolík, Jaskyňa netopierov, Jaskyňa Zlatnica, Jaskyňa v pastierni a iné. Svätopluk Kámen sa zúčastňuje prieskumu 182 m hlbokej priepasti Barazdaláš.

1954 – Začína sa prieskum a mapovanie známej časti Bobačky, priepasti Bodolová, kreslia sa prvé mapy jaskýň.

1955 – Jaskyniari skúmajú Čertovu jaskyňu, Dr. Juraj Bárta uskutočňuje archeologický prieskum vytypovaných jaskýň Muránskej planiny.



Gratuláciu za poľských jaskyniarov „Exploromania“ odovzdal Robert Pest. Foto: M. Slabej

1956 – Tlačou vychádza kniha Svätopluka Kámena „Rimavskou a Muránskou dolinou“, tisovskí jaskyniari sa zúčastňujú expedície do 125 m hlbokej priepasti Ohnište v Nízkych Tatrách.

1957 – Jaskyniari prístavbou rozširujú jaskyniarsku základňu v Teplici.

1958 – Na sledovanie podzemných tokov Muránskej planiny sa začína používať



Ocenenie za SSS odovzdal jej predseda Ing. Peter Holúbek. Foto: M. Slabej

fluoresceín, Slovenská televízia uskutočnila prvé filmovanie v Jazernej jaskyni.

1960 – Pokračujú pokusy znížiť hladinu vyvieračky Teplica, pracuje sa na ďalšom rozširovaní jaskyniarskej základne. Nadväzuje sa spolupráca s poľskými jaskyniarmi a odborníkmi.

1962 – Na jaskyniarskej základni sa dokončujú úpravy interiéru, pokračujú farbiace pokusy s cieľom zmapovať podzemné toky.

1963 – Je objavená jaskyňa Dážďovnica, Teplá diera na Šajbe, pokračuje sa v sondážnych prácach v Michňovej.

1966 – Pokračuje prieskum sifónu Teplice potápačmi Zbižom Nišponským, Petrom Schírom a Jánom Gálom.

1967 – Na dne jaskyňa Michňová pracujú jaskyniari s kompresorom, prebiehajú úpravy koryta Teplice až k vývierovému sifónu.

1968 - V Jazernej jaskyni uskutočňujú prvý potápačský prieskum potápači Tibor Sasvári a Zbižo Nišponský.

1969 – V jaskyni Michňová uskutočnený bol prvý pokus v ČSSR s dlhodobým pobytom. Na dne jaskyne v hĺbke 100 m strávili 160 hodín Ladislav Dobiš, Anna Ťažká a Ján Kordoš, pokračuje potápačský prieskum v Jazernej jaskyni.

1972 – 4. marca potápači Tibor Sasvári a Peter Ošust prenikajú do nového jaskynného systému a objavujú neznáme pokračovanie jaskyne Bobačka.

1974 – 2. februára 1974 potápači Tibor Sasvári a Peter Ošust uskutočňujú prelomový objav, keď po preniknutí sifónom objavia jaskyňu Teplica.

1977 – 30. januára bol prerazený suchý vchod do jaskyne Teplica, jaskyniarska skupina získava pre svoje potreby vozidlo GAZ 69.

1978 – Jaskyniar Milan Guzma sa zúčastňuje expedície do 505 m hlbokej jaskyne v Alžírsku.

1979 – V doline Teplica sa uskutočňuje 20. jaskyniarsky týždeň za účasti 133 jaskyniarov z celého Slovenska.

1989 – Jaskyniar Ján Hámoš sa zúčastňuje I. slovenskej jaskyniarskej expedície na Kaukaz, ktorej cieľom bolo zostúpiť do 1505 m hlbokej priepasti Vjačeslava Panťuchina.

1990 – V Muráni sa vytvára samostatná jaskyniarska skupina OS Muráň.

1991 – Na Šťavici sa uskutočňuje 32. jaskyniarsky týždeň. V jaskyni Michňová je založený symbolický cintorín venovaný jaskyniarom a v Hradnej vyvieračke pri Muráni potápač František Koľbik uskutočňuje prvý potápačský prieskum.

1992 – 5. novembra zomiera Ing. Svätopluk Kámen, zakladateľ organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine, za nového predsedu je zvolený jaskyniar Ivan Kubíni.

1994 – Počas potápačského prieskumu zahynul v jaskyni Teplica český potápač Miroslav Nešvera.

1999 – V Májovom závrte jaskyniari objavujú novú jaskyňu, ktorá dostáva meno Nišponského jaskyňa.

2006 – V doline Teplica sa podaril objav jednej z najväčších jaskýň Muránskej planiny Novej Michňovej. Na rodinnom dome Ing. Svätopluka Kámena sa odhalila pamätná doska.

2008 – Objav Jaskyne dvoch kamarátov, jaskyne Silvia, Suchodolskej jaskyne, jaskyniari začínajú rekonštrukciu jaskyniarskej základne.

2011 – Tlačou vychádza druhá kniha Zbiža Nišponského „Srdce jaskyne“. V auguste sa koná v Tisovci 52. jaskyniarsky týždeň.

2012 – Začína sa I. ročník Zrazu speleopotápačov (z 10 ročníkov). Uskutočňuje sa prvý potápačský prieskum tunela pod Dielikom potápačmi Michalom Ševečekom, Františkom Ondrušom a Petrom Kubičkom.



Spoločná fotografia členov Speleoklubu Tisovec v obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci. Foto: M. Slabej

2013 – Začína sa nový potápačský prieskum v Jazernej jaskyni potápačom Petrom Kubičkom. Objavená nová jaskyňa nazvaná Jaskyňa 30 jazvecov.

2017 – Poľskí a tisovskí jaskyniari objavujú jaskyňu Mangalica, moravskí jaskyniari zase jaskyne Pasca a Prekvapenie. 12. 8. 201 potápači Zuzana Schusterová a Michal Ševeček objavili pokračovanie jaskyne Teplica.

2018 – Ukončenie rekonštrukcie jaskyniarskej základne, pokračujú potápačské objavy v Teplici potápačmi Jánom Blahom a Michalom Ševečekom. Za predsedu Speleoklubu Tisovec je zvolený Ing. Dušan Hutka.

2019 – 15. 11. zomiera jaskyniar, potápač a umelec Ing. Z. Nišponský. Počas prieskumu v Tisovskom krase sa objavila nová jaskyňa, ktorá dostáva meno Kaderníkova jaskyňa.

2020 – 7. 2. zomiera dlhoročný predseda Speleoklubu Tisovec Ivan Kubíni. Objavenie Poľovníckej jaskyne v lokalite Suché doly. 22. augusta sa na jaskyniarskej základni uskutočňuje spomienkové stretnutie na pamiatku Zbiža Nišponského, Ivana Kubíniho a MUDr. Jána Dianišku.

2021 – Pri príležitosti storočnice Svätopluka Kámena sa na jaskyniarskej základni uskutočňuje pripomienka jeho nedožitých narodenín. V Tisovskom krase boli objavené nové jaskyne Janka a Troch kamarátov.

2022 – Jaskyniari objavujú v Májovom závrte pokračovanie Nišponského jaskyne. V Tisovskom krase bolo objavených niekoľko nových menších jaskýň.

2023 – 7. júla sa uskutočňuje na MÚ v Tisovci dodatočná pripomienka 70 rokov od vzniku jaskyniarstva na Muránskej planine (1951 – 2021).

Jaskyniarstvo je o priateľstve a objavovaní krás podzemia. Za objavmi sú tisíce hodín práce, merania, dokumentovania a publikovania. Jaskyniari považujú Muránsku planinu za jaskyniarsky raj a počet jaskýň, ktoré sa tu nachádzajú, sa nedá ani odhadnúť. Budúce generácie jaskyniarov preto čakajú ešte veľké objavy a prekvapenia.

Poznámka:

Knihu **História jaskynného potápania na Muránskej planine** je možné objednať na dobierku na mailovej adrese predsedu Speleoklubu Tisovec.

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka

AJ AMERICKÝCH VEDCOV ZAUJALA SLOVENSKÁ JASKYŇA

Patrik Derfiňák

Silická ľadnica, ako súčasť Silickej planiny a súčasne jedného z najzaujímavejších krasových tvarov strednej Európy, oddávna priťahovala pozornosť nielen dobrodruhov, ale aj serióznych bádateľov. Tí túto najnižšie položenú ľadovú priepasť na svete navštevovali nielen v 18. a 19. storočí, ale tiež v priebehu medzivojnového obdobia. Materiály zachované v pražskom Národnom archíve Českej republiky dokumentujú v tomto smere viacero zaujímavých aktivít. Napríklad začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia sa zástupcovia Klubu československých turistov (KČST), na podnet svojho člena štábneho kapitána J. Janáka, hneď dva razy pokúsili „*ohledat propast Lednici u Silice*". Zaujímavejší z nášho pohľadu bol druhý pokus uskutočnený v lete roku 1931, na ktorom sa zúčastnili aj významní zahraniční bádatelia. Išlo najmä o riaditeľa archeologickej expedície Harvardskej univerzity dr. V. J. Fewkesa, ktorý v strednej Európe, no najmä v priestore vtedajšieho Juhoslovanského kráľovstva, postupne v rokoch rokov 1927 – 1937 realizoval výskumy najstarších roľníckych kultúr. Sprevádzala ho dr. H. Goldmanová, americká bádateľka a riaditeľka jedného z archeologických inštitútov. Táto dvojica vedcov prišla do Československa v polovici júla 1931, aby navštívili z archeologického hľadiska rôzne zaujímavé miesta. Stalo sa tak na pozvanie Československého štátneho archeologického ústavu sídliaceho v Prahe.

Jedným z miest, kam sa americkí bádatelia dostali, bola aj Silická ľadnica. V tomto konkrétnom prípade úzko spolupracovali s KČST. Preto správa, ktorú vypracovali v rámci pražského archeologického ústavu, bola zaslaná tiež na ústredie turistickej organizácie. V nej sa okrem iného konštatovalo: „*Na základe týchto komisii pokladá ústav za svoju povinnosť oznámiť Vám, že z vedeckého hľadiska prehistorického je Ľadnica objavom nesmierneho významu, pre ktorý doteraz nemáme analógiu. Ohromné priestory pod priepasťou* Ľadnicou *boli osídlené, pokiaľ viditeľné črepy nasvedčujú v dobe halštatskej, sú však náznaky i staršieho osídlenia. Okrem toho budú nájdené priestory východiskom do jaskynnej sústavy silickej planiny.*" Z tohto dôvodu bolo Československým štátnym archeologickým ústavom odporučené vedeniu KČST, aby sa usilovalo získať majetkové práva na jaskyňu a jej najbližšie okolie. Takýmto spôsobom mala byť zabezpečená potrebná ochrana jaskyne ako „*objektu veľkého významu vedeckého a turistického*".

Súčasne predstavitelia Československého štátneho archeologického ústavu odporučili čo najskôr priestory pod priepasťou uzavrieť mrežou, súčasne správou jaskyne mal byť poverený člen finančnej stráže J. Majko. Ten by následne zodpovedal za to, že do objavených priestorov by sa nedostal nikto bez písomného súhlasu KČST alebo predstaviteľov archeologického ústavu. „*Toto opatrenie je nevyhnutné, pretože je nevyhnutne treba, aby na plytkej pôde jaskyne bolo pokiaľ možné čo najmenej stôp, aby sa tak neopakoval ku škode vedy prípad Domice.*" Dôvodom k tejto výzve bola, okrem snahy chrániť podzemie pred poškodením, aj celkom prozaická potreba získania dostatku času na výskum jaskyne Domica. I preto mal byť dozorom nad Silickou ľadnicou poverený práve J. Majko, ktorý už mal skúsenosti z práce archeológov v Domici. Podľa ich názoru bol už dostatočne poučený, preto mohol zabezpečiť, aby v Silickej ľadnici nevznikli väčšie škody.

Žiaľ i napriek odporúčaniu, ale tiež značnému úsiliu predstaviteľov KČST, sa jaskyňu spolu s najbližším okolím podarilo získať do majetku turistickej organizácie až v roku 1936. To umožnilo začať nielen so zabezpečovacími či výskumnými prácami. Od nasledujúceho roku sa vo väčšej miere stretávame aj s propagačnými a informačnými textami uverejňovanými v rôznych periodikách. Ich snahou bolo nielen upozorniť na významné prírodné a historické dedičstvo, ktoré sme mali v podobe Silickej ľadnice, ale tiež postupne pripravovať pôdu pre jej využitie v rámci rozvoja turistiky a cestovného ruchu. V priebehu roku 1937 tak bola verejnosť napríklad informovaná, že: „*...Samotná Silická* ľadnica *je priepasťou hlbokou 79 metrov, tvaru vrecovité-*

ho, sklonená k juhu pod uhlom asi 30 stupňov, v ktorej sa po celý rok drží studený vzduch, spôsobujúci, že za jarných prívalov, pri topení sa snehu alebo pri väčších zrážkach, že do priepasti vnikajúca voda sa mení v ľadovce, pokrývajúce dno priepasti. Tak sa vytvoril 14 metrov vysoký ľadový vodopád (ľadopád), ktorý je skutočne impozantný. Z dna uvedenej priepasti sa potom dostaneme úzkym komínom do rozsiahlých priepastí, ktoré vynikajú nie tak krápnikovou výzdobou, ako skôr cennými praehistorickými nálezmi hallasttatskej kultúry, ktoré tu boli nájdené v hline a jej nánosoch."

Chýbajúce zmienky o zabezpečení predtým spomínanou mrežou, ktorá by aspoň sčasti chránila archeologickú lokalitu, či iných obmedzeniach, spolu s opisom vodného toku, krásnej a neporušenej prírody zachovanej v tejto časti Slovenska, mali za úlohu skôr prilákať ďalších návštevníkov do Silickej ľadnice. K tým, ktorých cieľom bolo skôr získanie nových poznatkov o tomto unikátnom útvare, patrila napríklad osobitná šesťčlenná vedecká expedícia. Tá pod vedením pražského univerzitného profesora dr. Radima Kettnera, v dňoch 21. júna – 6. júla 1937, postupne realizovala prírodovedecké pozorovania i rôzne merania. Na ich základe bol napríklad vytvorený podrobný vrstevnicový plán či pozdĺžny rez podzemných priestorov. Jej členovia podrobne skúmali aj faunu a flóru nachádzajúcu sa v jaskyni i jej najbližšom okolí. Časť archeologických nálezov, ktoré sa pri ich práci podarilo získať, bola uložená v „Krasovom múzeu" v útulni pri jaskyni Domica. Tieto výskumy i propagácia, ktorú postupne realizoval KČST, mali v konečnom dôsledku viesť k využitiu značného potenciálu Silickej planiny pri ďalšom rozvoji turistiky a cestovného ruchu v regióne. Žiaľ, už udalosti nasledujúcich mesiacov, ktoré v konečnom dôsledku viedli k vypuknutiu druhej svetovej vojny, tento sľubne sa rozbiehajúci proces zastavili.

Použitá literatúra

NAČR, Praha. Fond. Klub československých turistů 1888-1948. Inv. č. 257. Dobšiná 1936-1938. kr. 274.

Americký archeológ do Československa. In *Slovenská Krajina*, 3, 1931, č. 157, s. 3.

Praehistorické nálezy hallstattské kultúry. In *Slovenský denník*, 20, 1937, č. 154, s. 4.



Zaľadnenie Silickej ľadnice. Foto: P. Hipman

PRVÉ DVE SPELEOTURISTICKÉ ZAHRANIČNÉ TÚLAČKY JASKYNIARSKEJ SKUPINY ARAGONIT V ROKU 2022

Eduard Piovarči



Podvečerné svetlo má svoje čaro. Fotené sponad horného sedla pod Mangartom (2 330 m n. m.). Foto: E. Piovarči

V letných mesiacoch roku 2022 sme po dvojročnej covidovej katastrofe zorganizovali tri mimoriadne vydarené zahraničné jazdy okrem Chorvátska i do Julských a Talianských Álp. Tradične sa tieto akcie rodili neľahko. Do ich podpory a realizácie som okrem svojich nákladov investoval 1000 eur. Ale stálo to za to, pretože zahraničnému dobrodružstvu sa skutočne nič nevyrovná. Je to ako čerešnička na torte celoročného snaženia v pustatinách našich malofatranských krasových končín a oslobodenie sa od dnešnej strastiplnej reality globálnych hrozieb všetkého druhu.

Pre mňa osobne to bol lov horskej fotografie, úžasných zážitkov a splnenie jedného zo snov, zafotografovať si v slávnom a malebnom Monte di Funes nad Santa Magdalénou s úžasnou panorámou 3000 m vysokých strmých horských štítov skupiny Puez Odlle. Na Istrii na nás čakali len ťažké kopáčske akcie v bahne a blate zatiaľ bez výraznejších postupov, no dúfame, že k objavom môže dôjsť v ďalších rokoch, ak nás nezastaví nejaký nový globálny šimel.

Prvá 8-členná výprava vyrazila za hranice v dvoch motorových vozidláchv dňoch od 2. 6. do 12. 6. 2022. (E. Piovarči, J. Litvík, S. Bárdy, M. Kanaš, T. Hulla, M. Húlla, S. Piovarčiová, M. Haviar). Vyrazili sme do daždivého búrkového počasia. Preto sme ani nedúfali, že sa nám v horách podarí niečo uskutočniť. No po bivaku v Kranjskej Gore sa zázračne vyčasilo, čo sa nám stalo už viackrát. V Julinkách sme z talianskej strany opáčili horské jazero di Fusine Superiore s nádhernou panorámou masívnych strmých stien Mangartu 2679 m n.m., ktorý bol naším ďalším cieľom, ale cesta pod Mangart bola ešte v uzávere. Zato z osady Strmec pod Mangartom sme zaznamenali v tisícmetrovej skalnej stene skalného hrebeňa, tiahnuceho sa od Jalovca, veľký monumentály čierno-čierny otvor. Prieskum možný dronom a lezením. Námet pre budúce akcie. Tento objav som však urobil až doma pri spracovaní fotografií.

V náhradnom programe sme robili prieskum v podzemí pevnosti Ford Kluže a Ford Herman a v 30 m hlbokom tesnom kaňone Korytnice. Pod pevnosťami sú rozsiahle štôlne. Chlapov som odtiaľ nemohol dostať. Po noci v campe Soča sme otužovali vo vyústení Veľkých korýt



Polepili sme dohromady celkom skvelý jaskyniarsky mančaft a opäť sme zapracovali i v Juránskej jaskyni. Foto: S. Bárdy

a prešmejdili sme všetky zákutia kaňonu. Po presune cez horské sedlo Vršič (1610 m n. m.) sme jazdili do Kranskej Gory. Odtiaľ jucháme na Mojstranu a po výšľape k druhému vodopádu nad Perečníkom v oblasti Triglavu sme sa večer presunuli do campu na Bohinskom jazere. Počasie v horách vyšlo aj na tretí deň. Úžasné a neopakovateľné ráno na jazere, slnenie, kúpanie či cesta lanovkou 1300 metrov nad jazero na Riadovlicu (1880 m n. m.) bola nezabudnuteľným zážitkom s dych berúcimi výhľadmi nielen na jazero, ale aj k masívnym hrebeňom okolo Triglavu. Po malej vzbure časti mančaftu, ktorý sa už videl na morskom pobreží v pohodlí civilizácie, sme ešte absolvovali kúpanie a plavbu na paddleboarde na ostrov s kláštorom na jazere Bled a fotenie jazera po rýchlom výstupe na jednu z výšin. Večer sme napokon dorazili na základňu pri Jame Baredine, kde nás už čakala ďalšia 10-členná časť výpravy, ktorá dorazila na troch autách pred nami (M. Puškášová, A. Piovarčiová, Nikolas Žačik, M. Piovarčiová, J. Zjavko, Slávka Srholcová, Táňa a Vivien Klopstockové s priateľom). 18-členná výprava na Baredine poly, tak to tu už dlho nebolo. Na základni vládla veselá a srdečná atmosféra, ale v nasledujúci deň zapršalo na celých 24 hodín, čo je na Istrii takmer nevídané. A tak kúrime v krbe, sušíme kombinézy po prvom krátkom prieskume a všetci svorne oddychujeme a popíjame Kapitána Bleka a iné vyberané liehoviny. Večer je dokonca pred základňou malá, ale vydarená diskotéka.

No potom sa už intenzívne pracovalo na lokalite Jamy Baredine. Drevené rebríky v priepastnom závrte Speleolit vydržali zimu a tak sme sa pustili do ťažby ílovej zátky. Ťahanie vedier však bolo komplikované. Vedrá sa prepriahali na kovovom rošte v hĺbke 10 metrov. Kladky sa zadrhávali ílom. Na dvoch prípravných ranných akciách sme vystrojovali priepastku, odčerpávali vodu zo sifónu a až po prieskumnom kopaní sme počas ďalších dvoch akcií z priepasti vyťahali prvých 125 vedier ťažkého mazľavého ílu. Pracovalo sa vždy ráno od siedmej do jedenástej, pretože potom sa začínal speleolezecký výcvik klientov domácej jaskyniarskej skupiny Proteus. K práci sme sa vracali potom ešte večer po návrate od pobrežia. Zvyčajne sa pracovalo do polnoci. Zakopali sme ryhu do dna sifónu hlbokú 1 m. Tu sa zdalo, že sme narazili na skalné dno, ale nebolo to tak. Bol to pačok, ktorý bol naliaty na dno pri murovaní skalnej klenby nad priepasťou v roku 2009.



Naša prvá výprava bola najpočetnejšia. Letné dobrodružstvo sa rozbehlo. Foto: M. Kanaš

V predposlednom dni nášho pobytu na slnečnej Istrii sme uskutočnili tradičný výjazd k 50 km vzdialenej Juránskej jaskyni. Hoci pred monumentálnym portálom sa šmýkalo a bolo blatisto, dolu bolo sucho, aké sme tu ešte nezažili. Zima tu bola suchá. Pracovalo sa veľmi dobre. Na hrote čelbili Tomáš a Martin Hullovci. Prehlbovali sme aj ryhu výkopu. Vyťahali sme 40 prepraviek a mali sme tej ťahačky tak akurát...

Je to tu nadlho, ale my to nevzdáme. Podobných akcií tu bude potrebné uskutočniť ešte veľa, ale možno ani nie... Dovolenka bola hektická, akcie nahustené, ale zvládli sme to s prehľadom. Štyri autá v posledný deň vyrazili na Slovensko čo najkratšími cestami. Len trojica Piovarči, Bardy a Haviar s Dustrom sme dali dobrodružnejšiu jazdu a juchali sme cez hory, cez doly, cez Tolmínske more, kde sme sa príjemne schladili v tyrkysových vodách, cez vodácky Camp Trnovo s visutým mostom nad úchvatnou horskou riekou Sočou, so zastávkou pod mohutným 108-metrovým vodopádom Boka, cez Vršič a Kranjsku Goru. Úžasná záverečná jazda s fotením v nádherných slnkom zaliatych Julinkách, skrátka malebný a dobrodružný dojazd domov na nudné upršané Slovensko zabalené do strachov z neistej budúcnosti. Dustra bez nehody od mora odšoféroval Martin Haviar, za čo mu aj touto cestou ďakujem.



Zostup do priepasti Speleolit pri Jame Baredine. Foto: E. Piovarči

Druhá akcia v poradí, rovnako ťažko vyskladaná, sa uskutočnila v termíne od 7. 7. do 17. 7. 2022. Len tak-tak som dal po maratóne telefonovania a presviedčania dohromady sedemčlennú posádku pre ďalšie horské dobrodružstvo v Talianskych Alpách a Julinkách. Vždy je to poriadny nervák vyskladať to dokopy. Ľudia sľúbia, potom na poslednú chvíľu odskočia. Pár skalných sklamalo. Dokonca nám jedno auto vypadlo týždeň pred plánovaným odchodom a nájsť náhradu bol doslovne horor do poslednej chvíle. Ale podarilo sa. Dcéra Magda napokon prehovorila kámoša Jožka Zjavku a náš výjazd bol zachránený. Inak by traja členovia OS Veľká Fatra nemali ako s nami vyraziť. Na Istriu však dva dni po nás vyrazilo aj tretie auto, šoférované staršou dcérou Magdou a vnučkou Sárkou a jej priateľom a mojou manželkou Majkou. Oni však jazdili najkratšou cestou k moru.

My sme po jazde cez Rakúsko večer na bivaku v Kranjskej Gore opäť tŕpli, či nám vyjde počasie. Predpovede neboli najoptimistickejšie, samé búrky. V pláne bola jazda do Talianska, konkrétne do Južného Tirolska, k malebnému údoliu s vyhľadávanou horskou destináciou nad Santa Magdalénou. V osádke Jožovho auta sme mali troch členov OS Veľká Fatra, Fera a Zuzanu Vacekových so synom Jakubom. Úplných nováčikov v cestovaní za hranice všedných dní. Duster šoféroval Peťo Lauko a ako bludný Holanďan som vedľa neho sedel ja ako navigátor s cestovnými mapami na kolenách a na zadnom sedadle pohodlne polihoval náš kontraktovaný čelbár Martin Hulla. Ráno nám napokon napodiv počasie opäť vyšlo. Nováčikom ukazujeme Zelenč a zastavujeme sa na famóznom jazere di Fusine Superiore, chceli sme tam raňajkovať, ale bolo skoro a slnko sa ešte nevyhuplo spoza hrebeňa. Pred nami bola



Spoločňák prvej výpravy po bivaku v Kranjskej Gore. Zľava doprava E. Piovarči, S. Černáková, T. Hulla, M. Kanáš, S. Bárdy. Foto: M. Hulla

dlhá cesta a tak sme radšej juchali po rakúskej strane najprv cez Tarvisio do Arnoldsteinu a niekde pri Hermagore sme našli pekné slnečné odpočívadlo s podnetným výhľadom do diaľav k masívu Coglias. Potom sme frčali cez Tirolské Korutánsko a naivne som si myslel, najkratšou trasou cez Leiten do Sillianu a San Candida.

No už nikdy viac touto cestou. Úzka kľukatá s častými prácami na ceste s okľukami a semafórmi, kde sme nazbierali niekoľkohodinové zdržanie. Konečne sme sa preštrikovali k cieľu do Tesida, kde sme odbočili k Santa Magdaléne. Samozrejme dorazili sme tam vo veľkom očakávaní a ideme si oči vyočiť a krky vykrútiť. Okolo nás len samé holé nezáživné zelené kopce, žiadny žiarivý skalný horizont plný strmých štítov. Nikde nič. V blízkej reštaurácii sa na nás šéfka firmy potmehúdsky usmiala, pretože dobre vedela, o čo ide. Vysvetlila, že existujú dve Santa Magdalény a tá, ktorú hľadáme, je o 60 km ďalej na juh pri Brixene. Totiž aby bolo toto údolíčko navštevovanejšie, dali majitelia chát do Google mapy úžasné fotografie magického horizontu z tej preslávenejšej druhej Santa Magdalény, preto som nenašiel na mape tú pravú destináciu a nechal som sa nachytať. Toto zistenie ma pekne vyviedlo z rovnováhy, lebo keď dorazíme do tej správnej destinácie, budem mať už len málo času na fotenie.

Obednú prestávku preto rušíme a zbiehame späť do Tesida a cez San Lorenzo do Brixenu. Cesta je však plná aut a pomalá, no napokon sme sa okolo tretej predsa len preštrikovali hustou premávkou do San Pietra. Už už som si myslel, že sa ženiem len za nejakou ilúziou, vidinou a snom, keď sa odrazu spoza nudného zeleného horizontu fádnych lesných porastov oblých zelených chrbátov na moment zaskvela mohutná, doslovne monumentálna kolmá stena vysokého štítu hory a opäť zmizla, ako nejaký prízrak či zjavenie. Srdce mi zaplesalo. Je to ono, sme tu... A údolie sa pred nami odrazu otvorilo a zaskvelo na tmavomodrom pozadí oblohy v celej svojej priamo nadprirodzenej nádhere. Ani sa mi nesnívalo, že sa mi napokon podarí k tejto nádhere dostať.

Prvým problémom je tu ale parkovanie. Všetko je plné. Robím výsadok len s fotoaparátmi až v hornej časti Santa Magdalény, keď sa výhľady už dosť sploštili a ostatní jazdili ďalej nahor k poslednej chate – pizzérii k neskorej obednej prestávke, kde je posledná možnosť parkovať. Behám čo to dá, a fotím, stráne sú tu strmé. Zaberačka. Ak chcem nafotiť viac a z iných perspektív, potrebujem auto. Mám na to len toto neskoré poobedie. Privolávam auto a napokon sme zajazdili aj vyššie po ceste Via Zanser, bližšie pod štíty ku chate Malga Zannes. Ohurujúce. Samozrejme celý čas som fotil ako besný. Pre mňa neuveriteľné a úchvatné mesačné hory: práve bol na oblohe tesne nad štítmi dorastajúci



Cítim sa tu ako pred Gaudiho Sagradou familiou v Barcelone. Nádherný zubatý horizont s najvyšším vrcholom skupiny Puez Odle – Sas Rigas (3027 m n. m.). Foto: M. Hulla

kotúč mesiaca. Úžasné a neskutočné až rozprávkové hory a motivujúce malebné prostredie. Ako na inej planéte, ako na filmárskej Pandore. Skrátka, bol som naplnený úžasom. Neuveriteľné kopce, chcel som tam prenocovať a urobiť túru, ale napokon sme sa museli držať plánu. Nemali sme kde prespať. Nepoznali sme miestne pomery. Všetko bolo všade obsadené a to sme ešte netušili, aký je tu nocľah drahý. Urobili sme aspoň malú vychádzku. Zrodilo sa vo mne pevné odhodlanie. Tak tu sa musíme bezpodmienečne vrátiť s ďalšou výpravou. A hneď sa zrodil plán uskutočniť v auguste ďalšiu letnú výpravu k tomuto neskutočne krásnemu a fenomenálnemu horskému horizontu.



Naše nasadenie v Speleolite dolu čelbár Maťo Hulla a na rebríku výhybkár Joe – Jano Litvík, otec siedmych synov Foto: E. Piovarči

Mali sme v nasledujúci deň v pláne výjazd k Mangartu a plánovali sme nocovať pri jazere pod Predilom, kde to poznáme. Od jazera pod Predilom nás však delilo päť hodín jazdy. Z priam rozprávkovou nádherou sme sa preto museli rozlúčiť a okolo siedmej sme vyrazili cez Sexten cestou Via Dolomit najkratšou trasou pod sedlo Predil. Cestou sme boli v údive nad krásou Talianskych Álp. Zo Sextenu od hotela Waldhaim sme žasli nad monumentálnou dolomitovou horou Croda dei Toni. Už keď sa stmievalo, jazdili sme malebnými Talianskymi horskými mestečkami. Zaujala nás najmä večerná Sappada, ktorá hýrila kultúrnym životom, večernými koncertmi pred hotelmi a vysvietenými ulicami plnými ľudí. Napokon v čiernočiernej tme na trase sme sa rozhodli, že sa vrátime radšej do istého bivaku v Kranjskej Gore, predsa len hľadať nocľah tak neskoro by mohol byť problém. Tak sme pred polnocou zadokovali na našom starom dobrom a útulnom mieste ako doma.

A ráno sme znovu vyrazili za ďalším malebným horským dobrodružstvom.Najprv sme novú osádku v rozjasanom slnečnom dni previedli okružnou cestou okolo hodne fotogenického jazera Fusine Superiore. Po presune k jazeru pod Predilom zisťujeme, že hladina jazera od našej poslednej návštevy pred mesiacom klesla o celé 3 metre. Neuveriteľné! Žeby dôsledky otepľovania...? Také sme tu ešte nezažili. Na jazere sme obedovali a s Martinom a Peťom sme okúsili sviežu vodu vysychajúceho horského jazera. Po poludňajšej labúži sme juchali strmou cestou k predelu a za hranicou sme odbočili k ešte strmšej kľukatej a úzkej krkolomnej ceste pod Mangart. Jazda nahor je doslovne adrenalínovým zážitkom. Dá sa tam za vstupný poplatol 10 ečiek na auto pekne vybáť. Parkovisko pod Mangartom vo výške 1892 m však bolo nabité do prasknutia. Autá parkovali všade popri ceste a ešte viac zužovali úzky profil cesty. Také niečo som ešte nevidel, absolútny chaos. Mali sme šťastie a podarilo sa nám napokon úspešne



Vedro je treba odkláňať od rebríka, aby sa na ňom nezachytilo. Speleolit pri Jame Baredine. Foto: E. Piovarči



Ťahá sa najprv z hĺbky 12 metrov na kovový rošt a potom ešte 8 m nahor do fúrika. Foto: S. Puškášová

zadokovať. Aj preto, že sa vracali ľudia z ranných túr na Mangart a uvoľnilo sa niekoľko parkovacích miest.

A tak sme dosť oneskorene vyrazili do sedla pod Mangartom vo výške 2043 m n. m. Pohodlný výšľap, úžasné výhľady, hore v sedle smerom k jazerám Fusines Superior. Neskutočná hlbočina a nad ňou masív rakúskeho Monte Cavallaru. Fotím vo vytržení. Máme krásne obláčikovo. Po besnom fotení na všetky tri foťáky Vacekovci s Jožkom schádzajú k autám a mne sa podarilo prehovoriť chalanov, aby sme ešte vyšli do horného sedla vo výške 2263 m, čo už nebolo v pláne. Výstup na vrchol sme neplánovali aj pre neskorú poobedňajšiu hodinu. Šlo pôvodne len o ľahký prieskum a zatiaľ iba obhliadku spodného sedla. No skúsime pridať ešte ďalších 300 výškových metrov.

Po ceste hore stretáme Brňáka – motorkára horala a lezca a on obťažnosť výstupu feratou hodnotil tak, že je to doslovne pre maminky s kočárkama. Tak z toho sme boli celkom paf. Lebo trasa výstupu v skalách hore nad nami vyzerala hrozivo a vzbudzovala rešpekt. Prešli sme prvé dva krátke zabezpečené feratové úseky pod vežou pred druhým sedlom. Nemáme sedačky, ale zdolávame terén pohodlne a opatrne. Peťo krúti hlavou, kadiaľ to len tie maminky s kočárkama ťahali za sebou na lane tie kočíky... Okolo nás prechádzajú vzorne vystrojení horali v sedačkách a v prilbách a gúľajú očami, že ideme hore v tom strmom teréne len tak naľahko a ešte aj s foťákom v ruke. A odrazu sme hore v sedle. Nádherné výhľady a ešte závratnejšie hlbiny.

Prehováram chlapov. Poďme ešte vyššie, keď sme už tu. Chalani mlčia, no idú. Tuším ale, že ich už moc ďaleko nedostanem. Vystúpali sme do výšky čosi cez 2 330 m. Sám som vybehol ešte o kúsok ďalej a vyššie a sledoval som fotoaparátom ľudí v druhej, oveľa obťažnejšej a exponovanej feratovej ceste v južnej, zdanlivo takmer kolmej stene Mangartu. Mali tam vo vzduchu dron, ktorý okolo nich a nad nimi lietal a snímal efektné zábery z výstupu. Ostáva mi dúfať, že sa tu ešte dostanem. Sem hore budeme musieť doraziť skôr, aby sme sa pokúsili o vrchol. Slnko sa klonilo k západu a tak sme museli rýchlo zostúpiť ku parkovisku. Aj takáto malá vychádzka nám napokon dala pekne zabrať. Hlavne ten rýchly zostup k autám. Ďalší plánovaný program sme museli rušiť. Bolo neskoro. Navyše z Baredine volali naše dievčatá, ktoré tam práve dorazili, že Silvio nie je prítomný a nikto o našej akcii nič nevie.



Na dne priepasti Speleolitu po odťažení metrovej vrstvy ílu. Foto: E. Piovarči

Po obhliadke pevnosti tesne pod Predilom sme sa už za tmy vrátili späť cez taliansku hranicu do Kranjskej Gory, kde sme najprv lacno dotankovali nádrže, pretože v Slovinsku bol benzín najlacnejší. Do rána nám zapršalo a zatiahlo sa a tak sme program na rieke Soča radšej zrušili a pokračovali sme rovno k Poreču na Istriu hasiť problém. Tam už ale medzitým Silvio objavil náš emajl v pošte. Máme zelenú. Ešte večer sme vystrojili priepasť Speleolitu a hneď sa začala intenzívna pracovná činnosť v ťažbe ílu z dna sifónu. A práca nám šla celkom od ruky.



Fajrontová vynáška dosiek, po ktorých ťaháme prepravky Foto: E. Piovarči

Počas štyroch akcií sme odťažili z celej plochy dna takmer metrovú vrstvu ílu, pod ktorou sme odkryli betónovú plochu, ktorá vznikla pri murovaní kamenného oblúka nad priepasťou. Pri prácach vtedy natiekol do priepasti asi kubík tekutého betónu, ktorý sa na vtedajšom dne sifónu znivelizoval a stvrdol. Za cca 13 rokov odvtedy sa na dne usadila metrová vrstva terra rosy splavená pri dažďoch z okolitých olivových sadov a polí. Betónová platforma je pre nás dobrým východiskom, pretože sa nebrodíme v bahne a budeme môcť napredovať cez sediment popod stropom do neznámych častí systému. Aj vďaka rodine Vacekovcov z OS Veľká Fatra sme z dna sifónu vyťažili 267 vedier ílu.Vzhľadom na podmienky celkom pekný výkon.

Pokračovali sme už tradične jednou výjazdovou akciou v ťažení ílu i v Juránskej jaskyni pri Oriči. Po 33 nákladoch sme ale prišli k záveru, že to tu budeme musieť poriadne prehĺbiť. Zakopať do ílu ryhu až na výšku chlapa, aby sme vôbec mohli podkopať klesajúcu stenu v 3,5 metrovej hĺbke na konci nášho výkopu. A budeme musieť použiť „sofistikovanejšie“ náradie. Poriadne rýle a lopaty. Čo už sme mohli a mali spraviť dávnejšie a boli by sme tu s prácami omnoho ďalej. Samozrejme na začiatku prác sme si to tu predstavovali o čosi jednoduchšie. Je tu z toho teraz doslovne pracovný maratón. Bude tu nevyhnutne potrebné zvýšiť frekvenciu akcií, aby sme prekonanie prekážky dosiahli čo „najskôr“. Respektíve v najbližších rokoch:-) Doteraz sme z našej i z Talianskej sondy za 10 rokov vykopali viac ako 16 kubíkov toho najlepkavejšieho ílu na Istrii. Prepravky v ňom čertovsky viaznu, tak je priľnavý, preto sme ich radšej ťahali po doskách, ktoré sme tu museli vždy prácne doviesť a doniesť. A zasa po každej akcii očistiť a transportovať z jaskyne späť k autám a na základňu preto že na Istrii len tak dosky nenájdeš. Aj v tomto roku prvá výprava pár pekných kusov doviezla zo Slovenska. Za pracovné nasadenie ďakujem touto cestou všetkým zúčastneným a obzvlášť členom OS Veľká Fatra, ktorí unavení aragoniťácky team posilnili

Späť na Slovensko sme naša trojka v Dustri cestovali opäť okolo Soče a cez Vršič so záverečným kúpaním v nádhernej tyrkysovozelenej studenej horskej vode. A už tu na konci akcie sme spriadali plány k ďalšej tretej letnej zahraničnej jazde za dobrodružstvom....



V spodnom sedle pod Mangardom vo výške 2043 m n. m. Foto: J. Vacek

SPRÁVA Z PIATEHO ROČNÍKA LETNEJ ŠKOLY VÝSKUMU SPELEOTÉM (S4)

Petronela Ševčíková

Kvaple (speleotémy) sú vďaka stabilným, hlavne teplotným podmienkam v jaskyni akýmisi veľmi sofistikovanými prírodnými dataloggermi, zaznamenávajúcimi vo vrstvičkách kalcitu podmienky, za ktorých kvapeľ rástol. Takto sa stali kvaple integrálnou súčasťou výskumu, ktorý rekonštruuje klimatické či environmentálne zmeny. Je však stále zriedkavé, že by na tej istej univerzite boli dostupné všetky kurzy potrebné na obsiahnutie takej komplexnej témy, ako je štúdium speleotém. Práve z tohto dôvodu vznikla v roku 2013 Letná škola výskumu speleotém (S4), ktorá má za cieľ spájať študentov a expertov v tejto vednej disciplíne, aby si mohli vymeniť poznatky a načerpať inšpiráciu pre riešenie svojich vedeckých problémov. Toto podujatie je organizované každé dva roky na niektorom vedeckom pracovisku a organizátormi sú vždy študenti – absolventi posledného S4. Tohoročnú organizačnú komisiu tvorilo osem členov: Marcela Godoy (BR), Julio Caughy Rodrigues (BR), Giselle Utida (BR), Elizabeth Patterson (USA), Benjamin Tiger (USA), Marit Holten Løland (NOR), Calla Gould (AUS) a Petronela Ševčíková (SVK).

Piaty ročník S4 sa konal po prvý raz mimo európskych hraníc, v brazílskom São Paule, v termíne 6. – 13. 08. 2023. Spolu sme tvorili skupinu 79 ľudí vrátane organizačnej komisie, 13 expertov a 59 študentov. Zišli sa tu participanti z 25 krajín sveta, z toho 28 % z Južnej Ameriky, 24 % zo Severnej Ameriky, 23 % z Európy, 18 % z Ázie and 8 % z Afriky, so zastúpením 50 % žien a 50 % mužov, čo je veľmi potešujúca štatistika.

Program S4 bol rozdelený do dvoch základných častí. Prvé tri dni boli venované prednáškam a prezentáciám študentov na pôde Inštitútu Geovied Univerzity v São Paule. Prednášky poskytli komplexný prehľad princípov, metód a analytických techník používaných vo výskume speleotém. Študenti sa mohli zúčastniť prehliadky dvoch rôznych laboratórií



Účastníci piatej Letnej školy výskumu speleotém na Inštitúte Geovied Univerzity v São Paule. Foto: T. Morita



Posterová prezentácia študentských prác. Foto: T. Morita

a workshopov na tému petrografie kvapľov alebo analýzy časových radov dát nazbieraných z kvapľov. Po prednáškach nasledovala posterová sekcia so spolu 40 príspevkami, kde mali študenti možnosť prezentovať svoj vlastný výskum alebo dizajn vedeckého projektu, na ktorom pracujú v rámci svojich magisterských, doktorandských alebo postdoktorandských projektov. Za dva najlepšie príspevky boli udelené ceny v podobe krásnej fotografickej knižky dokumentujúcej jaskyne v rôznych oblastiach Brazílie účastníkom Samuelovi Piascikovi – Magnetically Enhanced Laminae in Speleothems as a Proxy for Extreme Hydrological Events a Laure Calabrò – A Late Holocene climatic record for the Southwestern USA based on perennial cave ice.

Po troch dňoch venovaných teórii a prednáškam sme sa presunuli do národného parku Alto Ribeira (PETAR), kde sme pokračovali terénnymi exkurziami a večernými prednáškami zameranými na monitoring jaskynnej mikroklímy s praktickými ukážkami, prednášku o diverzite, rovnosti a inkluzivite vo výskume speleotém, geomorfológii a vzniku jaskýň a tiež diskusiami o etike v terénnom výskume so zameraním na problematiku vedeckého neokolonializmu.

Počas terénnej exkurzie sme mali možnosť navštíviť šesť jaskýň vyvinutých v prekambrických vápencoch nachádzajúcich sa v biosférickej rezervácii Mata Atlântica. V prvý deň sme mali naplánovanú návštevu troch jaskýň, ktoré predstavovali rôzne vývojové úrovne fragmentovaného jaskynného systému. Jaskyne mali pôsobivé rozmery, teplota v týchto jaskyniach je približne 20 °C, čo je pri prechádzkovom tempe ideálne. V jaskyniach sme diskutovali ich vznik, depozíciu sedimentov i metódy vzorkovania s ohľadom na minimalizovanie poškodenia alebo iného negatívneho dopadu na jaskyne.



Terénna exkurzia. Foto: N. Ševčíková

Na druhý deň sme absolvovali dve exkurzie, prvú do jaskyne Laje Branca – približne 6 km dlhej riečnej jaskyne (exkurzia viedla iba menšou časťou jaskyne). Jej vchod, nachádzajúci sa uprostred pralesa, je na dne obrovského kolapsovitého závrtu s prevýšením 400 m. Druhá exkurzia nás zaviedla do jaskyne Alambari de Baixo s aktívnym vodným tokom, kde trasa vedie po riečisku s hladinou vody vzdialenou od dna asi 170 cm a súčasne len 40 cm od stropu. Exkurzie boli dobrovoľné, no obe mali hojnú účasť. Po ukončení exkurzií nasledovali dobrovoľné



Kolapsový závrt – prístupová cesta ku vchodu do jaskyne Laje Branca. Foto: A. Dhar

krátke prednášky niektorých študentov, ktorí sa s nami chceli podeliť o zaujímavé videá z prieskumu jaskýň v Patagónii a v Líbyi. Terénnu časť podujatia sme zakončili v jaskyni Caverna do Diabo, ktorá sa nachádza pri meste Eldorado. Táto jaskyňa je turisticky sprístupnenou jaskyňou s aktívnym vodným tokom, masívnymi depozitmi riečnych sedimentov a krásnou, veľmi bohatou výzdobou.

Piata Letná škola výskumu speleotém je úspešne za nami, a ako je tradíciou, súčasná organizačná komisia odovzdala vedenie akcie novej komisii, sformovanej z účastníkov podujatia. Novinky a informácie môžete sledovať na stránkach https://www.speleothemschool.com/, a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o tento výskum a chceli by si pozrieť záznam z prednášok, odporúčame navštíviť našu knižnicu na YouTube (https://www.youtube.com/@speleothemsciencesummersch5335), kde sú uložené nahrávky prednášok.

Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým expertom, ktorí prijali pozvanie a pripravili si pre nás, ďalšiu generáciu vedcov zaoberajúcich sa speleotémami, fantastické prednášky. Naša veľká vďaka patrí: Prof. Francesco William da Cruz Jr., Dr. Max Hansen, Prof. Kathleen Wendt, Prof. Juan Pablo Bernal, Prof. Haiwei Zhang, Dr. Valdir Novello, Dr. Hubert Von Hoff, Prof. Kathleen Johnson, Prof. Andrea Borsato, Dr. Annabel Wolf, Dr. Plinio Jaqueto, Prof. Ricardo Trinidade, Prof. Mathiass Vuielle, Dr. Giselle Utida, Prof. Kira Rehfeld, Prof. Nikolas Stríkis, and Dr. Augusto Auler.

Tiež by sme chceli vyjadriť poďakovanie sponzorom a podporovateľom pudujatia, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), São Paulo Research Foundation (FAPESP), Agency Past Global Changes (PAGES grant aggreement REF-39-728); za finančnú podporu, a tiež Inštitútu Geovied Univerzity v Sao Paule, PireCREATE a Medzinárodnej speleologickej únii (UIS) za podporu a spoluprácu. Vďaka týmto zdrojom sa nám podarilo znížiť registračný poplatok pre všetkých účastníkov o 50 % a tiež udeliť 19 čiastočných alebo úplných cestovných grantov a 17 grantov na pokrytie registračného poplatku, čím sme podstatne zvýšili dostupnosť podujatia pre účastníkov. 85 % finančnej podpory bolo pôvodom z brazílskych zdrojov. Tiež by som chcela osobne poďakovať Slovenskej speleologickej spoločnosti za udelenie grantu vo výške 150 eur na čiastočné pokrytie mojich nákladov spojených s podujatím.

KNIHY O JASKYNNOM POTÁPANÍ NA MURÁNSKEJ PLANINE

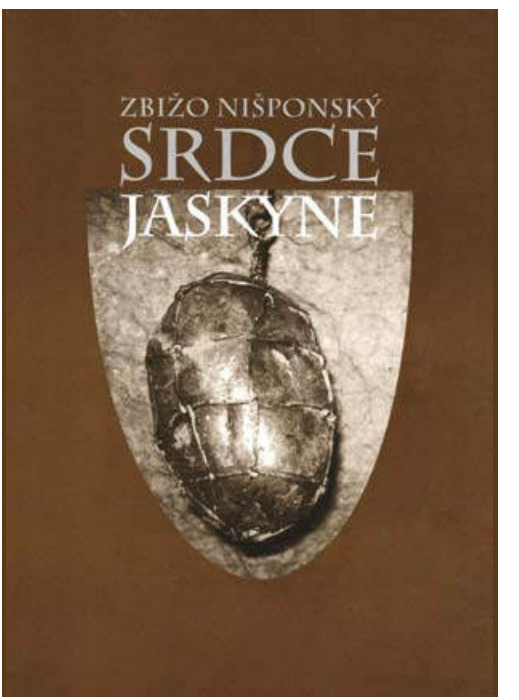
Máloktorá jaskyniarska skupina SSS na Slovensku sa môže pochváliť tým, že o výsledkoch jej činnosti v minulosti i súčasnosti sa môžu ostatní vrátane širokej verejnosti dozvedieť nielen z množstva článkov v Spravodaji SSS a iných odborných aj populárnych periodikách, ale aj prostredníctvom knižných publikácií. Medzi takéto skupiny jednoznačne patrí Speleoklub Tisovec.

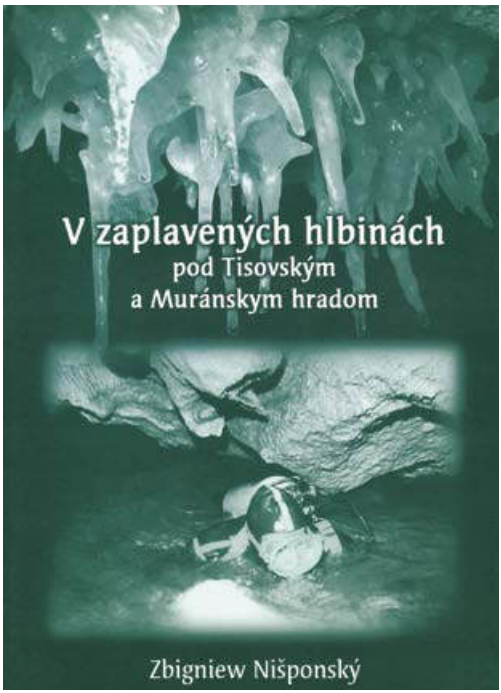
Už roku 1969 vydala Gemerská vlastivedná spoločnosť knihu zakladateľa Oblastnej skupiny č. 6 Slovenskej speleologickej spoločnosti v Tisovci Svätopluka Kámena (1921 – 1992) s názvom **Za svetlom karbidky**. J. Bolfík v jej úvode napísal, že ide o prvú publikáciu v odbore speleológie, ktorá beletristickou formou oboznamuje čitateľa s podzemnými prírodnými krásami a krasovými útvarmi. Autor knihy v jednej z kapitol opisuje prvý, nevydarený pokus o prekonanie jedného z jazier Jazernej jaskyne a na záver vyslovuje presvedčenie, že „naše úsilie bude raz korunované úspechom a za pomoci potápača či iným spôsobom prekonáme aj tie posledné prekážky, ktoré nám doteraz zatvárali cestu ďalej do podzemia...“

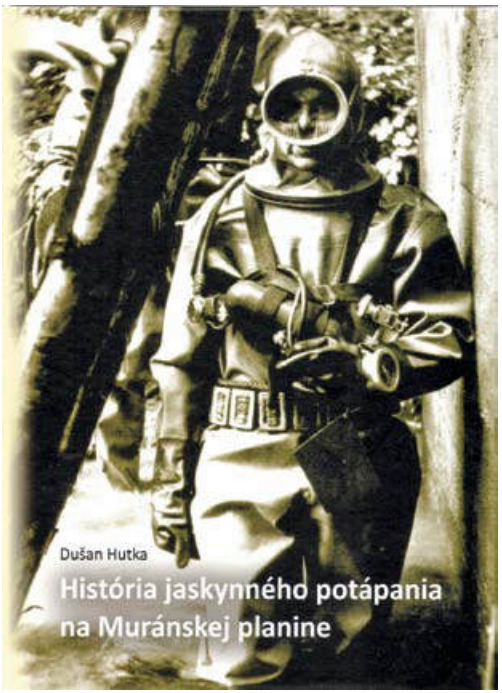
Tieto očakávania sa postupne premieňali na skutočnosť aj vďaka priekopníkovi jaskynného potápania na Muránskej planine Zbigniewovi Nišponskému, ako o tom píše vo svojich knižkách **V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom** (2006) a **Srdce jaskyne** (2011). Viac ako tri desiatky jaskyniarskych príbehov a udalostí, ktoré v nich tento člen tisovskej jaskyniarskej skupiny od roku 1951 verne a pritom aj pre nezainteresovaného čitateľa príťažlivo opísal, sú cenné svojou autentickosťou aj ich literárnym spracovaním.

Témou speleopotápania na Muránskej planine, tentoraz z hľadiska dokumentovania jeho vývinu od samého začiatku až po terajšok, sa zaoberá aj nová knižná publikácia **História jaskynného potápania na Muránskej planine**, ktorej autorom i editorom je súčasný predseda Speleoklubu Tisovec Dušan Hutka. Výpravná vyše 300-stranová kniha formátu 190 × 265 mm v tvrdej väzbe a s veľkým množstvom obrázkov (viac ako









700 čiernobielych a farebných fotografií, máp a náčrtov) je venovaná pamiatke potápača, jaskyniara a umelca Zbiža Nišponského (1936 – 2019) a vyšla pri príležitosti 70. výročia vzniku organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine.

Autorovi ako účastníkovi mnohých potápačských akcií v jaskyniach Muránskej planiny a spolutvorcovi histórie jaskynného potápania a jaskyniarstva vôbec v okolí Tisovca sa v knihe so znalosťou veci podarilo faktografickým spôsobom slovom i obrazom podrobne zdokumentovať dianie v jednotlivých speleopotápačských lokalitách, predstaviť jeho aktérov a ich činnosť vrátane nových poznatkov, objavov alebo výstroja potápačov pri prieskume šiestich jaskýň (Teplica, Jazerná, Bobačka, Ladzianskeho, Havraník, Hradná vyvieračka) a tunela Dielik. Nechýbajú medailóny či portréty 26 potápačov a jednej potápačky, ktorí vypĺňali – vypĺňajú biele miesta na mapách endokrasu Muránskej planiny, ako aj životopisy zakladateľa a predsedu tisovskej jaskyniarskej skupiny v rokoch 1951 – 1992 Svätopluka Kámena a predsedu Speleoklubu Tisovec v rokoch 1992 – 2018 Ivana Kubíniho. V spätnom pohľade na nedávnu minulosť jaskynného potápania a jaskyniarstva na Muránskej planine autor neobišiel ani 10. ročníkov (2012 – 2021) Zrazu speleopotápačov, každoročných stretnutí potápačov, ktorí sa podieľali na objavoch a prieskume tamojších jaskýň; iniciátorom tohto podujatia a jedným z jeho organizátorov bol práve D. Hutka. Súčasťou knihy je samostatná obrazová príloha a zoznam použitej literatúry a prameňov.

Je symbolické, že knihu uviedli do života 7. júla 2023 v Tisovci na podujatí spojenom s oslavami 70. výročia organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine potápač Vladimír Manica a manželky už zosnulých jaskyniarov Soňa Kámenová, Magda Nišponská a Jarmila Kubíniová.

Podľa autora kniha môže byť dobrou pomôckou pri ďalšom bádaní o histórii potápania a objavovania v jaskyniach Muránskej planiny. Určite však urobila radosť aj ostatným zainteresovaným na jej vzniku, má ambície osloviť a inšpirovať iných jaskyniarov a potápačov a je prínosom i pre slovenskú speleologickú historiografiu. Aj preto vydanie knihy okrem iných sponzorov podporila Slovenská speleologická spoločnosť. Záujemcom ju pošle autor poštou, stojí 25 eur. *B. Kortman*

ČO SPÁJA JASKYNE A VIANOCE?

Podľa Biblie sa malý Ježiš narodil v maštali, ale v skutočnosti to bola jaskyňa, ktorá príležitostne slúžila ako príbytok či maštaľ a teraz je súčasťou Chrámu Narodenia Pána v meste Betlehem na Západnom brehu Jordánu neďaleko Jeruzalema. V Biblii sa spomínajú aj ďalšie jaskyne, s tými sa však spájajú inakšie udalosti a príbehy, podobne ako u nás s Mojtínskou jaskyňou (Jaskyňou sv. Jozefa), využívanou v 19. storočí a príležitostne i v súčasnosti ako jaskynný kostol.

Na Slovensku máme viacero jaskýň, ktoré sú pomenované podľa Vianoc. V aktuálnom zozname slovenských jaskýň nájdeme šesť Vianočných jaskýň, dve Vianočné priepasti a jednu jaskyňu s názvom Vianočný ponor. Pravda, ani v jednej z nich sa Ježiško nenarodil, hoci mnohé jaskyne aj u nás slúžili ľuďom oddávna ako obydlia a úkryty alebo pastierom ako maštale a je pravdepodobné, že v niektorej z nich sa mohli rodiť i deti.

Dôvody „vianočných“ názvov našich jaskýň sú však iné. Dali im ich tí, ktorí tieto jaskyne objavili a začali skúmať práve vo vianočnom čase, prípadne sa pri ich pomenovaní nechali inšpirovať krásnou kvapľovou výzdobou jaskynných priestorov. Napríklad tak ako objavitelia z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, ktorí novoobjavenú časť Pružinskej Dúpnej jaskyne nazvali Vianočnou sienkou. Alebo jaskyniari z Dubnice nad Váhom, keď v Jaskyni na Rúbani v Mojtínskom krase objavili prekrásne vyzdobenú puklinovú chodbu a pomenovali ju Vianočná. V Demänovskej doline je zase Jaskyňa Troch kráľov.

Objav novej, dovtedy neznámej jaskyne alebo priestoru v už známej jaskyni je pre nás jaskyniarov skutočným sviatkom. Najmä ak objavu predchádzali hodiny, dni, ba neraz aj roky tvrdej práce na povrchu, ale hlavne v podzemí našich krasových i pseudokrasových území. Preto nečudo, že takýto zaslúžený „darček pod stromček“ spraví každému veľkú radosť. A nemusí to byť práve na Vianoce, ako o tom svedčia napríklad viaceré Veľkonočné či Novoročné jaskyne a priepasti v spomenutom zozname. V najväčšej



Vianočné zátišie v jednej z jaskýň Strážovských vrchov. Foto: M. Loduha



Vianočná sienka v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: I. Pohanka

jaskyni Strážovských vrchov Četníkovej svadbe a najhlbšej Beňovej medvedej jaskyni sa nám podarilo nazrieť hlbšie do krasových útrob Strážova a Hrubej Kačky s množstvom kvapľových chodieb, rútivých siení a dómov, ale aj tesných plaziviek, hlbokých priepastí a vysokých komínov. Aj z názvov dvoch z nich (Veľkonočné chodby a Prvomájový dóm) vyplýva časová zhoda alebo súvis so sviatkami, resp. so sviatočnou výzdobou.



Vianočná chodba v Jaskyni na Rúbani. Foto: P. Medzihradský

Vráťme sa však k našej otázke v nadpise článku. Kritický komentár si zaslúži súčasné skomercializovanie Vianoc. Tento jav sa nevyhol ani jaskyniam, aj keď v prípade „christmas caves/christmas showcaves“, teda tzv. vianočných jaskýň, zväčša ani nejde o jaskyne v pravom zmysle slova, ale o vianočné trhy v zahraničných sprístupnených jaskyniach alebo bývalých baniach, prípadne v obchodných centrách upravených do podoby biblickej jaskyne. *B. Kortman*

PLASTY A PLÁSTY, DVA NÁLEZY Z PREVISU V DEMÄNOVSKEJ DOLINE

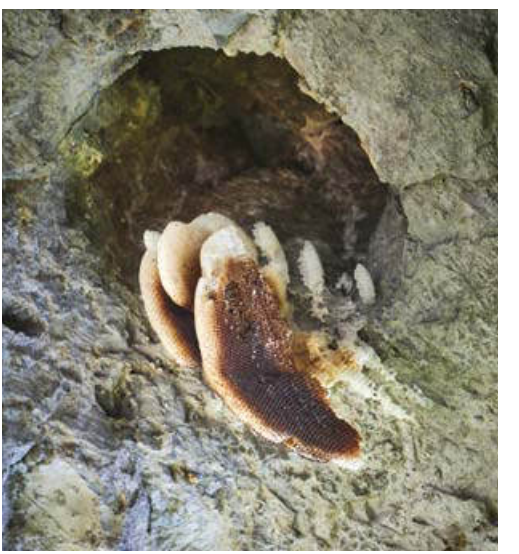


Pohľad na Demänovskú dolinu z Demänovskej Poludnice. Foto: P. Holúbek

Dňa 27. septembra 2023 sa počas speleologického prieskumu na Demänovskej Poludnici našiel pod výrazným bralom veľký previs. V jeho západnej časti sa nachádza neveľká riečna jaskyňa, v ktorej si medveď vystlal brloh. Nebolo by to nič výnimočné, v Demänovských vrchoch sú takýchto lokalít desiatky. Do podzemia maco naťahal okrem čečiny, sena a konárikov aj plastikové obaly. Nebolo to však po prvý krát, čo sme našli v jaskyniach tento materiál. Aj v Korenci, oproti Ľadovej jaskyni, sme v brlohu v Pavúčej jaskyni našli napríklad alobal z grilovania, obal z tresky a veľa plastových vrecúšok. Líška, jazvec, možno aj medveď navláčili z chát alebo aj z neďalekej Pavčinej Lehoty do podzemia materiál, ktorý im páchol potravou. Pri pohybe v doline sme vysoko nad civilizáciou často nachádzali nielen rozhryzené plasty, ale aj hliníkové obaly z energetických nápojov a piva. Problém plastov sa teda pomaly plazí aj do podzemia a bude s ním treba v budúcnosti rátať. Niekedy to však môže byť aj osožné. Napríklad pri výkope na Kujkovej pri Liptovskej Porúbke sme hlboko v sedimentoch našli drobný plastový krúžok z holuba, vďaka ktorému sme ich dokázali datovať.

Oproti brlohu v previse na Demänovskej Poludnici sme v skalnom výklenku, v jeho východnej časti asi 7 m nad zemou, zaregistrovali päť včelích plástov. Ukázalo sa, že sú už opustené. Dňa 5. októbra P. Vaněk (fotograf) a V. Greško (včelár) navštívili lokalitu za účelom odfotografovania a prehliadky tejto zaujímavosti. Po príchode sme zistili, že tri plásty sú už padnuté na zem. Skúsený včelár V. Greško usúdil, že ide o včely, ktoré na začiatku leta tohto roku (máj – jún) vyleteli z úľa a usadili sa tu. Prežili leto a v septembri toto netradičné stanovisko opustili. Našli si nové, snáď lepšie miesto. Počas našej návštevy včelie plásty navštívila sýkorka, ktorá do nich začala ďobať, čo sa podarilo zachytiť na fotoaparát. Zrejme takáto návšteva zaprí-činila aj pád plástov na zem. Z našich skúseností z prieskumu slovenských jaskýň vieme, že v podzemí môžeme stretnúť rôzne bezstavovce alebo žaby, salamandry, plchy, netopiere, kuny, jazvece, líšky či medvede, ale včely nám neboli známe. Situácia v previse v Demänovskej doline nám tak trochu pripomínala Balkán s neuveriteľným množstvom plastov po celej krajine, ale aj Nepál s divými himalájskymi včelami, ktoré žijú v podobných previsoch, ako je tento v Demänovskej doline.

P. Holúbek



Plásty v previse. Foto: P. Vaněk

JÁN ADAMJAK OSEMDESIATNIKOM



Náš jubilant Jano Adamjak, člen Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá, sa koncom septembra 2023 dožil krásneho životného jubilea – osemdesiatych narodenín. Je najstarším členom jaskyniarskej skupiny.

Narodil sa 26. septembra 1943 v Spišskej Belej, kde ukončil základnú školu. Po nej navštevoval Obchodnú školu v Liptovskom Mikuláši. Po jej absolvovaní nastúpil do zamestnania v rodnom meste, kde pracoval v obchode so železiarskym tovarom nepretržite až do starobného dôchodku. Popri jaskyniarstve sa angažoval aj vo Zväzarme.

Členom jaskyniarskej skupiny je už vlastne od jej založenia v roku 1955. Ešte pred založením skupiny sa podieľal na prieskume Belianskej jaskyne spolu s ďalšími. V období po založení jaskyniarskej skupiny sa zúčastnil aj na prieskume Hučivej diery v Kobylom vrchu pri Tatranskej Kotline v nádeji prepojenia s neďalekou Belianskou jaskyňou. Sondážne práce vtedy, ako aj vykonané neskôr, nepotvrdili predpokladané spojenie s ňou. Prednedávnom bolo v tejto jaskyni archeologickým výskumom potvrdené jej praveké osídlenie. Bol tiež účastníkom viacerých prieskumov v Belianskej jaskyni, zameraných hlavne na priestory za Pisanskou vežou, Hladovú priepasť za dómom Trosiek a Gazdovské chodby.

Od obnovenia činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1969 až doteraz je jej členom a v rámci nej je aktívnym členom uvedenej jaskyniarskej skupiny.

V ďalšom období činnosti jaskyniarskej skupiny sa zúčastňoval pracovných akcií najmä v Alabastrovej jaskyni v Suchom potoku pod Bujačím vrchom, v jaskyni Javorinka, v Belianskej jaskyni, v Svišťovej dolinke a Širokej doline vo Vysokých Tatrách a tiež aj na ďalších lokalitách. Zúčastňoval sa aj na Jaskyniarskych týždňoch skupiny v Belianskych Tatrách a podieľal sa na ich organizačnom zabezpečení. Ako jaskyniar prešiel a spoznával prakticky celé Belianske Tatry i priľahlý kras Vysokých Tatier.

Nášmu jubilantovi do ďalšieho života prajeme predovšetkým veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte mnoho príjemných jaskyniarskych a turistických zážitkov.

Za jaskyniarsku skupinu Spišská Belá

Stano Pavlarčík

MIROSLAV KOVÁČIK SEDEMDESIATNIKOM



V septembri sa náš kamarát Miro Kováčik dožil okrúhleho životného jubilea. Tento míľnik ho zastihol v plodnom behu života so všetkými radosťami a starosťami poplatnými jeho veku. Miro s mladíckym zmýšľaním sa v dôchodkovom veku naplno venuje svojim obľúbeným aktivitám. Pôsobí na záhrade, venuje sa rodine a vnúčatám, ale čo je pre nás najdôležitejšie, stále sa aktívne venuje jaskyniarstvu. Je dušou speleologických aktivít sprievodcov z Malej Stanišovskej jaskyne v lokalite Pivnica, kde spolu s Igorom Staníkom tvorí zohratý tandem. Miro dokonca ešte

v zimnom období 2022 – 23 súťažil v náročných pretekoch Spartan.

V 90. rokoch bol Miro výkonný jaskyniar, ktorý aktívne pôsobil v náročných lokalitách v Červených vrchoch, Jánskej či Demänovskej doline. Má významný podiel na prvých objavoch v jaskyni O-3 v Prosieckej doline. V posledných rokoch tvoril s J. Vajsom dvojicu, ktorá aktívne pôsobila najmä v jaskyniach Jánskej doliny. S I. Demovičom spoluorganizovali aj stretnutie jaskynných veteránov v Dobrovodskom krase. Zúčastnil sa aj speleologickej výpravy do Julských Álp v Slovinsku alebo expedície do Mongolska v roku 1994. Kvôli zdravotným problémom v roku 2023 sa Miro intenzívne nezúčastňuje jaskyniarskych aktivít, ale veríme, že jeho húževnatosťou a cieľavedomosťou sa mu podarí chorobu zdolať a spolu sa pustíme do kopania napríklad aj v Račkovej jaskyni v Jánskej doline.

Za kamarátov z jaskýň
Peter Holúbek a Igor Staník

JUBILANT PETER IMRICH

V septembri sa náš dlhoročný kamarát a jaskyniar Peter Imrich, bez veľkých osláv a bilancovania, preklenul cez svoju šesťdesiatku. Ako vyštudovaného geológa ho spočiatku zaujímali historické bane (Dubník) a rôzne mineralogické lokality. Do jaskýň začal chodiť okolo roku 2003 s prešovskými jaskyniarmi a onedlho sa stal jedným zo zakladajúcich členov Speleoklubu Šariš. V okolí Prešova sú prevažne pseudokrasové terény s menšími jaskyňami, no v Levočských vrchoch sa im podaril významný objav Jaskyne pod Spišskou, najdlhšej pseudokrasovej jaskyne na Slovensku. Peťa to však viac ťahalo do krasových oblastí. Po objave jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách sa podieľal na jej zameriavaní a prieskume. Niekedy okolo roku 2005 zavítal aj k nám do Slovenského krasu, kde pomáhal pri výkopových prácach na viacerých lokalitách, napríklad v jaskyni Nová Domica. V r. 2007 s nami začal pracovať v jaskyni Drăcoaia v Rumunsku a v jaskyni Homoľa pri Telgárte. Okrem kopáčskych prác sa ako náš „dvorný" merač venoval najmä mapovaniu jaskýň, prevažne vo dvojici s F. Majerníčkovou. Aktívne sa zúčastnil viacerých speleologických a poznávacích výprav na Balkán (Velika Klisura v Kosove, Jakupica v Macedónsku a iné). Spolu s J. Šmollom, K. Dudzińskim a ďalšími pracoval v jaskyniach na slovenskej i poľskej strane Červených vrchov (Tichá jaskyňa, Jaskinia Goryczkowa a iné). Medzi jeho najvýznamnejšie meračské počiny patrí nové zameranie jaskyne Homoľa pri Telgárte, mapa jaskyne Stratený potok či mapy jaskýň



Peter Imrich v Mexiku

Drăcoaia a Corlatului v Rumunsku. V jaskyniach rád pôsobí systematicky a na niektorých lokalitách dokázal vytrvalo pracovať dokonca aj sám (jaskyne pri Opátke, Vodná chodba v Homoli). Po rokoch činnosti mu zaprialo aj jaskyniarske šťastie, keď v r. 2021 našiel v doline Corlatului neprielezný vchod novej jaskyne, ktorú sme nazvali Polnočná (Peştera de la miezul noptii, -172 m, dĺžka 2,5 km). Po rokoch aktívnej jaskyniarskej činnosti prestúpil začiatkom roka 2022 do nášho speleoklubu Drienka. S Peťom sme strávili veľa času v jaskyniach, pri táborových ohňoch či na cestách. Do ďalších rokov mu okrem neutíchajúceho nadšenia pre jaskyne a podzemie prajeme hlavne dobré zdravie a dostatok síl.

Jozef Psotka a kamaráti zo speleoklubu Drienka

MARTIN GRIVALSKÝ PÄŤDESIATNIKOM



Tohto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea náš člen Martin Grivalský. Martin sa narodil pod Tatrami 9. 11. 1973 a všetky jeho športové aktivity sa sústredili na ich okolité vrchy. Mako, ako ho všetci voláme, vstúpil do skupiny Spišská Belá roku 2007 a po krátkom čakateľstve sa o rok stal riadnym členom spolu s partiou mladších chlapov, ktorí značne omladili skupinu a ktorí sa s elánom pustili do ťažkej jaskyniarskej roboty na našich lokalitách.

Zúčastňoval sa všetkých vážnych akcií, či už pri objavovaní, dokumentácii, mapovaní a povrchových prieskumoch. Medzi akciami, kde nesmel chýbať, bolo mimoriadne ťažké niekoľkoročné prehlbovanie Prievanovej jaskyne vo Vysokých Tatrách. Spomenúť treba množstvo roboty na prepojení Nádejnej jaskyne s Javorinkou v roku 2010 a spolu s ďalšími našimi lezcami prekonanie ťažkých stien v Chlieviku, v Medveďom dóme a inde v jaskyni Javorinka, či kuriózny objav mohutnej Marakany tiež v Javorinke. Netreba tiež zabudnúť na objavy a dokumentáciu nových priestorov v Belianskej jaskyni. A to je len skromný výber z jeho jaskyniarskych aktivít. Vlastne pri všetkom dôležitom, čo sa v našej skupine za posledných pätnásť rokov udialo, bol Mako.

Roku 2014 sa stal dobrovoľným zmluvným členom HZS pre záchranu v jaskyniach, kde robí dodnes a získané skúsenosti využíva aj v našom praktickom jaskyniarčení. Mako je aj výborným lyžiarom, vášnivým cyklistom a milovníkom prírody, ktorému nie je žiadne dobrodružstvo cudzie. Na otázku jedného nášho kamaráta z Horskej, pri skialpe na Grossglockneri v Rakúsku, či bol niekedy vyššie, znela odpoveď že áno, ale na bicykli...

Za skupinu chcem tomuto ochotnému, obetavému chlapovi popriať do ďalšieho života veľa zdravia a všetci veríme, že spolu zažijeme ešte veľa pekného v horách a jaskyniach. Ešte raz, za členov skupiny aj za našich kamarátov prajem všetko najlepšie k jubileu.

Za JS Spišská Belá
Ľubo Plučinský

V STOPÁCH MAJSTRA
doc. RNDr. Milan Sýkora, CSc. (1947 – 2023)



Milan Sýkora počas terénneho prieskumu v Demänovskej doline. Foto: L. Vlček

Jozef, pozri, máš tu stopy nejakej sliepky! (Milan Sýkora vtipkoval počas jeho nálezu vtedy najvzácnejšej fosílie Slovenska, rok 1977, Západné Tatry)

Milan bol srdcom prírodovedec. S jeho menom sa dozaista stretli všetci tí, ktorí mali čo i len trochu do činenia s vápencami Slovenska, jaskyniarov nevynímajúc. V sedemdesiatych rokoch bol členom jaskyniarskej skupiny v Demänovskej doline, kde sa podieľal na zameriavaní Jaskyne mieru a rád spomínal aj na Jaskyniarsky týždeň na Brestovej, kde spolu s oravskými jaskyniarmi otvárali cestu do podzemia cez ponor vo Volariskách.

Jeho život však nemožno vtesnať do pár viet. Bol to geológ *par excellance*.

Milan sa narodil 21. septembra 1947 v Bratislave, odkiaľ sa však jeho rodina presťahovala na Liptov. Tu sa zžil s miestnou prírodou a k srdcu mu priľnuli najmä Západné a Nízke Tatry. Ako si zamiloval prechádzky lesom, rozhodovanie kam na strednú školu bolo čoraz jasnejšie – vybral si Strednú lesnícku technickú školu v Liptovskom Hrádku. Tu pod vedením triedneho učiteľa, profesora P. Železníka, ktorý bol známy multidisciplinárnym prístupom k prírodnému prostrediu (ešte ja si ho pamätám ako učiteľa Náuky o lesnom prostredí, ktorá tematickým rozsahom siahala od planetárnej geológie až po najposlednejšiu chemickú reakciu medzi pôdou a rastlinami v lesných biocenózach), Milan pochytil každý detail a ešte viac si vycizeloval jeho prirodzený pozorovateľský talent pre prírodu. Po tom, ako nastúpil na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, stal sa študentom, a neskôr plnohodnotným nasledovníkom legendárneho profesora M. Mišíka, profesionálne sa zaoberajúcim karbonátovými horninami Slovenska.



Pri odkryve demänovských vápencov v Jaskyni mieru. Foto: L. Vlček

Milanov cit pre detail sa prejavoval vo všetkých poliach jeho širokej pôsobnosti. Ako terénny geológ si dokázal vo svahoch našich hôr všimnúť i tú najjemnejšiu zmenu morfológie, ktorá bola podmienená prechodom do odlišného horninového podložia. Pamätám si, ako nám na Terénnom kurze geologického mapovania pri Zázrivej až dolu v doline povedal, že sme sa spodnými svahmi Osnice hnali nadarmo, a našej pozornosti ušlo nejaké to súvrstvie, dve, možno aj tri. Ale že nevadí, ak to chceme zmapovať poriadne, čo vtedy bolo našou povinnosťou, budeme si ich musieť celé prejsť hore-dolu ešte aspoň trikrát. Jeho rozvážny a distingvovaný prejav, neodmysliteľná dávka humoru, ale aj cenné rady vyplývajúce z jeho dlhoročných skúseností nás motivovali k tomu, aby sme zo seba vydali vždy čo najviac. Neznášal povrchnosť. Ak niečo robiť, tak jedine na sto percent.

Milanovým objavom boli stopy dinosaurov na odhalenej ploche vrstevnatosti v tomanovskom súvrství v Tichej doline, ktoré v 70. rokoch dokumentovali s J. Michalíkom. Tento vôbec prvý a dlho jediný nález dinosaurov na Slovensku, prisudzovaný konkrétne druhu *Coelurosaurichnus tatricus*, sa dlho považoval za našu najvzácnejšiu fosíliu („-ichnus“ v názve znamená stopa; ichnofosílie sú stopy po činnosti živočíchov). Až pred pár rokmi sa podarilo nález na rovnakej lokalite zduplikovať a len celkom nedávno objaviť dokonca kostrové pozostatky drobného (tentokrát plávajúceho) plaza z rodu *Pachypleurosaurus* v gutensteinskom súvrství v jaskyni Štefanová v Demänovskej doline. Milan sa nesústreďoval len na Západné Karpaty, počas svojej geologickej činnosti sa zúčastnil viacerých expedícií do zahraničia – na Ural, na Kamčatku a Čukotku. Bol publikačne činný a zo svojich výskumov napísal desiatky odborných prác.

Milan nás na univerzite učil mikroskopovať výbrusy sedimentárnych hornín a v okulároch identifikovať aj tie najdrobnejšie úlomky fosílnej mikrofauny. Život starý milióny rokov dokázal určovať s istotou, akoby si prezeral herbár tatranských kvetov. A k veciam, o ktoré sme ako študenti mali bližší záujem, dokázal na počkanie odporučiť kopec užitočnej literatúry. Keď som ako -násťročný prišiel na školu, sprvoti sa k húfu študentov správal odmerane a chvíľu nám veru trvalo, kým sme si k sebe našli cestu. Spoločné témy a koníčky, ale aj záujem o odhaľovanie nových poznatkov z hlbín Zeme nás priviedli do terénu Demänovskej doliny, kde sme dokumentovali zvláštne organodetritické a krinoidové vápence, ktoré mu

už roky nedávali spávať (neskôr ich Ľ. Gaál a J. Michalík vyčlenili ako samostatný litologický člen – demänovské vápence). Keďže vedel, že na stenách jaskýň je geologická stavba často veľmi dobre odhalená, pri geologickom prieskume sa nevyhýbal ani návšteve jaskýň a spolu sme prešli Jaskyňu mieru, Suchú, Okno, Tunelovú jaskyňu, či množstvo jaskýň v Sokole vo Vyšnom Blatníku. Na Krakovej holi sme si lámali hlavy nad tektonickým rozčlenením masívu Zadný v okolí Starého hradu a (spolu s R. Milovským) nad šupinovou stavbou rauvakovej zóny oddeľujúcej obalové členy tatrika a décollement krížňanského príkrovu v 313 m hlbokej Javorovej priepasti. Podobne v sedle Javorie pod priepasťou Kosienky sme sa čudovali zo zvláštnych červenohnedo sfarbených piesčitých bridlíc, ktorých opätovný nález a správne zaradenie do permského vážnanského súvrstvia nám neskôr potvrdil M. Olšavský.

V úlohe vysokoškolského pedagóga zanechal Milan stopu v každom z jeho študentov. Ako vedúci diplomových a dizertačných prác odborne vyškolil desiatky absolventov, i dodnes aktívnych geológov. Vedel viesť i povzbudiť, a keď bolo treba, vždy podal pomocnú ruku. Som vďačný, že i ja sám som mal tú česť šliapať



Zostup do Javorovej priepasti. Foto: L. Vlček

v stopách majstra. Na sklonku roku 2023 nás Milan navždy opustil po ťažkom zápase s chorobou. Jeho odkaz, ako aj spomienky naňho v nás však ostanú navždy.

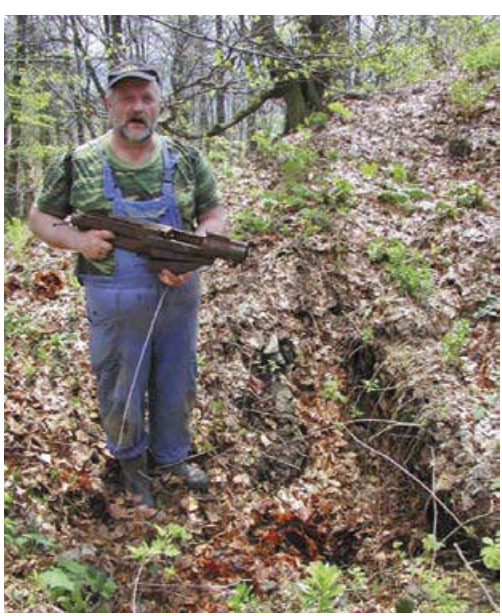
Mgr. Lukáš Vlček, PhD.

JURAJ TIMURA (20. 6. 1953 – 15. 6. 2023)

Pripadla mi smutná úloha, aby som s naším predsedom Petrom Hurným napísal nekrológ za naším priateľom Jurom Timurom, ktorý nás nedávno opustil. Jeho účinkovanie v našom klube bude navždy patriť k zlatej ére nášho klubu.

Juraja som do nášho Speleoklubu Šariš doviedol ja. Poznal som ho z detstva v obci Drienica pri Sabinove, i keď on už patril k staršej generácii omladiny. Na stretnutí rodákov sme sa začali rozprávať o okolí Drienice, o jaskyniach, až z toho všetkého vznikla spolupráca nielen v jaskyniarstve, ale v širšom meradle.

Juraj Timura prežil veľkú časť svojho života v Drienici i v Šarišských Michaľanoch, ale posledné roky sa vrátil do Drienice. Bol však živel, ktorý sa cítil rovnako dobre v celej strednej Európe.



Juraj pri vchode na lokalite Rupa pred objavom

Vyučil sa za elektrikára, bol technicky veľmi zdatný, pracoval v mnohých zamestnaniach technického charakteru. Posledné roky pred dôchodkom pracoval v jednej veľkej firme pri Košiciach. V posledných rokoch sa mu zhoršil zdravotný stav, ťažko chodil, prekonal operácie a jeho život bol už veľmi ťažký. Vždy si však pri el. komunikácii zachoval optimizmus a priateľský prístup ku všetkému a všetkým okolo neho, všetkým kto ho poznal.

Chcem podotknúť, že jeho príchodom sme okrem klasických postupov v jaskyniarstve začali používať aj jeho rady vo vyhľadávaní jaskýň pomocou prútikárstva, klasickým prípadom jeho citu pre objavovanie vody alebo podzemných priestorov bol objav veľkej jaskyne v Poľsku – Jaskyne Slowianskej – Drwali, kedy na druhý deň po jaskyniarskej družbe nás kolegovia zaviedli do starého opusteného lomu na pieskovec, kde poznali pár menších jaskyniek. Všetci pred ním sme prešli po plošine lomu, až on si všimol úzku dieru v zemi a poradil jednému mladému Poliakovi, aby opätkom dupol po kraji otvoru. Diera sa zväčšila, potom stačilo ešte pár kopancov a objavil sa otvor do veľkej jaskyne. Menšia senzácia v tamojšom pseudokrase pár kilometrov od Duklianskeho priesmyku.

Juraj s nami operoval v našom pseudokrasovom revíri, teda hlavne v Levočských vrchoch, Bachurni, Čergove, Busove, ale aj v Poloninách, Slanských vrchoch, taktiež aj vo Vihorlate, na Branisku a v posledných aktívnych rokoch aj v Slovenskom krase. O tom by mohli vydať svedectvo tí, s ktorými chodil do terénu. Spolu s Valentom Timkom, svojím kolegom z práce, ktorého zase on doviedol do klubu, má veľký podiel na výskume a záchrane Jaskyne pod Spišskou, kde on viedol práce na čistení, oplotení, betónovaní platne nad jaskyňou, keďže bol zručný majster na všetky možné práce. On zváral aj oceľové vstupy do tejto jaskyne, ale aj do Džandžurovej diery, kde bol hlavným tvorcom plošín a navijaka, ktorý sme veľmi využili pri čistení jaskyne. Opravoval rebríky všetkého druhu, stúpačky, navijaky, elektrocentrálu a príslušnú techniku, vyrábal pajsre, kladivá, a iné pomôcky. Obzvlášť sa mu vydaril pajser typu Timura č. 2, ktorý doteraz s veľkým úspechom používame. Jeho rady sme využívali aj v táborníctve po jaskyniarskych akciách, kde bol vždy výborným rozprávačom a nositeľom dobrej nálady. Dobre ho poznali najmä v Poľsku, kde sa za náš klub stal legendou, a veľmi pomohol aj v Poloninách, kde sme spolu zažili scény, ktoré sú podobné tým, ktoré sú sfilmované vo filmoch z vtedajších divokých čias. Jeho sme poslali na hlavné rozhovory s domorodcami, vždy to vybavil dobre.

K srdcu mu prirástol aj kraj nad Tichým Potokom v pohorí Levočské vrchy, kde bol spoluobjaviteľom Židovej jaskyne, po ťažkých hľadaniach podľa informácií s domorodcami. Informácie z krčmy, hľadanie v teréne totálne zmenenej krajiny a nakoniec po viacerých akciách s Valentom Timkom a Janom Vykoupilom našli Židovu jaskyňu, ktorá je teraz druhá najdlhšia v našom pseudokrase. Tu zažil aj jej čiastočný kolaps, totiž keď spal nad jaskyňou, zažil dve vlny zemetrasenia s epicentrom v sev. Srbsku a počul padanie voľných kameňov v jaskyni. Tá sa zmenila, hlbšie podlažia nám zakázal navštevovať.

Odchodom Ďurka Timuru ako keby začal pokles aktivít nášho klubu. Juraj bol často motorom našich akcií, stále nás povzbudzoval do nových aktivít, lebo sme predchádzajúcu prácu, resp. prieskum nedokončili. Bude nám veľmi chýbať. Mnohé miesta pri jaskyniach vybudoval on a už to nikdy nebude také, ako to pripravil a viedol on.

Poprosíme všetkých, kto ste poznali nášho Ďurka, aby ste mu venovali tichú spomienku a úctu za všetko, čo pre naše jaskyniarstvo vykonal.

Za Speleoklub Šariš Ján Ducár a Peter Hurný

FRANTIŠEK CHOVANEC
(* 4. 9. 1958 – †13. 5. 2023)

Správa o nečakanej smrti nášho člena (mozgová príhoda) vo veku 64 rokov nás veľmi zarmútila. Veď ešte v januári sme boli spolu v Diablovej diere, kde sme spoločne prebe-

rali možnosti bezpečného riešenia vchodu. Vybetónovali sme oporný múrik, ktorý ostane poslednou materiálnou pamiatkou nášho priateľa. S Ferom som telefonoval ešte ráno v pondelok 8. 5. , keď som mu referoval o otvorení turistického chodníka z Poľanoviec k tejto jaskyni.



Fero pri budovaní oporného múru v Kysackej jaskyni 24. 9. 2011

Ferov vzťah k jaskyniarstvu sa formoval cez jeho záľubu – mineralógiu. Teda ako mnohí prešovskí jaskyniari sa potuloval v podzemí Dubníka – opálových baní. Udržoval pravidelné vzťahy s dušou baní, Oskárom Čiernohorským, emigrantom v Austrálii. Jeho mineralogické vedomosti boli profesionálne a jeho zbierky úchvatné. Až neskôr sa objavil ako člen Speleoklubu Šariš. Fero bol absolventom priemyselnej školy stavebnej v Prešove a touto profesiou sa aj živil. V jaskyniarstve sa občas niečo betónuje či buduje a to bola šanca na spoluprácu. Fera sme pritiahli do nášho klubu okolo roku 2011, keď sa javil aktuálny problém stabilizácie vchodu. Vsadili sme na solídny betónový objekt. Ako profesionál nielen osobne miešal betón, ale aj rozdeľoval úlohy, kontroloval kvalitu práce. Betónový vchod do Kysackej jaskyne je trvalým pamätníkom jeho práce. Iné jeho betonárske diela nájdeme i na Skalistom potoku, tu budoval hrádzu hydrologického profilu a tiež deviačnej hrádze na odklonenie vody v Monzúnovej diere. Veľa sme sa od neho naučili, aj keď kvalitu jeho práce nedosahujeme. Po čase sa obnovil jeho záujem o mineralógiu a iné krasové územia a pôsobil v skupine A. Valu v Terchovej. Avšak po odchode jej vedúcej osobnosti sa k nám pred pár rokmi vrátil. Nakoniec sme spriadali plány a sčasti ich aj realizovali v Diablovej diere na Branisku.

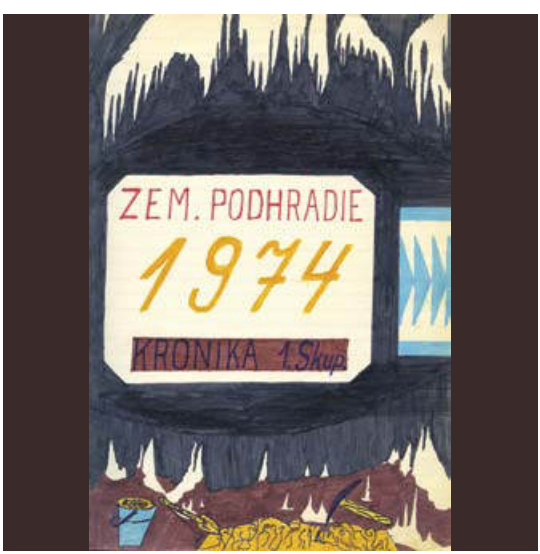
Ferko nám veľmi chýba a spomíname na neho pri každom pohľade na jeho stavebné diela.

Zdenko Hochmuth

ARCHÍV PAĽA POSPÍŠILA V SMOPAJ

S odstupom času rodinní príslušníci Paľa Pospíšila odovzdali jeho dokumentačný materiál do archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Ide najmä o cenné kroniky zaznamenávajúce činnosť OS Čachtice od roku 1974, kedy v Zemianskom Podhradí vznikla podskupina OS Čachtice, ktorá sa zaoberala najmä Zemianskopodhradským krasom s dnes najdlhšou jaskyňou bradlového pásma Landrovskou jaskyňou, ako aj lokalitou nad prameňom Ignác. Po spracovaní bude možné do tohto materiálu nahliadnuť. Možno by bolo zaujímavé, keby niekto tento materiál spracoval v rámci študentskej činnosti.

OS Čachtice



Kronika Pavla Pospíšila

IVAN RUSNÁK OSLAVUJE 60 ROKOV

12. novembra 2023 oslávil svoje šesťdesiate narodeniny dlhoročný člen Speleoklubu Muránska planina – Ivan Rusnák. Narodil sa v Revúcej, kde sa začali odvíjať aj jeho prvé životné cesty. Základnú školu, ako aj gymnázium navštevoval v Revúcej, tu nastal aj jeho prvý kontakt s podzemím – prieskum starých pivníc na bývalej kúrii Skalka. Neskôr sa jeho kroky presunuli do Košíc, kde úspešne ukončil Strojnícku fakultu na Vysokej škole technickej v Košiciach. Zrejme práve jeho prvé objavovanie rozsiahlych starobylých pivníc v ňom zanechalo stopu a nasledujúci kontakt s podzemím prišiel v podobe jeho prvého zamestnania, keď sa v roku 1987 zamestnal v Banských stavbách š. p. Prievidza, závod Revúca, ako majster – mechanik úseku. Po štyroch rokoch v magnezitových baniach nadišla zmena, začala jeho nová podnikateľská etapa života, v ktorej podzemie dostalo na dlhú dobu stopku. Počas nasledujúcich osemnástich rokov popri podnikaní pracoval aj v štátnej sfére, neskôr v roku 2006 sa začal realizovať ako realitný maklér. Počas výkonu práce sa spoznal s dlhoročným členom Speleoklubu Muránska planina Danom Michalom, ktorý ho, po období bez kontaktu s podzemím, v roku 2007 previedol jaskyňou Bobačka. Tá mu tak učarovala, že v roku 2008 sa stal členom Speleoklubu Muránska planina. Bolo to v čase, kedy skupina stagnovala. Práve v tomto roku sa spolu spoznávame a spoločne obnovujeme činnosť skupiny. V roku 2009 sa Ivan stáva predsedom Speleoklubu Muránska planina, pričom na tomto poste zotrváva až do konca roku 2022.

Pôsobenie v klube od začiatku nebolo jednoduché, nakoľko z pôvodných členov sa aktívne zapájalo len malé množstvo. Postupne sa však tento stav menil a aktivita členov sa zvyšovala. Ako silný lokálpatriot sa Ivan venoval výhradne územiu Muránskej planiny. V začiatkoch sme spolu podnikali výpravy hlavne do jaskyne Bobačka. Práve tu bol súčasťou tímu, ktorému sa postupne podarilo objaviť priestory s celkovou dĺžkou viac než 1500 m. Dnes sa dá povedať, že tieto časti jaskyne patria k tým najkrajšie vyzdobeným v celej známej, takmer päť kilometrov dlhej jaskyni.



Ivan súčasne pracoval na objavoch vo Vtáčej jaskyni, Wesselényiho jaskyni a mnohých iných na Muránskej planine. Bol iniciátorom čistenia studne na Muránskom hrade, ktorú sa podarilo vyčistiť z pôvodných 24 m do hĺbky 39 m a práce stále pokračujú.

S Ivanom sme v podzemí strávili obrovské množstvo hodín, počas ktorých sme zažili úsmevné, radostné, ale aj menej príjemné zážitky. Týmto mu chcem poďakovať, že mi bol silnou oporou pri našich expedíciách za poznaním muránskeho podzemia a vždy podal pomocnú ruku, keď to bolo potrebné. Dúfam tiež, že nás čaká ešte mnoho nových objavov v tomto krásnom kúte našej krajiny, v lone Muránskeho krasu spolu so všetkými priateľmi, ktorých sme spoločne počas tejto dlhej cesty spoznali.

Milan Poprocký
Speleoklub Muránska planina

SVETOVÁ SPELEOLÓGIA V MÚZEU

Vo štvrtok 9. novembra sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnila prednáška ukrajinského jaskyniara Olega Klimčuka o prieskume jaskýň v Abcházsku. Poslucháči sa v nej dozvedeli o histórii speleologického prieskumu kaukazského masívu Arabika a o prvom prieskume priepasti s názvom Krubera, ktorá bola neskoršie v dôsledku neznalosti premenovaná na Voronja. Roky náročných speleologických aj potápačských prieskumov v hĺbke cez 2 km priniesli v roku 2012 rekordnú hĺbku 2199 metrov. Praktický jaskyniar Oleg Klimčuk pútavo rozprával o organizovaní expedícií, prieskume, problémoch, ale aj ťažkých zraneniach, ktoré sa našťastie zaobišli bez tragického konca. Na jednej snímke bola aj fotografia Petra Medzihradského, ktorý sa zúčastnil prieskumu kaukazského podzemia. Poslucháči sa dozvedeli, že rozdiel medzi oficiálne najhlbšou jaskyňou sveta Verjovkina (2223 m) a jaskyňou Voronja je iba 4 m.

Časť prednášky bola venovaná aj rozporom medzi prieskumníkmi a úlohám médií, ktoré mali na expedíciách svoj podiel. Zaujímavé boli aj filozofické úvahy prednášajúceho o chybách a omyloch, ktorých sa pri prieskume týchto extrémnych pólov podzemia prieskumníci dopustili. Pozoruhodná bola aj myšlienka Olega o plánovanom prieskume vývervov z jaskyne Voronja pod morskou hladinou loďou s vedeckých vybavením. O reálnosti tohto podujatia svedčia tmavo sfarbené ryby, ktoré zaregistrovali pri potápaní v koncových sifónoch Voronej, ktorých hladina je už na hladine Čierneho mora, ktoré je vzdušnou čiarou vzdialené okolo 10 km. Po prednáške nasledovali otázky a diskusia, ktorá bola dlhšia ako samotná prezentácia. V závere podujatia účastníci silným potleskom odmenili sympatického prednášateľa Olega a tieto chvíle sa snažili zvečniť fotografovaním s ním. Veríme, že táto prednáška nebola posledná. Oleg sľúbil, že na jar roku 2024 si pripraví prednášku o prieskume krasového masívu Kaninu v Slovinsku.

Redakcia



Oleg Klimčuk, tretí sprava v prednom rade po prednáške medzi jaskyniarmi. Foto: J. Szunyog

STO ROKOV JURAJA BÁRTU



Juraj Bárta (vpravo) pri závrte na Jamách na Veľkej lúke pri Slatinke nad Bebravou v roku 1952. Archív Juraja Bártu

V prednáškovej miestnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa 14. septembra 2023 uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti stého výročia narodenia významného slovenského speleoarcheológa Juraja Bártu (1923 – 2005). Zúčastnilo sa ho približne 30 záujemcov. Jeho život priblížil P. Holúbek (J. Bárta a speleológia), Z. Šimková (J. Bárta a archeologické zbierky SMOPaJ), M. Soják (J. Bárta ako speleoarcheológ) a B. Bárta (J. Bárta očami syna). Z prednášok trvajúcich viac než dve hodiny sa poslucháči dozvedeli nielen fakty z odborného, ale aj zaujímavosti z osobného života speleoarcheológa. Po prednáške nasledovali neformálne rozhovory, ktoré ukončili spomienku na Juraja Bártu, významnú postavu slovenského jaskyniarstva.

Redakcia

JASKYNIARSKE LETO 2023

V roku 2023 sme pokračovali v organizovaní podujatia Jaskyniarske leto, avšak v zmenenej podobe. Po skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov sme sa rozhodli upustiť od exkurzných výletov s neobmedzeným počtom účastníkov. Tentokrát sme naše podujatia organizovali formou jaskyniarskeho krúžku, zamerali sme sa najmä na výkopové práce, pričom exkurzné návštevy jaskýň sa stali len okrajovou a doplnkovou záležitosťou. Zároveň sme významne obmedzili maximálny počet účastníkov tak, aby mohli v ideálnom počte plnohodnotne pôsobiť na jaskyniarskej akcii.

Dňa 11. júla sme so šiestimi deťmi začali výkopové práce v Jaskyni č. 37 (pri parkovisku) v Demänovskej doline. Lokalita je výhodná ľahkou dostupnosťou a možnosťou jednoduchého kopania, ktoré má samozrejme zmysel. Jej vchod sa nachádza iba pár metrov od parkoviska pod Jaskyňou slobody a jej podzemie bolo značne znečistené odpadom. Deti sme rozdelili na tri družstvá a začali sme pracovať. Najskôr sme vyčistili jaskyňu od odpadkov. Nachádzali sa tu najmä obaly z potravín, ale našli sme aj dlhú oceľovú tyč zapichnutú v pieskových sedimentoch. Možnože išlo o historický nástroj, ktorý používali naši predchodcovia pri hľadaní nového otvoru pre sprístupnenie Jaskyne slobody. Po vyčistení pracoviska dve deti kopali v jasky-



Účastníci Jaskyniarskeho leta pred Jaskyňou č. 37 (pri parkovisku) v Demänovskej doline. Foto: P. Holúbek

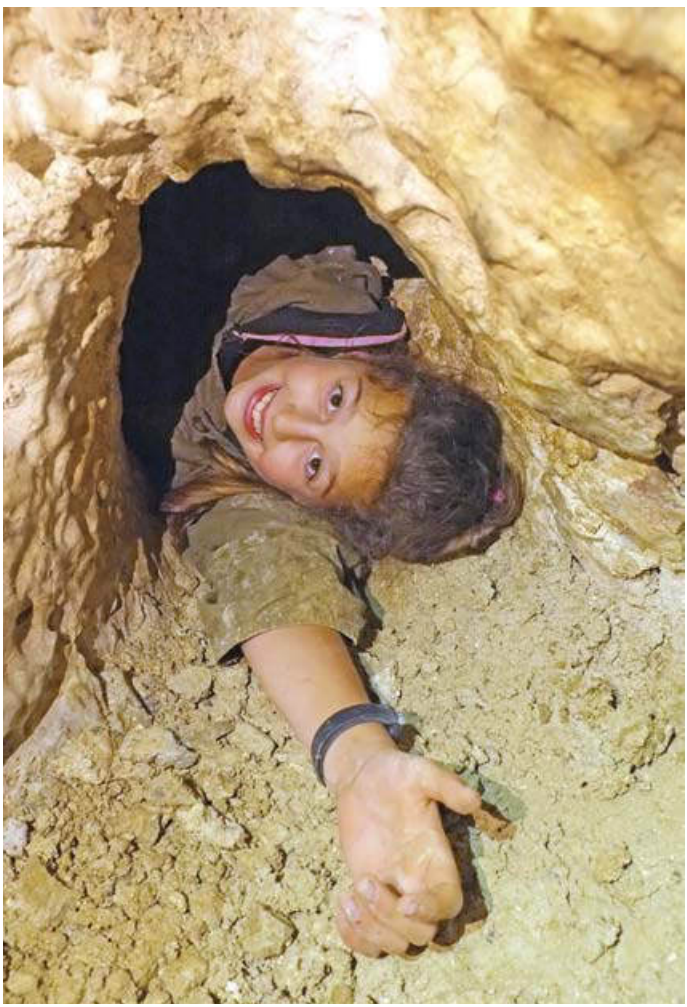
ni pieskový riečny sediment a nakladali ho do vaničky. Ďalší dvaja účastníci sediment vyťahovali a vysýpali na fúrik, ktorý ďalšia dvojica odviezla na miesto skládky. Práce išli pomerne dobre, deťom sme pomáhali najmä pri ťahaní materiálu a vysýpaní fúrika. Po desiatich až dvadsiatich fúrikoch sa deti vymenili. Z podzemia sa vytiahlo asi 160 vedier materiálu.

Dňa 18. júla sme sa na lokalitu vrátili už s ôsmimi deťmi. Podujatia sa zúčastnila okrem organizátorov aj Dominika Dzúrová. Opäť dve deti kopali na čelbe, dve sediment vyťahovali a vysýpali na fúrik a ďalšie dve odviezli na miesto skládky, pričom dve deti oddychovali a po istom počte fúrikov sa striedali. Práce išli pomerne dobre, deťom sme opäť pomáhali pri ťahaní materiálu a vysýpaní fúrika. Z podzemia sa vytiahlo asi 200 vedier materiálu. V závere akcie sme navštívili Demänovskú ľadovú jaskyňu. Táto akcia bola značne poznačená rebelstvom jednej účastníčky, ktorá sa nechcela zapojiť do žiadnej z prác a iba naším veľkým úsilím sa podarilo zabrániť rozkladu detského kolektívu.

Dňa 1. augusta sme opäť pôsobili s ôsmimi deťmi v Jaskyni č. 37. Organizácia bola rovnaká ako na predchádzajúcich akciách. Opäť sme vykopali asi 200 vedier. V závere akcie sme navštívili Jaskyňu nad Maliarikovou chatou. Deti, ktoré mali záujem, sme cez úzky otvor spúšťali do jej podzemia a potom ich vyťahovali von. Bolo celkom zaujímavé sledovať ich, ako sa trápia v plazivke, a poučné počúvať ich komentáre. Túto akciu filmovali aj redaktori TV Markíza a krátku správu televízia odvysielala aj v hlavnom spravodajstve.

Dňa 22. augusta sme pracovali v kratšej, riečnej lokalite nad sútokom Zadnej vody a Lúčanky v Demänovskej doline. Päť detí sa striedalo pri kopaní, ťahaní a vysýpaní materiálu. Vytiahli sme z podzemia asi 1 m^3 materiálu a prenikli sme asi do 6 m dlhej chodby. Počas kopania sme našli aj kosti zo zajaca, na ktorých sme vysvetľovali deťom význam paleontologických nálezov v podzemí.

Po ukončení štyroch pracovných akcií s deťmi sme vyhodnotili podujatie ako užitočné a plánujeme v ňom ďalej pokračovať. Toto podujatie bolo finančne podporené firmou Peter Vaněk, Dobré služby a pri organizovaní sa podieľali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti a pracovníci Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. *Peter Holúbek, Miroslav Kudla*



V plazivke v Jaskyni nad Maliarikovou chatou. Foto: P. Holúbek

JUBILANTI SSS V ROKU 2024

90 rokov	Rudolf Radúch	9. 9. 1934	JK Liptovský Trnovec
80 rokov	Štefan Sitek	13. 8. 1944	SK Chočské vrchy
	Ing. Ján Slančík	25. 8. 1944	Speleo Detva
70 rokov	Drahomír Teplický	29. 1. 1954	SK Červené vrchy
	Jaromír Teplický	29. 1. 1954	SK Červené vrchy
	Jozef Kovalík	18. 2. 1954	SK UPJŠ Košice
	RNDr. Martin Sluka	30. 3. 1954	SK Červené vrchy
	Ing. Martin Lutonský	16. 4. 1954	OS Handlová
	Pavel Vozárik	14. 6. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Tauchmanová Janka	18. 6. 1954	Speleo Turiec
	Tibor Zábojník	14. 7. 1954	JK Strážovské vrchy
	Ján Rajčány	1. 9. 1954	OS Čachtice
	Elena Hipmanová	9. 9. 1954	Speleo Detva
	Mgr. Ján Hučík	15. 9. 1954	SK Nicolaus
	MVDr. Vladimír Tencer	3. 10. 1954	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Ing. Ján Záborský	7. 10. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Vlastimil Knapp	12. 10. 1954	OS Liptovská Teplička
	Karel Molík	17. 10. 1954	SK Slovenský raj
	Ing. Peter Nociar	20. 10. 1954	OS Rimavská Sobota
	Ing. Ľubomír Matuška	7. 12. 1954	JS Spišská Belá
	Ing. Dušan Hutka	22. 12. 1954	SK Tisovec
60 rokov	MVDr. Ján Tencer	4. 1. 1964	SK Cassovia
	Eduard Mušuka	22. 1. 1964	Žilinský jaskyniarsky klub
	Ľubomír Očkaik	20. 2. 1964	SK Červené vrchy
	Ing. Peter Smatana	29. 2. 1964	SK Slovenský raj
	Ing. Ján Ducár	18. 3. 1964	SK Šariš
	Pavel Plachý	25. 3. 1964	JK Liptovský Trnovec
	Peter Púpava	29. 3. 1964	SK Banská Bystrica
	Vladimír Lieskovec	4. 4. 1964	JK Strážovské vrchy
	Ing. Peter Schuster	10. 4. 1964	SK Slovenský raj
	RNDr. Jaroslav Schwarz	10. 4. 1964	SK Banská Bystrica
	Ján Šmoll	6. 5. 1964	SK Červené vrchy
	Miroslav Holúbek	6. 5. 1964	JS Adama Vallu Terchová
	Milan Jančík	8. 5. 1964	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Peter Pavelek	15. 5. 1964	SK Šariš
	Martin Piovarči	1. 6. 1964	SK Červené vrchy
	Jozef Zechel	21. 5. 1964	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	RNDr. Roman Lehotský	5. 6. 1964	Speleo Bratislava

	Milan Koľada	26. 6. 1964	OS Orava
	Ing. Ivan Kráľ	8. 7. 1964	SK Nicolaus
	RNDr. Peter Šimkanin	30. 7. 1964	SK Cassovia
	Vladimír Šišiak	31. 7. 1964	SK Banská Bystrica
	Bohuslav Líška	10. 8. 1964	SK Cassovia
	Ján Nereča	23. 8. 1964	SK Malá Fatra
	Marian Grúz	21. 9. 1964	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Peter Čarný	29. 9. 1964	Speleo Bratislava
	MUDr. Marcel Sedlačko	17. 10. 1964	SK Cassovia
	Ladislav Urbánek	24. 11. 1964	JS Adama Vallu Terchová
50 rokov	Mgr. Jana Sabolová	8. 1. 1974	SK Chočské vrchy
	Marek Rozík	13. 1. 1974	SK Minotaurus
	Katarína Lámošová	16. 1. 1974	JK Aragonit
	Marta Vitkovská	28. 1. 1974	JS Spišská Belá
	Marek Novotňák	5. 2. 1974	SK Banská Bystrica
	Radoslav Belko	13. 2. 1974	OS Ružomberok
	Silvia Rojíková	23. 2. 1974	OS Čachtice
	Peter Lauko	15. 3. 1974	JK Aragonit
	Ladislav Drábik	31. 3. 1974	JK Strážovské vrchy
	Ján Litvík	3. 4. 1974	JK Aragonit
	Ing. Tomáš Berzetei	19. 4. 1974	SK Cassovia
	Ing. Barbora Kýšková	28. 5. 1974	Speleodiver
	Milan Staroň	28. 5. 1974	JK Demänovská Dolina
	Ing. Rastislav Havrila	3. 6. 1974	JS Adama Vallu Terchová
	Martin Harabiš	5. 6. 1974	HKSS
	Mgr. Erika Mudráková	15. 6. 1974	SK Banská Bystrica
	Matúš Matejka	20. 6. 1974	SK Brezno
	András Hegedüs	22. 6. 1974	Speleo Rožňava
	Radoslav Berešík	27. 6. 1974	OS Orava
	Dušan Škultéty	29. 6. 1974	OS Uhrovec
	Radoslav Kupec	1. 7. 1974	SK Badizér Ardovo
	Mgr. Vladimír Prutkay	3. 7. 1974	SK Tribeč
	Radoslav Baránek	11. 7. 1974	JK Dubnica nad Váhom
	MUDr. Jaroslava Homolová	6. 8. 1974	JK Strážovské vrchy
	Marek Dudáš	9. 10. 1974	OS Liptovský Mikuláš
	Martin Árendáč	23. 10. 1974	SK Šariš
	Branislav Molnár	1. 11. 1974	HKSS
	Miriam Devečková	8. 11. 1974	SK Chočské vrchy
	Mgr. Zuzana Krekáčová	11. 11. 1974	JK Strážovské vrchy
	Peter Jančiak	7. 12. 1974	JS Adama Vallu Terchová

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2023

- **Matúš Matejka: After 38 years, the Caving Week returned to Bystrá – Horehronie** 3
  About the preparation, organization, and outcomes of the 63rd Caving Week in Horehronie.
- **Peter Magdolen: Cajliansky Karst – History and Current State** **6**
  Introduction of the Cajliansky Karst, the caving exploration of this area in the present and past, and individual caves of the area with maps and photos.
- **Zdenko Hochmuth, Andrej Šuty, Alena Gessert: Five Years of Monitoring Drip Water in Kysacká Cave** **20**
  Methodology, technical solutions, description of work, and evaluation of results from monitoring and measuring drips in Kysacká Cave since 2018, with photos and maps.
- **Michal Zacharov, Karol Merta: New Insights into the Trojramenná (Three-Armed) Abyss in Slovak Karst** **25**
  Summary of knowledge about the Three-Armed Abyss based on original historical material, focusing on caving exploration, geology of the abyss, assessment of its genesis, and a description of the underground spaces with maps and photographs.
- **Milan Štéc: Once Again on the Bystriansko-valaštiansky Karst** **33**
  A review of previous caving explorations of this karst area in the form of personal memories and a summary of the existing knowledge with rich illustrations.
- **Alena Gessert, Karsten Gessert: The Collapsed (or Portal) Cave** **44**
  This contribution contains new observations regarding the Collapsed Cave, especially in terms of the cave climate, datalogger placement, and an evaluation of measurements, as well as a new map of the cave.
- **Zoltán Jerg: From the History of Márniková Cave in Horehronie** **49**
  A detailed overview of the history and development of our knowledge of Márniková Cave, or Márniková Hole in Horehronie, as well as the caving activities in this cave, using archival source material.
- **Marián Soják, Anton Arpáš, Michal Cheben, Adrián Nemergut: Digital Documentation of the Great Ružín Cave** **56**
  An overview of the history of the archaeological research of this significant speleoarchaeological site and a description of the digital processing and modeling of cave spaces based on laser scanning and photogrammetry.
- **Dušan Hutka: 70 Years of Caving on the Muránska Plateau** **61**
  Discussion about the celebratory meeting to commemorate the 70th anniversary of organized caving on the Muránska Plateau, including the launch of the book 'History of Cave Diving on the Muránska Plateau.' The contribution contains an overview of the history of caving in this area.
- **Patrik Derfiňák: Slovak Cave Attracts American Scientists** **66**
  This contribution, dedicated to the history of the Silica Ice Cave, contains new and previously unknown facts about the activities of American scientists at this site.
- **Eduard Piovarči: The First Two Foreign Caving Trips of the Aragonite Caving Group in 2022** **68**
  A travelogue about the activities of cavers from the Aragonite group in the Balkans, especially in Croatian caves, and their hiking expeditions to the Julian Alps.
- **Petronela Ševčíková: Report of the Fifth Year of the Summer School of Speleothem Research (S4)** **75**
  An account of the international event held in Brazil, focusing on program, content, and excursions.
- **Bohuš Kortman: Books on Cave Diving on the Muránska Plateau** **78**
  A review of books released by the Tisovec Speleoclub since its establishment.
- **Bohuš Kortman: What Connects Caves and Christmas?** **80**
  A short discussion about caves that are named after or otherwise related to Christmas.
- **Peter Holúbek: Plastics and Honeycombs, Two Finds from an Overhang in Demänovská Valley** ... **82**
  A description of a remarkable find of honeycombs in the overhang on Demänovská Poludnica above the Demänovská Valley.

- **SOCIAL NEWS** **83**

Cover photos

front cover: *Canyon under Jóbova Ráztoka in the Chočské vrchy Mountains. Photo by: P. Holúbek*
inside front: *Installation of a fixed steel ladder in the Samova diera Hole in the Jánska Valley. Photo: Z. Jurík*
inside back: *A tit pecking at a honeycomb in an overhang in the Demänovská Valley. Photo: P. Vaněk*
back cover: *Janko Litvík resting while pulling buckets from the Speleolit shaft. Photo: E. Piovarči*

Descent into the Zvislá (Vertical) Cave near Žirany, year 1957. Collection of SMOPaJ.

Editorial board: Igor Balciar, Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Miroslav Kudla, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis
Compiled by: Miroslav Kudla, e-mail: miro.kudla52@gmail.com
English texts: ChatGPT with some manual corrections by Martin Budaj
Layout: Juraj Kačjak, e-mail: j.kacjak@kniharstvogeorg.sk
Publisher: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@sss.sk
Printed by: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023



